



저작자표시-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

외교학석사학위논문

초기 인터넷의 개발과
냉전체제의 영향:
정보기술의 국제정치적 구성

2013년 2월

서울대학교 대학원
정치외교학부 외교학 전공
석사과정 최 인 호

초기 인터넷의 개발과 냉전체제의 영향:

정보기술의 국제정치적 구성

지도교수 김 상 배

이 논문을 외교학석사학위논문으로 제출함

2013년 2월

서울대학교 대학원

정치외교학부 외교학 전공

최 인 호

최인호의 석사학위 논문을 인준함

2013년 2월

위 원 장	정재호	(인)
부 위 원 장	신욱희	(인)
위 원	김상배	(인)

요약(국문초록)

이 연구는 국제체제의 구조와 기술체제의 상호구성이라는 이론적 시각에서 냉전 초기의 핵전력 균형의 변화가 미국의 핵전략이라는 매개 변수를 거쳐 어떻게 초기 인터넷의 특성을 구성하게 되었는지를 추적한다. 그 동안의 국제정치이론에서 기술변수는 주로 외재적인 독립변수로 취급되어 왔던 것에 반해 이 연구는 종속변수로서 인터넷이라는 기술체제가 국제정치 구조의 변화에 영향을 받아 구성되었음을 밝힌다.

인터넷은 지배의 권력에서 벗어나 개인들의 자유로운 소통의 장으로서 기능하며 이들에게 새로운 정치적 능력과 집합적 행동의 가능성을 가져다주는 도구로 인식되는 경향이 있다. 인터넷의 하드웨어적인 아키텍처가 분산된 형태를 갖고 있어 개인들의 자유로운 의사소통을 촉진시키는 것은 사실이다. 하지만 동시에 인터넷은 전체 네트워크 자체는 표준적인 커뮤니케이션 규칙인 프로토콜에 의해서 매우 집중적인 방식으로 통제되는 이중적인 구조를 가지고 있다. 이 이중적인 구조는 냉전체제라는 제약 속에서 만들어진 미국 핵전략의 기술적인 필요를 만족시키기 위해 구상되었다. 이러한 기술적인 필요는 이중적 커뮤니케이션 구조를 갖는 컴퓨터 네트워크의 개발로 충족되었으며 이 개발과정은 정보기술이 가지고 있는 물리적 속성에 의해 다시 영향을 받았다. 이 글은 1950년대 반자동지상환경(SAGE: Semi-Automatic Ground Environment) 대공방어체계 개발 사례, 1960년대 아르파넷(ARPANET) 개발 사례를 분석하여 이와 같은 냉전의 국제체제, 미국의 전략적 필요, 정보기술의 속성이라는 삼자의 구성적인 상호작용이 인터넷의 이중적 커뮤니케이션 구조를 창출하는 과정을 드러낸다.

1950년대 미소 양국의 핵전력 균형에 가장 큰 영향을 끼친 사건은 미국을 공격할 수 있는 소련의 핵폭격 능력의 획득이었다. 이로 인해 당시 소련의 채택식 공격에 대비하여 대량보복전략을 채택하고 있던 미국은 이를 보완하기 위한 대공방어체계를 건설하게 된다. 당시 존재하고 있던 대공방어 시스템은 대규모 공습에 체계적으로 대비할 수 있는 통합된 정보통신체계를 갖추고 있지 못했고 이를 개선하기 위해 SAGE 시스템 개발이 진행되었다. SAGE 개발은 1950년대 집중적인 정보기술 관리구조의 영향 속에서 진행되었다. 이 관리구조 속에서 국방부는 컴퓨터

연구 역량을 대규모로 동원하여 SAGE라는 북미 대륙에 걸친 컴퓨터들의 네트워크를 최초로 개발한다. 당시까지 컴퓨터 시스템들은 모두 독립적으로 작동될 뿐 서로 연결되지 않았다. 이 프로젝트로 최초의 컴퓨터들의 네트워크가 만들어진다.

1957년 스푸트니크호 발사와 함께 소련의 ICBM 위협이라는 국제 정치의 새로운 구조적 변화가 발생했다. 미국은 다시금 핵전략을 수정할 수밖에 없었다. 유연반응전략으로 선회한 미국은 핵전쟁의 위험 속에서 동맹군을 포함한 전 세계 각지의 미군을 통제할 수 있는 지휘통제체제를 건설하고자 했다. 이를 위해 서로 다른 컴퓨터 간의 호환을 가능하게 하며 핵전쟁의 상황 속에서도 생존가능한 새로운 네트워크가 필요했다. 1960년대에 이미 독립적인 컴퓨터 산업과 연구가 성숙한 상황 속에서 SAGE와 같은 대규모의 동원은 불가능했다. 하지만 미국은 고등연구계획국(ARPA: Advanced Research Projects Agency)의 정보처리기법부(IPTO: Information Processing Techniques Office)를 통해 산업체와 대학의 연구 역량을 조율함으로써 원하는 기술적 필요를 충족시킬 수 있었다. 이러한 분산과 조율의 복합적인 관리구조를 통해서 ARPANET이 탄생한다. 이것이 분산적 아키텍처를 가지면서도 집중적인 관리방식을 갖는 지금 인터넷의 시초가 되었다.

이 글의 결론에서는 인터넷의 이중구조에서 기인한 탈냉전 이후 새로운 권력의 양상을 짚어본다. 냉전을 거쳐 구성된 인터넷 이면에 존재하는 집중의 통제방식은 드러나지 않는 곳에서 이를 주도하는 미국에게 많은 이점을 가져왔다. 인터넷의 프로토콜과 기술 관리체계를 독점함으로써 미국은 탈냉전 이후 사이버 공간에서 패권적 지위를 누릴 수 있었다. 더 나아가 인터넷의 이중구조는 오늘날 지구적 권력의 본질적 변환을 야기하고 있다.

주요어: 인터넷, 정보기술, 냉전, 핵전략, SAGE, ARPANET

학번: 2011-20225

목 차

I. 서론	1
1. 문제제기	1
2. 기존연구 검토	6
3. 글의 구성	11
II. 인터넷 구조의 국제정치적 구성	13
1. 인터넷의 이중구조	13
2. 정보기술의 국제정치적 구성	22
III. 소련의 핵개발과 SAGE의 건설	26
1. 소련의 핵개발과 대공방어계획	26
2. 1950년대 집중적 정보기술 관리구조	29
3. SAGE 계획의 수립과 건설	34
IV. 소련의 ICBM 개발과 ARPANET의 건설	42
1. 소련의 억지능력 향상과 유연반응전략의 채택	42
2. 1960년대 복합적 정보기술 관리구조	46
3. ARPANET 개발의 과정	52
V. 결론	70
참고문헌	77

약어 표

ADSEC	Air Defense System Engineering Committee
ARPA	Advanced Research Projects Agency
AT&T	American Telephone & Telegraph
DCA	Defense Communications Agency
DEW	Distant Early Warning
DNS	Domain Name System
ICBM	Intercontinental Ballistic Missile
IMP	Interface Message Processors
IP	Internet Protocol
IPTO	Information Processing Techniques Office
IPv6	Internet Protocol version 6
NBS	National Bureau of Standards
NCP	Network Control Program
NSC	National Security Council
NSF	National Science Foundation
NMCS	National Military Command System
R&D	Research and Development
RLE	The Research Laboratory of Electronics
SAGE	Semi-Automatic Ground Environment
SIOP	Single Integrated Operational Plan
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
WWMCCS	Worldwide Military Command and Control System

I. 서론

1. 문제제기

이 연구는 21세기 세계정치 전반에 영향을 끼치고 있는 정보기술의 근간인 인터넷이 냉전의 국제정치에 영향을 받아 구성되는 과정을 드러낸다. 정보기술이 어떻게 오늘의 국제정치를 변화시키고 있는지 알기 위해서는 거꾸로 과거의 국제정치가 정보기술을 형성해왔던 과정을 이해할 필요가 있다. 주의 깊은 관찰이 없다면 느끼기 어렵지만 정보기술을 포함한 기술체계는 개발, 사용, 관리 등의 다층적인 차원에서 정치적인 속성을 가지고 있다. 현재 국제정치학계의 주류 이론들은 이러한 다층적인 차원을 충분히 살피지 못하고 지나치게 기술의 도구적 사용에서 나타나는 정치적인 효과에만 주목하고 있고 그 결과 정보기술의 영향을 균형감 있게 이해하지 못하고 있다.

이러한 편향된 이해의 대표적인 예가 정보기술은 권력의 분산과 친화적이라는 가정을 무비판적으로 수용하는 것이다. 2010년 이후 중동 민주화의 바람이 불면서 소셜미디어를 통한 민주주의 제도와 가치 전파에 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.¹⁾ 이 관심의 한 가운데에는 인터넷 자유관념을 전파하며 사이버 공간을 통해 시장과 자유민주주의의 가치를 퍼뜨리고 싶어하는 미국 정부가 있다. 정보기술과 자유의 증가 사이에 필연적인 연관이 있다고 주장하는 이러한 시각의 전통은 사실 오래되었다.²⁾ 월드와이드웹이 막 등장했을 당시 이상주의자들은 새로운 사회계

1) Clay Shirky, "The Political Power of Social Media Technology, the Public Sphere, and Political Change," *Foreign Affairs*, Vol. 90, No. 1 (February, 2011), pp. 28-38; Fergus Hanson, "Harnessing the Power of Social Media in International Relations," *ISN Insights*, March 31, 2011, <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/ISN-Insights/Detail?lng=en&id=128154&tabid=1450690902&contextid734=128154&contextid735=127095>, (검색일: 2012년 11월 14일).

2) M. M. Manjikian, "From Global Village to Virtual Battlespace: The Colonizing of the Internet and the Extension of Realpolitik," *International Studies Quarterly*, Vol. 54, No. 2 (June, 2010), pp. 381-401.

약을 맺어 정부들로부터 인터넷이 독립해야한다고 주장한 바도 있다.³⁾ 미국이 설파하고 있는 인터넷 자유 담론은 미국의 해커 문화 등이 창출해 낸 자유로운 사이버 공간이라는 관념을 수용한 것이다. 이제 정보기술과 사이버공간의 등장이 권력을 분산시키고 비국가 행위자를 강화한다는 주장은 현대 사회에 깊숙한 통념으로 자리 잡았다. 그 결과 현실주의적인 입장에서 사이버공간의 갈등을 분석하는 학자들조차도 이러한 기본적인 함의를 당연시하고 있다.⁴⁾

그러나 해방의 창구라는 것은 정보기술의 여러 얼굴 중 한 단면일 뿐이다. 큰 주목을 받지 못하고 있는 다른 한편에서는 오히려 미국이라는 특정 국가에 의한 인터넷 자원의 독점 문제를 놓고 치열한 공방이 벌어지고 있다. 특히 인터넷의 공용어인 IP(Internet Protocol) 주소의 분배문제를 놓고 프로토콜 표준을 선점하고 있는 미국과 새로운 표준을 도입하려는 다른 국가들 사이에 치열한 경쟁이 이미 수년간 진행 중에 있다. 이들 대항국가들은 미국의 인터넷 표준, 즉 각종 프로토콜 자원과 제도의 독점이 사이버 공간의 민주적인 운영을 저해하고 있으며, 평등한 버전의 IPv6(Internet Protocol version 6)의 도입으로 자유를 증진시킬 수 있다고 주장한다.⁵⁾ 이러한 정치적 갈등에서 인터넷은 단순히 개인의 자유를 보장해주는 공간이 아니다. 오히려 인터넷 표준이라는 새로운 형태의 권력을 놓고 벌이는 치열한 경쟁의 무대이다.

그러나 인터넷 속에 내재된 이 권력의 측면은 학자 및 대중들의 관심을 받지 못하고 있다. 그 첫 번째 이유는 문두에서 언급했듯 기술이 구성되었다는 사실을 잊고 당연한 사실로서 받아들이기 때문이다. 즉 누

3) John Perry Barlow, "A Declaration of the Independence of Cyberspace," *Electronic Frontier Foundation*, February 8, 1996 <https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>, (검색일: 2012년 11월 24일).

4) Lucas Kellos, "Cyber Disorders: Rivalry and Conflict in a Global Information Age," Presentation, International Security Program Seminar Series, Cambridge, Mass. International Security Program, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, May 3, 2012.

5) Laura DeNardis, *Protocol Politics: The Globalization of Internet Governance* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2009), p. 4.

가 어떤 정치적 의도에서 기술을 만들었는가라는 질문은 하지 못한 채 기술이 어떻게 활용되고 있는가만 보고 있기 때문이다. 기술의 구성에 주목하는 것은 이러한 측면에서 국제정치의 조직원리인 무정부 또한 사회적으로 구성되었다는 알렉산더 웬트(Alexander Wendt)의 주장과 맥락을 같이 하고 있다고 볼 수 있다.⁶⁾ 무정부 체제처럼 인터넷을 포함해 기술은 한번 완성되면 일종의 블랙박스로서 세계의 당연한 일부가 된다.⁷⁾

더욱이 물리적인 체계라는 점에서 기술은 웬트가 이야기하는 무정부보다도 더욱 고정적으로 구성되어 있다. 이 논문의 연구대상인 IP는 눈에 보이지도 않고, 고도의 훈련된 전문가들만이 다룰 수 있어서 더욱 비정치적인 것으로 생각되어 왔다. 전문가들의 영역이라는 통념으로 인해 기술은 국제정치학의 연구 의제 밖으로 밀려났다. 또 기술이 구성되는 과정을 알기 위해서는 그 핵심적 속성에 관한 정확한 이해가 필요하다는 것 또한 기술의 정치적 의미를 이해하기 어렵게 했다. 그 결과가 마누엘 카스텔(Manuell Castells)의 네트워크 사회론과 같은 담론의 무비판적 수용이다. 이 이론들은 인터넷이나 소셜미디어와 같은 기술들을 늘 탈냉전 이후의 새로운 변화에 연결시켜 국가와 같은 위계적인 조직과 대척점에 있는 네트워크라는 새로운 행위자의 등장을 부각시킨다.⁸⁾ 그러나 이러한 이론들은 정보기술의 등장이 가져온 사후적 효과만을 사회과학적으로 개념화했을 뿐이다.

이 논문은 이러한 문제의식에서 출발한다. 인터넷을 중심으로 하여 지난 수십 년간 우리가 정보혁명이라고 부르는 새로운 기술적 변화가 국제정치에 수많은 변화를 가져왔다. 그럼에도 이 인터넷이라는 블랙박

6) Alexander Wendt, "Anarchy Is What States Make of It - the Social Construction of Power-Politics," *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (Spring, 1992), pp. 391-425.

7) 블랙박스는 행위자-네트워크 이론의 개념으로 기술이 완성된 이후 그 개발의 과정 속에서 나타난 정치적인 과정이 은폐된 상황을 의미한다. Bruno Latour, *Science in Action : How to Follow Scientists and Engineers through Society* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987), pp. 1-17.

8) Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, 2nd edition (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010).

스 속에 어떠한 국제정치의 역사가 담겨있는지는 규명되지 않았다. 정보 기술은 여전히 외생적인 변수로만 취급되고 있는 것이다. 그 결과 정보 기술의 도구적인 사용이 지배적인 권력을 향한 저항을 가능하게 한다는 면만이 강조되었다. 그러나 인터넷의 이면에는 권력작용이 존재하고 있다. 인터넷의 도구적인 효과의 배경이 되었던 인터넷 개발의 과정을 파헤치면 당연히 되던 기술의 이면에 존재하는 권력작용을 볼 수 있다.

이 논문은 특히 인터넷의 국제정치적 구성을 강조한다. 많은 기술사 연구자들이 인터넷을 포함한 오늘날의 정보기술이 대체로 민간기업의 개발활동 및 과학자 공동체의 국내적인 활동에 의해서 개발되었음을 강조한다. 가장 대표적으로 인터넷의 개발이 연구자 공동체의 선의와 노력에 의해서 이루어졌다고 주장하는 케이트 하프너(Katie Hafner)와 매튜 리온(Matthew Lyon)의 연구를 들 수 있다.⁹⁾ 실제 60년대 이후 컴퓨터 산업의 R&D 투자 비중에서 민간이 차지하는 역할이 정부차원의 지원을 넘어서기도 했다. 또한 사용자 및 과학자 공동체가 특정 네트워크 프로토콜이 확산되는 데 결정적인 역할을 하기도 했다.¹⁰⁾ 하지만 이러한 주장은 당시 미국 과학계 전반에 걸쳐 작동하고 있던 국방부를 중심으로 한 정부의 관리 및 조절 역할을 무시한 결과이다. 네트워크 프로토콜이 개발된 타이밍 그리고 그 기본적 골격은 당시의 국제정치적인 배경과 미국의 안보적 고려 없이는 설명될 수 없는 것이었다. 국내적인 개발과정을 강조하는 것은 또 다시 연구자의 주관적인 시각에서 기술개발 과정을 왜곡하는 것이다. 그 결과 이 또한 인터넷에 담겨 있는 권력작용을 은폐하고 인터넷의 해방적 역할이라는 신화의 창조에 일조하고 있다.

국내적인 요인과는 다르게 냉전이라는 국제정치적인 배경이 있었기에 탄생 가능했던 인터넷의 요소로 이 논문이 주목하는 것이 바로 TCP/IP와 같은 프로토콜이다.¹¹⁾ 냉전 초기 1950년대 미국 정부를 중심

9) Katie Hafner and Matthew Lyon, *Where Wizards Stay up Late: The Origins of the Internet* (New York: Simon & Schuster, 1996).

10) Janet Abbate, *Inventing the Internet* (Cambridge, MA: MIT Press, 1999), pp. 83-112.

11) 인터넷은 매우 다양한 프로토콜에 의지해서 작동하고 있다. 보통 인터넷 프로토콜이라고 하면, IP(Internet Protocol)라는 라우팅을 담당하는 프로토콜을 의미한

으로 메인프레임 컴퓨터와 같은 초기 정보기술이라고 할 만한 것들이 만들어졌다. 이들은 오늘의 컴퓨터나 인터넷과는 질적으로 다른 것들이었다. 컴퓨터들은 각각의 특수한 목적에 따라 고안된 단일품종들 뿐이었고 이들 사이의 네트워크라고 할 만한 것은 생각조차 되지 않았다. 그러나 윈텔리즘(Wintelism)으로 대표되듯 현재의 컴퓨터 및 정보기기는 하드웨어나 소프트웨어의 모든 측면에서 매우 높은 수준으로 표준화 되어 있다.¹²⁾ 그리고 이들은 연결해주는 인터넷이 있으며 그 골간인 TCP/IP라는 프로토콜은 전 세계의 약 10억에 이르는 호스트 컴퓨터들이 동일하게 사용하고 있는 역사상 유례가 없는 단일표준이다.¹³⁾

이 논문의 주장은 이러한 인터넷의 프로토콜, 특히 TCP/IP와 같은 특정 형태의 프로토콜들의 개발은 결코 자연스러운 기술개발의 결과가 아니었고 국제정치적인 고려에 의해 구성되었다는 것이다. 사실상 컴퓨터들을 연결하는 네트워크의 필요라는 것이 국제정치적인 요인에 의해 유발되었다. 이 개발 과정에서 핵심적인 역할을 한 것이 2차 세계대전의 종식 후부터 인터넷의 초기 형태가 만들어진 1969년까지 컴퓨터 네트워크의 개발을 주도한 국방부를 중심으로 한 미국의 정부기관들이었다. 소련과의 핵군비 경쟁이라는 냉전체제의 구조 속에서 이들의 최대관심사는 소련으로부터의 핵의 위협 속에서 자신들의 핵전략에 도움이 되는 기술을 개발하는 것이었다. 인터넷과 그 프로토콜은 이러한 고려의 결과로

다. IP는 TCP(Transmission Control Protocol)라는 다른 프로토콜과 합쳐 TCP/IP로 불리며 이것이 인터넷의 골격을 이루는 프로토콜이다. 인터넷 프로토콜은 좁게는 IP를 지칭하기도 하지만 TCP/IP를 말하기도 하고 집합적으로 인터넷을 유지시키는 각종 프로토콜을 한꺼번에 지칭하기도 한다. 이 글에서는 용어의 혼란을 피하기 위해, 각 프로토콜은 해당 영어의 약어를 사용하고, 집합적으로 지금의 인터넷이나 이전의 컴퓨터 네트워크들의 프로토콜들을 지칭할 때에는 ‘네트워크 프로토콜’ 혹은 ‘인터넷의 프로토콜’이라는 용어를 사용한다.

12) Michael Borrus and John Zysman (eds.), “Globalization with Borders: The Rise of “Wintelism” as the Future of Industrial Competition,” in John Zysman and Andrew Schwartz (eds.), *Enlarging Europe: The Industrial Foundations of a New Political Reality* (Berkeley, CA: International and Area Studies, University of California at Berkeley, 1998), pp. 27-62.

13) 2012년 현재 호스트 컴퓨터의 수는 Internet Systems Consortium, “Internet host count history,” <http://www.isc.org/solutions/survey/history>, (검색일: 2012년 11월 17일) 참조.

탄생하였다. 핵전략의 필요로 인해 인터넷의 원형은 매우 분산적인 동시에 단일 프로토콜에 의해서 통제되는 특정한 모습으로 설계되었다. 그리고 이 특정 형태의 인터넷은 미국의 냉전전략을 뒷받침하는 동시에 탈냉전 이후 정보지식 무대에서 미국 패권을 가능하게 하는 기술적인 기초를 제공했다.

이 연구는 미국의 탈냉전기 정보지식 패권을 가능케 한 정보기술, 냉전체제, 미국정부의 전략이라는 삼자 간의 구성적 관계에 질문을 던진다. 냉전체제의 구조와 미국의 안보적 이익은 어떠한 과정을 거쳐 단절적이고 호환성이 낮은 초창기 정보기술을 변형시켜 오늘날의 인터넷을 만들어 냈는가? 이 질문에 답하기 위해서 이 연구는 1950년부터 인터넷의 초기 형태가 완성되는 1969년까지 국방부를 중심으로 한 인터넷과 그 프로토콜의 개발과정을 각각 1950년대와 1960년대의 대표적인 컴퓨터 네트워크 개발 프로젝트였던 SAGE와 ARPANET의 사례를 중점으로 분석한다.

2. 기존연구 검토

이 연구는 기술과 국제체제의 구성적 관계에 관한 크게 세 부류의 작업에 기초하여 각각의 한계를 넘어서는 시도를 한다. 첫 번째로 이 연구는 기술변수를 국제체제의 내재적인 변수로 끌어들이어서 체제의 변화를 설명하는 연구들을 참조한다. 넓은 의미에서 현실주의 전통에서 내적 균형전략으로서 군사기술 혁신의 기원을 논한 연구들이 여기에 포함될 수 있다. 예컨대 이들은 군사기술 혁신의 계기가 명시적인 위협의 등장일 수 있으며 특히 냉전기 미소 양국의 상호작용이 중요했음을 보여준다.¹⁴⁾ 그러나 현실주의 전통의 연구는 거시적인 기술체계가 아닌 좁은 의미의 군사력의 일부로서 부차적으로 혁신을 논하는 한계를 갖는다. 이와는 달리 최근의 기술체계와 국제체제의 관계를 다룬 연구들은 주류 국

14) Matthew Evangelista, *Innovation and the Arms Race: How the United States and the Soviet Union Develop New Military Technologies* (Ithaca: Cornell University Press, 1988), pp. 6-11.

제정치이론에서 기술변수를 외재적인 것으로 취급하는 것을 넘어 국제체제의 구조적 변화에서부터 새로운 기술체제의 개발과 발전을 설명하는 내재적인 접근법을 취하고 있다.

하지만 아직 이 연구들은 새로운 시각의 필요성을 선언하는 수준에 그치거나,¹⁵⁾ 사례연구를 하더라도 체제의 구조에 의해서 설명되는 종속변수로서 기술의 특성을 구체화하지 못하고 있다.¹⁶⁾ 또 기술체제의 유형을 설정하더라도 세계적인 질서와 특정 기술체제의 친화성을 그려주는 정도에서 그치고 실제로 특정 기술이 국제체제의 구조적 변화에 따라 행위자를 매개로 개발되는 과정을 드러내지 않는다.¹⁷⁾ 본 연구는 이들 작업들과 이론적인 문제의식을 같이 하지만 종속변수로서 인터넷이 가지고 있는 기술적 특성을 명확히 하고, 행위자에 의한 개발과정에서 그 특성이 구성되는 과정을 경험적으로 드러낸다.

두 번째 연구들은 비교정치적인 관점에서 특정 기술유형에 적합한 관리구조를 분석하고 이를 통해서 국가들의 경쟁력의 차이를 설명하고자 했던 작업들이다. 특히 1980년대 일본이 정보산업의 경쟁자로 급부상하면서 버클리 및 MIT 대학을 중심으로 새로운 기술적 환경에서 미국의 국가경쟁력을 제고하고 안보이익을 지키기 위한 기술 관리구조를 찾는 모색이 활발히 이루어졌다.¹⁸⁾ 또 같은 맥락에 있지만 보다 체계적인 기

15) S. Fritsch, "Technology and Global Affairs," *International Studies Perspectives*, Vol. 12, No. 1 (February, 2011), pp. 27-45; C. Peoples, "Technology, Philosophy and International Relations," *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 22, No. 4 (2009), pp. 559-561.

16) Geoffrey Lucas Herrera, *Technology and International Transformation: The Railroad, the Atom Bomb, and the Politics of Technological Change* (Albany: State University of New York Press, 2006).

17) Ronald Deibert, *Parchment, Printing, and Hypermedia: Communication in World Order Transformation* (New York: Columbia University Press, 1997); Harold Adams Innis, *Empire and Communications* (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, 2007); Alexander R. Galloway, *Protocol: How Control Exists after Decentralization* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004).

18) John A. Alic (ed.), *Beyond Spinoff: Military and Commercial Technologies in a Changing World* (Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 1992); Richard D. Bingham, *Industrial Policy American Style: From Hamilton to HDTV* (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1998); Lewis M.

술유형의 분류를 시도하고 이로부터 대응하는 관리구조를 도출하고자 했던 시도로 키철틀(Herbert Kitschelt), 김상배 등의 연구를 들 수 있다.¹⁹⁾ 본 연구는 특히 이들이 기술의 속성을 구성요소의 결합도와 상호작용의 복잡도로 나누고 여기서 적합한 관리구조를 도출한 작업에서 도움을 받았다.

이와 같은 비교정치적인 연구들은 첫 번째의 연구들과는 달리 국가라는 행위자 차원에서 기술을 바라본다. 따라서 국내경제의 산업부문이라는 구체적인 차원에서 기술체계를 개념화함으로서 기술의 고유한 특성을 명확히 유형화해서 보여주고 있다. 하지만 특정 기술유형에 적합한 관리구조를 찾는 것에 주안점을 두다보니, 반대로 특정 유형의 기술이 왜 나타나는지는 자세히 설명하지 않고 있다. 특히 첫 번째 연구와는 반대로 기술체계가 국제체계의 구조적 변화로 구성되는 모습을 보여주고 있지는 못하다.

마지막으로 이 연구는 구체적으로 냉전 초기 미국의 컴퓨터 및 인터넷 개발에 관한 기술사의 연구를 참조하였다. 먼저 에드워드(Paul N. Edwards)는 미국의 컴퓨터 산업을 둘러싼 폐쇄된 세계(The Closed World)의 담론을 분석하여 냉전을 위한 군사적 목적이 어떻게 컴퓨터 산업을 이끌었는지를 보이고 있다.²⁰⁾ 레슬리의 경우는 이보다 폭넓게 냉전의 군사적 필요가 전반적인 미국 과학계에 끼친 영향을 분석했다.²¹⁾

Branscomb (ed.), *Empowering Technology: Implementing a U.S. Strategy* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993); Wayne Sandholtz et al., *The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System* (New York: Oxford University Press, 1992).

19) 김상배, "글로벌 지식패권의 국내적 기원," 『한국정치학회보』 41권, 2호 (2007a); 김상배, 『정보화시대의 표준경쟁: 원텔리즘과 일본의 컴퓨터 산업』 (서울: 한울아카데미, 2007b); H. Kitschelt, "Industrial Governance Structures, Innovation Strategies, and the Case of Japan - Sectoral or Cross-National Comparative-Analysis," *International Organization*, Vol. 45, No. 4 (Fall 1991), pp. 453-493; Jay Stowsky, "Secrets to Shield or Share? New Dilemmas for Military R&D Policy in the Digital Age," *Research Policy*, Vol. 33, No. 2 (2004), pp. 257-269.

20) Paul N. Edwards, *The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996).

21) Stuart W. Leslie, *The Cold War and American Science: The*

한편 아벳(Janet Abbate)은 ARPANET에서 시작한 인터넷 개발이 군, 학계, 산업의 상호작용 속에서 어떻게 사회적으로 구성되었는지를 밝히고 있다.²²⁾ 플람(Kenneth Flamm)은 자세한 자료를 통해서 실제 컴퓨터 산업에 대한 미국 연방정부의 R&D정책을 분석하고 있다.²³⁾

이 연구에서 다루고 있는 사례인 SAGE와 ARPANET의 개발을 집중적으로 다루는 연구도 있다.²⁴⁾ 레드몬드(Kent C. Redmond)와 스미스(Thomas Malcolm Smith)는 SAGE의 개발과정을 자세히 기술개발 단위의 역사라는 시각에서 기술하고 있으며, 노버그(Norberg Arthur L.) 등은 이 연구의 주 분석대상인 고등연구기획국(ARPA: Advanced Research Projects Agency)의 정보처리기법부(IPTO: Information Processing Techniques Office)가 컴퓨터 산업 발전에 끼친 영향을 집중적으로 분석하고 있다.²⁵⁾ 이 작업들은 본 연구에 구체적인 자료를 제공해준다. 하지만 주된 관심이 미국 국내 행위자들의 상호작용에 있다 보니 국제체제의 구조적 변화의 영향을 드러내지 못하고 있으며, 기술유행의 이론화도 이루지 못하고 있다.

위 세 가지 그룹의 연구들은 기술의 국제정치적 구성과정에 매우 중요한 이론적 시사점과 경험적 사례를 제공해주고 있다. 하지만 첫 번째 유형의 연구들은 국제적 차원의 거시적인 구조를 두 번째와 세 번째 유형의 연구들은 국내 차원의 기술개발 과정만을 강조하다 보니 두 분석

Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford (New York: Columbia University Press, 1993).

22) Abbate, 1999.

23) Kenneth Flamm, *Targeting the Computer: Government Support and International Competition* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1987); Kenneth Flamm, *Creating the Computer: Government, Industry, and High Technology* (Washington, D.C.: Brookings Institution, 1988).

24) Kent C. Redmond and Thomas Malcolm Smith, *From Whirlwind to MITRE: The R&D Story of the SAGE Air Defense Computer* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000); Arthur L. Norberg et al., *Transforming Computer Technology: Information Processing for the Pentagon, 1962-1986* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996).

25) 고등연구 기획국의 명칭은 두 차례 변화를 겪는다. 1958년 설립 당시는 ARPA로 명명되었다가 DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)로 다시 명명되었다. 그러나 1993년에 다시 본래 이름인 ARPA로 돌아간다.

수준을 아울러 정보기술의 형성과정을 설명할 수 있는 분석틀을 제공해주지 못하고 있다. 아울러 국제적인 차원을 강조하는 연구들은 기술이 사회적으로 구성되는 과정은 국내적인 차원을 강조하는 연구들은 기술적 조건이 국내의 정치사회적인 제도에 끼치는 영향을 강조하는 경향들이 있다. 기술사회학의 용어로 사회구성론과 기술결정론이라 할 수 있는 이러한 관점에 대한 이론적인 비판은 이미 이루어지고 있으나,²⁶⁾ 아직 이들을 균형적으로 다루면서 기술개발의 국제정치적인 차원까지 고려한 사례연구들은 부족한 상태이다.

이 연구는 위 세 가지의 연구 성과들을 상호보완적으로 활용하되 국제와 국내의 분석수준을 보다 유기적으로 연결하고 사회구성론과 기술결정론의 시각을 균형적으로 반영하여 냉전 시기 인터넷 개발의 사례를 분석하고자 한다. 이를 위해 사회적 힘, 국가, 세계질서의 세 가지 분석수준의 상호구성 과정을 논한 로버트 콕스(Robert W. Cox)의 이론적 틀의 도움을 얻고자 한다. 이를 통해서 핵전력이라는 물리적인 구조 차원의 세계질서의 변화가 어떻게 국가행위자의 관념과 제도의 변수를 거쳐서 다시 사회적 힘의 물리적 토대인 정보통신기술의 특정 형태를 구성하게 되었는지를 분석한다.

이러한 제 삼의 이론적 시각을 통해서 이 연구는 기존의 국제정치학계에서 기술을 이해하던 방식뿐만 아니라 비교정치경제의 연구에도 새로운 시사점을 제공할 수 있는 역할을 할 수 있을 것이다. 비교정치경제의 입장에서는 기술개발을 추동하는 원동력을 대체로 시장에서 국제적인 경쟁력을 확보하기 위한 노력에서 찾았으며 정부와 시장 부분이 어떻게 배열되었을 때 경쟁력이 효과적으로 제고될 수 있는지를 핵심 연구 의제로 삼았다.²⁷⁾ 하지만 이 연구의 사례는 오히려 국제안보적인 요인이 핵심적으로 작용하여 기술개발이 이루어지는 과정을 보여주어 단순한 경쟁의 압력이 아니라 국제적인 차원이 보다 구체적으로 국내의 기술개발과

26) 김상배, "정보기술과 국제정치이론: 구성적 기술론과 정보세계정치론의 모색," 『國際政治論叢』 43권 4호 (2003).

27) 김택권·문정인, 『미국의 기술개발지원제도』 (서울: 과학기술정책관리연구소, 1995), pp. 19-24.

정에 개입되는 과정을 보여준다. 이 연구를 통해서 미국의 기술개발과 산업정책은 주로 국내적인 동인에 의해서 추동된다고 여겨왔던 이와 같은 시각을 보완할 수 있을 것이다.

3. 글의 구성

이 논문은 본격적인 사례 분석에 들어가기에 앞서 두 번째 장에서 현재 인터넷이 가지고 있는 이중적인 구조를 예비적으로 살펴본다. 이 예비적 고찰을 통해서 현재 인터넷의 속성에 관한 통념이 무엇이며, 그와 대조되는 인터넷의 이중적인 속성을 논한다. 이 논의를 통해 인터넷의 특정 속성이 국제정치적으로 구성되었음을 밝히고 냉전 기간 동안의 개발사를 드러내야만 인터넷의 이중적 속성을 명확하게 이해할 수 있음을 보인다. 그리고 이 개발사를 이해하기 위한 이론적인 틀과 분석의 단계를 고찰한다.

세 번째 장에서는 1950년대의 대규모의 컴퓨터 네트워크 개발 프로젝트였던 SAGE의 개발사례를 분석한다. 1950년대 소련의 전략 핵 폭격 능력의 획득은 양국의 핵전력 균형에 중요한 변화를 가져왔다. 그 결과 미국은 새로운 위협인식을 갖게 되었고 이로 인해 미 대륙 전역에 걸쳐 대공방어체계를 건설해야 할 필요가 생겼다. 1950년대 미국의 국방부는 거의 모든 방면에 걸친 컴퓨터와 커뮤니케이션 개발 작업에 관여하고 있었다. 미국은 국방부와 밀접한 관련을 맺고 있던 산업과 학계의 기술적 자원을 동원하여 SAGE라는 대규모의 컴퓨터 네트워크 건설 프로젝트를 진행한다.

네 번째 장에서는 인터넷의 원형인 ARPANET 개발의 과정을 분석한다. 소련의 1957년 스푸트니크호의 발사와 연이은 ICBM 획득은 양국의 핵전력 균형에 또 다른 변화를 야기하였다. 이로 인해 미국은 대량 보복의 핵전략을 포기하고 유연반응전략을 채택하게 되고 핵전쟁이라는 새로운 상황에 대비하게 된다. 그 결과로 유연반응전략의 복잡한 지휘통제를 지원할 수 있도록 호환성을 보장하는 컴퓨터 네트워크가 필요하게 되었다. 또 동시에 이 네트워크는 핵전쟁 상황에서 생존가능성이라는 필

요도 충족시켜야 했다. 미국은 SAGE와는 또 다른 방식으로 이러한 기술적 필요를 충족시켰다. 1960년대에는 이미 미국 전역에 퍼진 연구소들에서 독자적인 정보기술 개발이 이루어지고 있었고, 국방부는 IPTO를 통해 이들을 간접적으로 지원하고 있었다. 미국은 IPTO를 매개로 이들 분산된 컴퓨터 자원들을 연결하는 ARPANET을 탄생시킴으로서 새로운 전략적 필요에 부합하는 컴퓨터 네트워크를 만들어냈다. 이것이 곧 인터넷의 원형이 된다.

마지막으로 결론에서는 앞의 두 장에서 다룬 사례연구의 결과를 종합적으로 정리하고 이렇게 국제정치적으로 구성된 인터넷이 21세기 국제정치에 던져주는 함의를 권력의 문제에 초점을 맞추어 짚어본다. 인터넷의 이중구조는 정보화 시대에 미국의 패권 유지에 도움을 주고 있다. 나아가 21세기 새로운 형태의 권력의 등장 및 세계질서의 변환과 구성적인 관계를 가지며 변화하고 있다.

II. 인터넷과 냉전체제의 구성적 관계

1. 인터넷의 이중구조

이 절에서는 예비적인 고찰로서 이 연구에서 설명하고자 하는 인터넷의 이중구조가 무엇인지를 살펴본다. 이 논문에서 집중적으로 밝히고자 하는 부분이 바로 이 인터넷의 여러 정치적 차원 중에서도 이중적인 커뮤니케이션 구조의 구성에 관한 것이다. 서론에서 언급했듯 기술과 관련된 정치적 문제는 다양한 차원에서 조망될 수 있으며 이를 세분화하면 네 가지로 나누어 볼 수 있다. 먼저 기술의 물리적 속성 자체가 가지고 있는 정치적인 편향성을 들 수 있을 것이다. 두 번째로 기술이 처음 개발될 때 설계과정에서 정치적인 의도가 개입될 수 있다. 세 번째로 기술의 사용과정에서 두드러지는 정치적인 효과가 있을 수 있고 마지막으로 기술을 관리하는 과정에서 나타나는 정치적인 문제가 있을 수 있다.²⁸⁾ 인터넷의 커뮤니케이션 구조에 해당하는 것이 바로 두 번째 기술의 설계과정에서 나타나는 정치와 권력의 문제이다.

인터넷의 위와 같은 다양한 정치적인 차원 중 이 두 번째 구조의 설계 문제에 집중하는 것은 오늘날 우리가 널리 인식하고 있는 자유로운 공간으로서의 인터넷의 속성과 그보다 주목받지 못하고 있는 권력의 집중을 가능하게 하는 인터넷의 속성 모두 이 커뮤니케이션 구조와 밀접한 관련을 맺고 있기 때문이다. 인터넷은 그 최초 개발과정에서 이러한 두 가지의 상반된 효과를 가능하게 이중적인 구조를 취하고 있었고 이러한 독특한 구조는 당시의 냉전체제라는 국제정치적인 배경과 밀접한 관련을 가지고 있었다.

인터넷의 이중구조가 갖는 의미와 그 정치적 성격을 이해하기 위해서 먼저 인터넷 성장의 역사와 성장의 중요한 계기가 된 웹의 탄생과정을 잠시 살펴볼 필요가 있다. 1983년 인터넷이라는 고유명사가 처음 조어된 이후 인터넷은 급속한 성장을 하였다. 1983년 1월 최초의 컴퓨터 간 네트워크였던 ARPANET이 네트워크 간의 연결을 가능하게 하는 TCP/IP를 모든 사용자에게 강제적으로 따르도록 하면서부터 인터넷이

28) Denardis, 2009, p. 72.

등장하였는데 이 당시에는 약 1000 대의 컴퓨터가 새롭게 만들어진 인터넷에 접속해 있었다.²⁹⁾ 이후 인터넷은 급성장하여 오늘날은 약 10억에 이르는 호스트가 인터넷에 접속해 있다.

인터넷의 급속한 성장에 결정적인 역할을 한 것이 유럽 입자물리 연구소(CERN)의 버너스리(Tim Berners-Lee)가 1989년에 개발한 월드와이드웹(World Wide Web) 혹은 줄여서 웹이라고 불리는 온라인 정보 시스템이다. 그는 HTML(HyperText Markup Language)에 이라는 새로운 인터넷 표준에 기초해서 월드와이드웹을 만들었는데 이 웹이 등장한 이후에야 비로소 수많은 개인들이 자유롭게 정보와 멀티미디어를 공유하는 사이버공간이 현실화되었다. 인터넷 공간의 독립선언을 했던 바로우(John Perry Barlow)가 얘기한 것처럼 사이버공간 속에서 ‘마음의 문명(a civilization of Mind)’을 창출시킬 수 있는 가능성을 느끼게 된 것이다.³⁰⁾

인터넷이 급속히 팽창하고 민주적인 자유의 공간으로 대중적으로 인식되기 시작한 것에 결정적인 역할을 한 것은 버너스리가 웹을 개발하고 유포한 방식이었다. 버너스리는 본인 자신의 학문적인 정보 공유의 전통과 당시 자유 소프트웨어 운동을 적극주장하고 있던 스톨만(Richard Stallman)의 영향을 받아 자신이 발명한 웹 표준과 관련 소프트웨어들을 상업화하지 않고 공개하기로 결정했다. 버너스리가 1991년에 메일링 리스트와 온라인 토론 그룹에 관련 소스코드를 공개한 이후 2년 동안 웹은 폭발적으로 성장했으며 이러한 성장은 소프트웨어 개발과 유포에 자발적으로 참여한 개인들에 의해 추동되었다.³¹⁾ 이처럼 자유 소프트웨어 운동과 개인들의 참여가 인터넷의 성장과 결합되면서 웹으로 대표되는 인터넷이 자연스럽게 민주적인 가치와 결부되기 시작했던 것이다.

그러나 인터넷의 자유로운 속성의 기원을 이처럼 사회적인 운동이나 사람들이 옹호했던 가치에서 찾는 것은 사실 인터넷 성장역사의 반쪽만을 보여주는 것과 같다. 서론에서 언급했듯이 하나의 기술체계의 발전

29) William F. Slater, "Internet History and Growth," *Chicago Chapter of the Internet Society* (September 2002).

30) Barlow, 1996.

31) Andrew L. Russell, "Constructing Legitimacy: The W3C's Patent Policy," in Laura Denardis (ed.), *Opening Standards: The Global Politics of Interoperability* (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2011), p.161.

은 사회적인 요소와 기술 자체의 내재적 속성이 상호구성되면서 진행되는 것이기 때문이다. 사실 위와 같은 자유 소프트웨어 운동과 개인들의 참여에 기초한 웹 표준 개발 및 전파의 모델이 성공할 수 있었던 것은 이것이 그 기저에 자리 잡고 있는 물리적인 기술체계와 친화적이었기 때문이다. 즉 경쟁하는 다양한 소프트웨어 모델이 존재할 경우 이미 기반으로 작동하고 있는 물리적인 기술체계의 속성과 비슷한 모델이 살아남을 가능성이 높다는 것이다. 실제 당시 상업화 모델을 사용한 비슷한 기능의 다른 소프트웨어 플랫폼이었던 고퍼(Gopher)의 실패가 이와 같은 선택적 친화성의 작동을 보여준다. 미네소타 대학교에 의해서 개발된 이 시스템은 상업화되기 이전인 1990년대 초까지는 버너스리의 웹과 같이 순조로운 성장을 하며 사용자를 늘려가고 있었다. 하지만 미네소타 대학이 1993년 사용료를 청구하는 정책을 시행하자 이것이 큰 반발을 일으켜 궁극적으로 고퍼의 실패를 초래하게 되었다.³²⁾

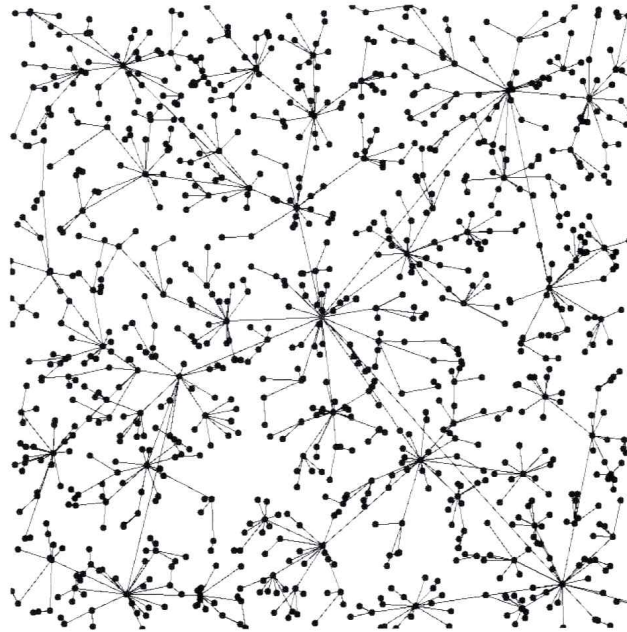
이와 같은 차이가 나타난 근본적인 이유가 인터넷의 기술적인 커뮤니케이션 구조가 갖는 특징이었다. 인터넷은 커뮤니케이션 구조 자체가 개인들의 자유로운 의사소통을 촉진하고 그를 가로막는 정책과는 잘 어울리기 어려운 구조로 되어 있기 때문에 고퍼보다는 버너스리의 월드와이드웹에 훨씬 친화적인 환경을 제공해주었다. 월드와이드웹은 인터넷의 기본적인 아키텍처에 의해 가능해진 자유로운 의사소통을 활용한 일종의 응용 시스템과도 같은 것이라고 할 수 있다.

그림 <2-1>은 인터넷의 커뮤니케이션 구조를 이론적 모델을 이용해 가상으로 시각화 한 것이다.³³⁾ 이 그림에서 각 점들은 하나의 호스트 컴퓨터 혹은 라우팅 능력을 갖는 노드라고 생각하면 된다. 이들을 연결하는 선은 각 노드에서 발송된 정보가 전달되는 링크를 의미한다. 이 그

32) Russell, 2011, p. 162.

33) 인터넷을 시각화하는 일은 무척 어려운 작업이다. 우선 그 규모가 커서 경험적으로 모두 조사하기가 어렵고, 기준이 되는 노드를 어떻게 설정하느냐에 따라 구조의 속성도 달라질 수 있다. 여기서는 다양한 통계학적 수학적 방법을 통해 인터넷의 기본적인 속성을 어느 정도 신뢰성을 갖고 도출한 것으로 보이는 페스토 사토라스(Romualdo Pastor-Satorras)와 베스피나니(Alessandro Vespignani)의 연구를 인용하였다. 자세한 내용은 R. Pastor-Satorras and Alessandro Vespignani, *Evolution and Structure of the Internet: A Statistical Physics Approach* (New York: Cambridge University Press, 2004) 참조.

<그림 2-1> 인터넷 커뮤니케이션 구조의 모형



출처: Pastor-Satorras and Vespignani, 2004, p. 105.

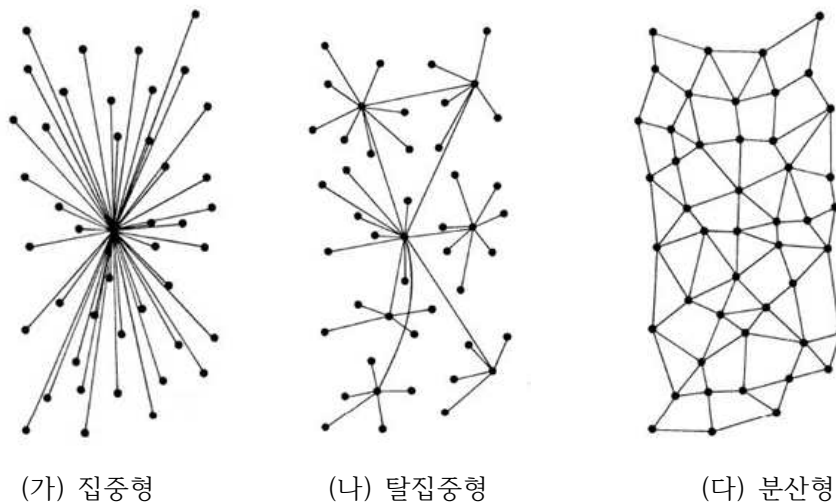
림을 보면 왜 인터넷이 정보의 자유로운 공유와 소통의 장으로 불리는지를 확인할 수 있다. 상대적으로 보다 많은 링크를 갖는 노드도 존재하지만 전체 네트워크가 허브와 스포크로 완벽히 구분되는 위계적인 모습을 가지고 있지는 않다. 중심적인 노드들을 통과하지 않고 주변 노드들을 연결하는 링크들도 존재하고 있고 그 결과로 각 노드들을 연결하는 복수의 연결경로가 존재한다. 이러한 형태의 네트워크에서는 어떤 하나의 노드가 인터넷 상의 커뮤니케이션을 통제한다는 것은 불가능하다.

오늘의 인터넷이 이러한 구조를 갖게 된 것은 인터넷의 원형이 된 1969년 ARPANET이 취했던 독특한 커뮤니케이션 방식 때문이었다. 사실 오늘의 인터넷(inter-net)은 말 그대로 네트워크들의 네트워크라는 점이 컴퓨터들을 연결했을 뿐인 ARPANET과 차이는 있지만 기본적인 커뮤니케이션의 구조는 ARPANET의 원리를 확장한 것이었다. 오늘 보고 있는 인터넷의 구조는 개발 당시 연구자들이 고안한 분산적인 커뮤니케이션이라는 독특한 방식에서 비롯되었다. 그러나 그 때 개발자들이 자유로운 의사소통을 염두에 두고 이런 구조를 만든 것은 아니었다.

분산 커뮤니케이션은 랜드(RAND) 연구소의 폴 바란(Paul Baran)이 최초로 패킷 스위칭을 개발했을 때, 이 원리를 적용한 커뮤니케이션을 기존의 방식과 구별하기 위해서 도입한 개념이었다. <그림 2-2>는 패킷 스위칭을 사용한 분산형 방식과 기존 방식의 차이를 설명하기 위해 폴 바란이 제시한 세 가지 커뮤니케이션 네트워크의 개념도이다. 이 세 가지의 네트워크는 커뮤니케이션 경로구성 상의 중요한 차이를 가지고 있다. 첫 번째의 집중형 네트워크는 모든 노드들이 오직 중앙의 허브를 거쳐야만 다른 노드들과 소통할 수 있다. 두 번째는 탈집중형에서는 여러 허브가 있지만, 허브가 아닌 노드들은 여전히 이 허브들의 연결을 이용해야만 다른 노드들과 소통할 수 있다. 마지막의 네트워크는 모든 노드들이 허브를 거치지 않고 다른 노드들과 소통할 수 있는 분산형의 모습이다.

집중형과 탈집중형의 네트워크에서 허브들은 모든 노드들의 의사소통을 통제할 수 있다. 그러나 분산형의 네트워크에서는 그 어떤 노드의 집합도 네트워크의 커뮤니케이션을 독점적으로 통제하지 못한다. <그

<그림 2-2> 커뮤니케이션 네트워크의 유형



출처: Paul Baran, *On Distributed Communications: I. Introduction to Distributed Communications Networks* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1964), p. 2, http://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM3420, (검색일: 2012년 10월 7일).

림 2-1>의 실제 인터넷 지도는 그 전체 네트워크를 통제할 수 있는 허브 혹은 허브들의 집합이 없다는 점에서 <그림 2-2>의 세 번째 분산형의 네트워크와 같다. 다만 차이는 바란의 분산형 커뮤니케이션에서는 모든 노드들이 다른 모든 노드들과 연결되어 훨씬 더 연결성이 높은 구조를 갖고 있다는 것이다.

패킷 스위칭은 바로 분산형의 아키텍처를 갖는 네트워크의 커뮤니케이션 방식이었다. 바란은 패킷 스위칭을 통해서 당시 중앙 통제센터에 의해서 통제되던 전화망과는 달리 그 어떤 허브 없이도 네트워크의 각 부분들이 정보를 정확한 목적지에 전달할 수 있도록 일종의 협업을 하는 커뮤니케이션 시스템을 만들려 했다. ARPANET은 바로 이 패킷 스위칭을 채택했고 그 기본적인 작동방식이 오늘날까지 이어지게 된 것이다. ARPANET 단계에서 인터넷의 중요한 특성들인 패킷 스위칭, 단일한 네트워크 프로토콜, 분산된 네트워크 아키텍처는 이미 모두 갖추어졌다. 오늘날 인터넷에서도 바란의 구상과 같이 하나의 노드와 다른 노드는 무수히 많은 방식으로 연결될 수 있으며, 정보는 목적지에 조금 더 가까이 있는 노드로 끊임없이 ‘갈아타는(hop)’ 과정을 통해 목적지에 도착한다. 따라서 그 어떤 노드도 정보의 흐름을 통제할 수 없다 (Galloway 2004, 44-46).

이 독특한 형식의 분산형의 커뮤니케이션 구조가 바로 인터넷을 통한 자유의 증대와 권력으로부터의 해방을 가능케 한 근본적인 요인이다. 정보의 통제를 시도할 수 있는 허브 자체가 없다보니 클레이 셔키(Clay Shirky) 같은 인물들이 주장하듯 인터넷은 모든 종류의 노드들이 언제든지 자유롭게 만날 수 있는 공간이 되었다.³⁴⁾ 모든 노드와 노드의 연결이 보장되기 때문에 아무리 힘없는 한 개인일지라도 인터넷을 잘 활용하면 전 세계에 걸쳐있는 네트워크에 연결하여 수많은 노드들은 끌어모을 수가 있다. 통제의 부재와 이질적 존재들의 연결 그 자체가 개인에게 막대한 행동의 자유를 부여했다. 또한 통제를 거치지 않는 개인들의 자유로운 연결은 중동민주화의 과정에서 보이듯 중앙권력의 ‘분열과 지배’ 전략을 피하게 해준다. 그 결과 상황인식의 공유를 통해 집단행동을 가능하게 한다는 면에서 기존 권력에 새로운 도전을 제기했다.

34) Clay Shirky, *Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations* (New York: Penguin Press, 2008).

하지만 인터넷의 원형이 된 ARPANET이 단순히 개방적이고 자유로운 소통만을 가능하게 했던 것은 아니었다. 겉으로 잘 드러나지 않는 프로토콜이라는 기술적인 표준이 존재하기 때문이다. 이것을 가능하게 한 것이 프로토콜이라는 개념이다. 프로토콜은 인터넷의 작동방식을 이해하기 위해 중요한 개념이기 때문에 자세히 설명을 할 필요가 있다. 프로토콜이라는 말은 그리스에서 두루마리 문서에 붙여서 그 안의 내용물의 성격을 표시했던 잎사귀에서 기원했는데, 그 정보의 내용과는 무관하게 커뮤니케이션을 위해서 지켜야 하는 약속을 의미한다. 우리가 가장 쉽게 접할 수 있는 프로토콜로 편지를 보낼 때 주소를 적는 고정된 방식 등을 들 수 있을 것이다.³⁵⁾

마찬가지로 컴퓨터 네트워크의 프로토콜도 분산형의 네트워크 속에서 커뮤니케이션을 가능하게 해주는 약속이라고 생각할 수 있다. 정보의 흐름이 뒤엉키지 않고 유지되기 위해서는 네트워크의 모든 노드들이 일정한 규칙에 따라서 정보를 목적지까지 이동시키는 알고리즘을 따라야 한다. 또한 중앙 통제센터가 없기 때문에 네트워크에 접속하는 모든 컴퓨터들이 똑같은 단위로 포장된 정보를 보내야 했다. 바로 이 알고리즘 및 통일된 단위와 같은 약속의 집합이 네트워크 프로토콜이다. ARPANET에 접속하는 컴퓨터들은 기존에는 존재하지 않았던 NCP(Network Control Program)라는 새로운 프로토콜을 따라서 정보를 처리하는 기능을 탑재해야 했고, IMP(Interface message processors)라는 표준규격의 커뮤니케이션 장치를 통해서만 다른 컴퓨터와 소통할 수 있었다 (Abbate 1999, 47-53, 66-68). 즉 호스트 컴퓨터의 다양성은 보존하지만 그것들을 연결하는 커뮤니케이션 망에는 일률적인 프로토콜 표준을 부과함으로써 분산화되어 있는 네트워크를 통제하는 새로운 방법을 고안한 것이다.

이는 분산형 아키텍처 위에 메타 관리방식을 만든 셈이었다. 각 노드들의 다양성과 자유를 존중하면서 그것을 묶는 다른 층을 만듦으로서 분산화된 시스템을 통제하는 것이다. ARPANET의 개발과정에서도 이처럼 호스트 컴퓨터의 층위와 분리되는 네트워크의 층위를 만들고 이를 일

35) Paul E. Ceruzzi, "The Internet Before Commercialization," in William Aspray and Paul E. Ceruzzi (eds.), *The Internet and American Business* (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2008b), p. 11.

괄적으로 통제할 수 있는 프로토콜을 도입하는 것은 결정적인 기술혁신의 계기가 되었다.³⁶⁾ 갤로웨이(Alexander Galloway)와 같은 미디어 이론가들은 이를 ‘탈집중화 이후의 새로운 통제’ 방식의 등장이라고 지칭한다.³⁷⁾ 이러한 복층적인 구조는 오늘날 인터넷으로 그대로 이어져 있으며 TCP/IP나 DNS(Domain Name System)가 표준적인 프로토콜의 역할을 하고 있다. 이러한 프로토콜은 일종의 소프트웨어 차원에서 부과된 표준이지만 이를 먼저 만들어내고 관리하는 제도를 주도하는 쪽에 배타적인 권리를 부여하게 된다. 서론에서 얘기한 미국의 IP주소 선점이 그러한 예이다.

그런데 중요한 것은 탈집중화 이후의 통제라는 이중적인 구조에서 탈집중화는 전면으로 부각되는 반면 통제의 모습은 좀처럼 잘 나타나지 않는다는 사실이다. 그 가장 중요한 이유는 탈집중화의 모습은 실제 물리적인 기술체계의 공간적인 배열로서 우리에게 시각적으로 분명하게 인지되는 반면 그것을 통제하는 기제는 디지털 코드로 존재하는 비물질적인 존재이기 때문이다. 이로 인해서 인터넷 이중구조의 두 측면 모두 냉전이라는 배경 속에서 탄생하고 서로 불가분의 관계를 가지고 있음에도 인터넷의 탈집중적인 성격인 훨씬 더 주목받았던 것이다.

하지만 조금만 자세히 살펴보면 프로토콜을 통한 통제는 사이버 공간에서의 모든 활동에 세밀하게 스며들어 있음을 알 수 있다. TCP/IP나 DNS와 같이 인터넷의 골격이 되는 프로토콜뿐 아니라, 여러 가지 응용프로그램들이 인터넷을 통해서 연결되고 호환될 수 있는 것도 이와 같은 프로토콜을 통한 관리가 작동하기 때문이다. 또 가장 빈번히 사용되는 도구인 이메일 또한 지구적인 프로토콜 표준에 의해서 유지되며, VoIP(Voice over Internet Protocol)라는 전화 표준까지 등장하면서 프로토콜을 통한 통제의 외연과 깊이는 점차 확대되고 있다.³⁸⁾

현재의 인터넷에 너무 익숙해진 사용자나 전문가들은 이러한 메타적인 집중의 관리방식을 상위 권력에 의한 통제로 느끼지가 매우 어렵다. 오히려 생산의 효율성을 높여주는 플랫폼이 제공된 것으로 당연하게

36) Abbate, 1999, pp. 47-53.

37) Galloway, 2004, pp. 4-5.

38) John B. Morris Jr., “Injecting the Public Interest into Internet Standards,” in Denardis (ed.), 2011, p. 4.

받아들일지 모른다. 그러나 이러한 새로운 통제의 방식이 개발될 때 당사자들은 새로운 통제방식이 유발하게 될 긴장을 분명히 인식하고 있었다. 실제로 ARPANET의 표준이 확산되는 과정에서 여러 마찰이 있었고 이러한 마찰을 해결하는 역할을 했던 것이 국방부 산하의 기구들이었다.

심지어 인터넷이라는 고유명사가 점차 확립될 즈음인 1985년까지도 서로 이질적인 컴퓨터 혹은 네트워크를 통합하는 프로토콜이라는 개념은 보편적으로 받아들여지는 기술관념이 아니었다. 당시까지만 해도 일반명사 의미의 인터넷(inter-net)이라고 불릴 수 있는 수많은 네트워크들의 네트워크가 ARPA를 중심으로 한 ARPA-인터넷(ARPA-Internet)이라고 불리던 오늘날의 인터넷의 원형이었던 시스템과 공존하고 있었다.³⁹⁾ 같은 네트워크들의 네트워크이지만 전자와 후자의 결정적인 차이는 전자는 네트워크를 관리하는 쪽에서 이질적인 네트워크들의 접속을 허용하지 않는 배타적인 정책을 취한 반면 ARPA-인터넷의 구조는 바로 이질적인 요소들을 통합하기 위해서 만들어졌다는 점이다. 이러한 차이가 실제 ARPA-인터넷이 다른 경쟁하는 사설 인터넷들을 흡수해서 하나의 인터넷으로 성장할 수 있었던 핵심요인이었다.

따라서 현재의 감각으로는 인식하기 어려운 인터넷의 이중구조에 내재된 정치적 속성과 권력의 모습을 보기 위해서는 인터넷이라는 기술 체계가 가진 역사성을 드러내고 시간 축을 뒤로 돌려 그것이 초기에 개발되는 과정의 모습을 분석할 필요가 있다. 개발이 진행될 당시 관여했던 사람들의 관점에서 인터넷이 구성되는 과정을 볼 때 현재의 시점에서 인식하기 어려운 인터넷의 정치적 속성을 볼 수 있다. 이후 글에서 전개될 인터넷 개발의 역사를 살펴보면 인터넷의 이중적인 성격이 자동적인 기술발전의 결과가 아니었음을 확인할 수 있다. 오늘날 인터넷이 가지고 있는 이중적인 구조는 당시의 기술적인 조건이 부여한 제약 내에서 여러 행위자들의 다양한 이해관계가 부딪히면서 나타난 타협의 결과였다. 이들은 자신들이 가지고 있는 가치와 이해관계에 따라서 인터넷의 기본적인 구조를 구성하고자 노력했다. 기술사회학의 용어를 빌려본다면 인터넷과 같은 기술개발에는 기술결정론에서 이야기하듯 기술 자체의 독립적인 논리가 작용하기도 했지만 동시에 사회구성론의 주장대로 기술의 향

39) Ceruzzi, 2008b, p. 18.

방을 결정하고자 하는 정치적인 힘들이 작동하고 있었다.⁴⁰⁾ 특히 인터넷의 개발은 냉전 당시 미소 간의 핵군비 경쟁의 일부로서 진행된 만큼 변화하는 냉전의 구조에 대응하고자 했던 미 국방부의 전략적 이해관계에 큰 영향을 받았다.

2. 정보기술의 국제정치적 구성

이 글에서 시도하고자 하는 것은 정보기술이 가지고 있는 내적인 특성의 영향을 고려하면서 동시에 국제정치적 과정에 의해서 인터넷이 구성되는 모습을 포착하고자 하는 것이다. 특히 이 글은 인터넷의 국제정치적인 구성을 보다 종합적인 세계질서의 변환이라는 맥락에 위치시키기 위해 사회적 힘, 국가, 세계질서의 세 가지 분석 수준의 상호구성 과정을 논한 로버트 콕스의 이론의 도움을 얻고자 한다.⁴¹⁾ 콕스는 물질적 능력, 제도, 관념이라는 세 가지 차원의 권력변수가 서로 얽히면서 세 분석 수준의 구체적인 양태를 결정하고 다시 각각의 분석 수준이 서로 영향을 주고받음을 논하고 있다.

이 글은 이러한 콕스의 이론에 존재하는 다양한 인과의 방향에서 특히 세계질서의 물질적인 구조가 국가 행위자의 관념을 변화시키고 이것이 다시 사회적 힘의 물질적 기초가 되는 인터넷이라는 새로운 기술체계를 구성하는 모습을 밝히고자 한다.⁴²⁾ 동시에 기술의 질적인 속성을 고려하지 못하고 물질적 능력이라는 양적 개념에 머물고 있는 콕스의 논의를 넘어서 기존의 비교정치경제 연구들의 도움을 얻어 기술의 질적인 속성을 구체화하여 그 독자적인 영향을 드러내고자 한다. 기술의 내적논리는 특히 이를 관리하는 국가의 관리구조라는 제도적 변수에 영향을 끼친다. 이러한 분석 과정은 <그림 2-3>과 같은 도식으로 정리된다.

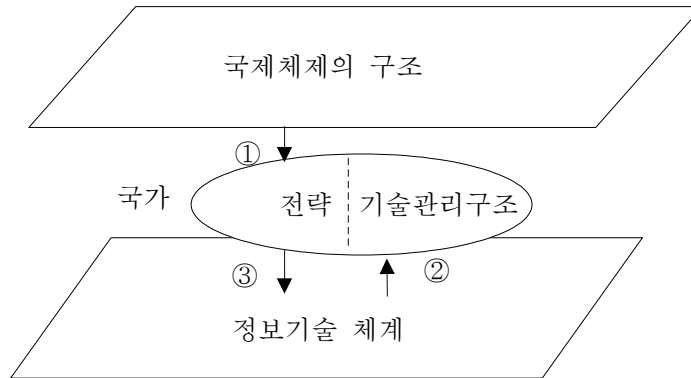
첫 번째 ①번 화살표는 세계질서의 물리적 구조가 국가 행위자에게 가하는 제약을 의미한다. 국제체제의 물리적 구조는 다양하게 행위자

40) Herrera, 2006, pp. 32-34.

41) Robert W. Cox, "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory," *Millennium*, Vol. 10 (1981), pp. 126-155.

42) Cox, 1981, pp. 135-138.

<그림 2-3> 정보기술의 국제정치적 구성



를 제약하며 이로 하여금 균형전략과 같은 행동을 취하게 한다. 이 연구에서는 첨예한 군사적 대결이 벌어지고 있던 냉전 기간의 핵전력의 분포라는 물리적 구조에 초점을 맞추었다. 물리적 구조의 변화는 새로운 전략적 필요를 파생시킴으로서 국가 행위자의 내적인 제도와 관념에 변화를 일으켰다. 구체적으로 미소가 가진 핵무기 전력의 구조적인 변화가 미국의 위협인식을 변화시켰고 이것이 냉전전략의 수정으로 이어졌다. 이러한 변화된 위협인식에 따라서 미국이 냉전군사전략을 수정하였으며 이로 인해 새로운 기술적 필요에 대한 관념이 파생되었다.

두 번째로 ②번 화살표는 기술이 가진 물리적 조건이 부과하는 제약을 의미한다. 기술이 가지고 있는 물질적 속성은 국가 행위자가 자유롭게 기술을 창출할 수 있는 정도에 분명한 제약을 부과한다. 여러 기술 체계들은 서로 상이한 내적논리를 가지고 있으며 이에 따라 다른 관리구조를 필요로 하기 때문이다. 이는 조금 상세한 설명이 필요하다. 키첼트(Herbert Kitschelt)에 의하면 기술은 산업부문별로 유형화 할 수 있으며 각각의 산업부문은 기술 구성요소 간의 ‘결합도(degree of coupling)’와 ‘인과적 상호작용의 복잡도(complexity of causal interactions)’에 따라 2차원 공간에서 구분할 수 있다.⁴³⁾

결합도는 기술체계의 각 구성요소들이 시공간적으로 얼마나 밀접하게 결합되어 있는가를 의미한다. 결합도가 높은 기술체계의 경우 구성

43) Kitschelt, 1991, pp. 460-468.

요소의 생산과정이 동일한 시간에 동일한 장소에서 집중적인 관리를 받으며 이루어져야 한다. 그러므로 강한 결합도의 기술체계에서는 한 곳에서 발생한 문제가 순식간에 다른 곳으로 전파되어 큰 위험을 초래할 수 있다. 이러한 기술의 가장 대표적인 예로 원자력 발전소를 생각하면 쉽게 이해가 될 것이다. 따라서 이러한 기술체계는 어느 한 문제의 확산을 통제하기 위해서 ‘집중 관리구조’를 도입하는 것이 효과적이다. 반대로 약한 결합도의 기술체계에서는 이론적으로 마치 모듈처럼 기술의 요소들이 다른 곳에서 생산되고 합쳐지는 것이 가능하다. 또한 강한 결합도의 기술체계와는 달리 글로벌 학습이 아닌 로컬 학습을 통한 점진적인 기술 혁신이 가능하므로 ‘탈집중 관리구조’가 적합하다.

한편 인과적 상호작용의 복잡도는 구성요소간의 상호작용이 선형적인지 비선형적인지를 의미한다. 상호작용의 복잡도가 높은 경우 상호작용은 비선형적이고 끊임없는 피드백으로 인하여 그 결과를 예측하기가 어렵다. 이러한 기술체계에서 집중 관리구조는 쉽게 정보 과부하가 걸릴 수 있어서 적합하지 않다. 따라서 정보의 과부하를 방지하고 구성요소간의 원활한 상호작용, 그리고 창발적인 혁신을 증진시키기 위해서 탈집중 관리구조가 적합하다. 반면에 선형적이고 단순한 상호작용을 갖고 있는 기술체계의 경우 집중 관리구조를 통해 직접적인 개입이 가능하다. 결과적으로 기술이 가지고 있는 내적인 논리 즉 고유한 상호작용의 복잡도와 결합도에 따라서 그 구성요소들을 배열할 수 있는 형태가 제약된다. SAGE와 ARPANET이 갖는 네트워크 아키텍처의 차이는 국제정치적인 영향도 있었지만 이와 같은 상이한 기술의 내적논리의 영향도 존재했다. 따라서 이 내적 논리에 합당한 구성요소의 배열과 관리구조가 필요했고 결과적으로 다른 형태의 컴퓨터 네트워크가 개발되었다.

마지막으로 ③번 화살표는 국제정치적으로 구성된 행위자의 전략적 필요에 의해서 기술이 실제 형성되어가는 과정이다. 이 과정에서 군사 기술적 필요에 따라 구체적인 정책결정을 거쳐서 각 정보기술 개발 프로젝트가 진행된다. 이러한 실질적인 집행의 과정에서는 정책결정자 그룹과 기술자 그룹의 다양한 상호작용이 나타난다. 이 연구에서 특히 주목해서 보는 것은 전략가 그룹이 자신들의 기술적 필요를 위해서 기술적 역량을 동원하는 과정이다. 이 과정은 전략가 그룹과 기술자 그룹 사

이의 공유된 인식의 정도, 기술자 그룹의 독자적인 역량 등의 변수에 따라 다양한 모습을 보인다. 특히 중요한 것은 기술자 그룹들이 인식하고 다양한 기술개발 경로가 전략가 그룹의 필요에 따라 어떻게 상호작용하는가이다. 기술개발 경로가 전략가 그룹의 필요에 의해서 제약되는 모습에서 정보기술이 국제정치적으로 구성되는 정도를 확인할 수 있을 것이다.

이 후 3장과 4장에서는 SAGE와 ARPANET의 개발과정을 보다 구체적으로 분석하여 위와 같은 세 가지의 단계에 따라서 인터넷의 원형이 구성되는 과정을 보인다. 1950년대 SAGE 프로젝트부터 미 국방부는 소련의 핵위협에 대비해서 국내의 군 통신체계를 정비하는 작업을 대대적으로 시작했고, 이를 계승해서 진행된 ARPANET은 1960년대의 특수한 조건에서 새로운 지휘통제체제의 형태가 필요해짐에 따라 만들어진 네트워크였다. 각각 모두 소련과의 핵군비 경쟁이라는 구조적 조건에 의해서 촉발되었지만, 구체적인 국제정치적인 배경과 기술적 조건의 차이는 상이한 기술개발과 관리구조의 채택으로 이어졌다. 동시에 이 20여년의 기간 동안 안과 밖의 정치적 힘들이 컴퓨터 네트워크라는 기술적 요소와 상호 구성되는 과정을 거치면서 비로소 오늘날의 인터넷의 기본적인 골격이 완성된다.

III. 소련의 핵개발과 SAGE의 건설

1. 소련의 핵개발과 대공방어계획

1950년대 대부분의 기간 동안 미국은 소련에 비해 월등한 핵전력을 보유하고 있었다. 1949년 소련이 최초로 핵개발에 성공하기까지 미국은 사실상 핵무기를 독점하고 있었으며 이후에도 소련이 대 미국 핵억지 능력을 갖기까지는 상당한 시간이 소요되었다. 1953년이 되어 미국은 운반가능한 핵탄두 보유량이 1000개 이상이 되면서 소련에게 ‘감당할 수 없는 피해’를 입힐 수 있는 능력을 보유하게 되었고 이로 인해 대량의 핵보복 위협으로 소련의 공격을 억지할 수 있었다.⁴⁴⁾

아이젠하워 행정부는 이러한 일방적인 핵억지력을 활용하는 효율적인 소련 봉쇄정책으로 대량보복전략을 채택한다. 대량보복전략은 1954년 당시 국무장관 둘레스(John F. Dulles)의 연설에서 언급되면서 널리 알려졌다.⁴⁵⁾ 이전에 트루먼 행정부 시기에 소련의 위협에 대응해서 핵무기 및 재래식 무기를 겸하여 대응하려는 준비를 해왔던 것에 비해서 대량보복전략은 미국이 비대칭적으로 우위를 갖추고 있는 핵무기를 주 전력으로 사용해서 소련을 침략을 억지하고 패퇴시키는 것이었다. 이 전략을 통해서 미국은 낮은 재래식 전력을 유지하면서도 1950년대 유럽과 타 지역에서의 안정을 유지할 수 있었다.

그러나 이 시기 동안에 소련의 핵전력도 정체되어 있던 것은 아니

44) 감당 불가능한 피해를 입힐 수 있는 기준은 맥나마라에 따르면 미국이 소련인구의 1/5내지 1/4 정도 그리고 소련산업시설의 1/2 정도를 파괴할 수 있는 능력을 말한다. 그리고 이러한 피해는 산업 및 인구 밀집지역에 약 200-400 메가톤에 상당하는 핵무기가 투하되면 달성할 수 있으며 이를 위해서는 40킬로톤급 1700-3400개, 200킬로톤급 600-1200개, 그리고 1메가톤급 200-400개 정도의 운반가능한 핵탄두를 필요로 한다. 당시 미국은 이들은 조합하여 1000여개의 운반가능한 핵탄두를 확보함으로써 감당 불가능한 피해의 능력을 확보하였다. 참조 하영선, 『한반도의 핵무기와 세계질서』 (서울: 나남, 1991), p. 57.

45) John Lewis Gaddis, *Strategies of Containment: A Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War*, revised edition (London: Oxford University Press, 2005), pp. 144-145.

<표 3-1> 1950년 당시 소련의 예상 핵능력

	핵탄두	TU-4 ^a	미국 핵탄두 ^b
1950	10-20	415	299
1951	25-45	985	438
1952	45-90	1200	841
1953	70-135	1200	1169
1954	120-200	1200	1703

주: a. 미국의 B-29 폭격기를 역설계해서 만든 소련의 초기 전략폭격기

b. 미국의 당시 핵탄두는 United States Department of Defense and Department of Energy, "Declassified Stockpile Data 1945 to 1994," <https://www.o sti.gov/opennet/forms.jsp?formurl=document/press/pc26tab1.html>, (검색일: 2012년 6월 9일) 를 참조.

출처: 합동참모본부(JCS)에서의 미공군 대공방어 브리핑, L. Wainstein et al., *The Evolution of U.S. Strategic Command and Control and Warning, 1945-1972* (Arlington, VA: IDA, 1975), p. 85에서 재인용.

었다. 소련은 1949년 최초로 핵실험을 성공시킨 이후 점차 미국의 주요 도시를 공격할 수 있는 전략폭격기와 운반가능한 핵탄두의 갯수를 늘려 나갔다. <표 3-1>은 미국 NSC-68에서 소련의 핵능력과 장거리 폭격능력 강화를 예상한 수치이다. 소련의 점차적인 핵능력 획득은 미국으로 하여금 본토가 핵폭격의 대상이 될 수 있다는 위협을 느끼게 했던 것이다. 그리고 이러한 핵폭격 위협이 이후 전개될 SGAE 네트워크 개발 계획의 시발점이 되었다. 점차 증가하는 소련의 핵폭격위협에 대비해서 전국적인 규모의 통합적인 대공방어체계를 건설해야 할 필요가 있었고 SAGE는 이러한 대공방어체계의 자동화를 가능하게 하는 컴퓨터 네트워크로서 개발되었다.

대공방어의 필요성은 이미 1950년 NSC-68이 작성될 때부터 고려되고 있었다. 특히 NSC-68은 소련이 200개의 핵탄두를 가지리라 생각되는 1954년을 중요 시점으로 지적한다. 이때까지 충분한 대비를 갖추어야 “전쟁을 억지할 수 있고, 전쟁발생시 국가가 선제공격을 극복하고 미국의 전시목적을 이룰 수 있는” 군사력 확보가 가능하다고 보고 있

다. NSC-68은 이를 위해 20%에 달하는 국가총생산을 국방력 증대를 위해 사용하기를 추천한다. 그리고 본토 방어를 위해 “조기 경보체계, 대공방어, 군사 방어 체계와 통합된 민간 방어 계획의 철저한 개발과 실천”이 반드시 필요하다고 강조한다.⁴⁶⁾ 여기서 추천하는 바는 구체적으로 캐나다를 가로질러 연결된 레이더들, 대공미사일, 보호된 커뮤니케이션 장치와 통제센터가 통합된 방어체계를 건설하는 것이다.⁴⁷⁾ 소련의 핵 선제공격 유인을 억제하기 위해 보복 능력과 이를 보호할 대공방어체계가 필요했다.

이러한 대공방어체계의 건설은 대량보복전략과 보완적인 동시에 때로는 긴장관계를 이루면서 개발되었다. 대소 핵억지력을 강조하다보니 대공 방어는 효과적인 방어수단이기 보다는 오히려 공격적인 핵전력에 투입되어야 할 자원을 분산시키는 방해요인으로 취급되는 경향이 있었기 때문이다. 특히 전략공군을 중심한 군부 세력이 대공방어 계획은 비현실적이라고 비판하였다. 하지만 소련의 전략폭격 위협이 점차 증가하면서 대공방어는 무시한 채 대량보복에만 의존할 수는 없었다. 결국 대공방어 계획의 필요성을 인정하는 쪽이 점차 힘을 얻고 대공방어체계 건설이 본격적으로 진행되었다.⁴⁸⁾

1950년대 SAGE라고 명명된 대대적인 메인프레임 컴퓨터와 이를 엮는 네트워크 개발은 이 대공방어체계 건설과정의 일환이었다. 이 과정에서 디지털 컴퓨터, 데이터 통신 분야의 획기적인 발전이 이루어졌다. 무엇보다도 컴퓨터들을 연결하는 네트워크라는 관념 그 자체가 자리잡기 시작했다. SAGE이전까지만 해도 디지털 컴퓨터자체가 생소한 개념이었고 그것들을 연결한다는 발상은 더욱 존재하지 않았다. SAGE프로젝트를 통해 컴퓨터의 연결을 통해 얻을 수 있는 많은 효과가 인식되었고 이

46) National Security Council, *NSC 68: United States Objectives and Programs for National Security: A Report to the President Pursuant to the President's Directive of January 31, 1950* (Washington, D.C.: National Security Council, 1950), <http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm>, (검색일: 2012년 11월 24일).

47) Wainstein et al., 1975, p. 95.

48) Allan A. Needell, *Science, Cold War and the American State* (Washington, D.C.: Smithsonian Institution, 2000), pp. 223-254.

것이 이후 1960년대 본격적인 컴퓨터 네트워크인 ARPANET 개발로 이어지게 된다.

2. 1950년대 집중적 정보기술 관리구조

하지만 미국의 군부가 원했던 미주 전체를 포괄하는 자동화된 대공방어체계와 그 일환인 컴퓨터 네트워크는 하루아침에 만들어 질 수 없었다. 애초에 이런 발상이 가능했던 것이 2차 대전 당시 핵무기 개발 프로젝트를 계기로 방대한 미국의 국방기술 개발기반이 구축되었고 기술발전과 국가안보를 연결시키는 관념이 태어났기 때문이다. 미국은 1930년대 후반부터 원자폭탄 개발을 위해 기업의 경영능력, 대학의 기초과학지식, 그리고 국가의 전폭적 지원을 결합하는 초유의 연구개발 실험을 시작했다. 그 결과로 물려받은 것이 이후 인터넷 개발의 원동력이 된 과학기술 관리체계였다.⁴⁹⁾

2차 대전을 거치면서 미국의 과학기술과 이를 관리하는 제도는 한 단계 높은 수준으로 도약했다. 미국은 국가안보를 위해 과학능력을 활용하는 방법을 이해하게 되었고 국가주도 기술혁신을 위한 제도와 경영능력을 확보했다. 바네바르 부시(Vannevar Bush)와 같은 선구자들에 의해서 국가과학재단(NSF: National Science Foundation)과 같은 연방 과학지원체제가 정비되면서 미국의 안보적 필요에 따라 응용에서 기초에 이르는 넓은 분야의 연구에서 정부가 지도 혹은 조절 기능을 할 수 있는 기반이 마련되었다.⁵⁰⁾ 전 사회의 차원에서는 과학기술의 공적 성격에 대한 사회적인 합의가 마련되었다. 이러한 사회적인 합의가 마련되었기 때문에 당장의 경제적 혹은 군사적 효과가 나타나지 않더라도 기초 연구에 막대한 연구개발 비용을 정부가 지불할 수 있는 환경이 마련되었다.⁵¹⁾

49) Hererra, 2006, pp. 115-192.

50) Vannevar Bush, *Science The Endless Frontier: A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, July 1945* (United States Government Printing Office, Washington: 1945), <http://www.nsf.gov/about/history/vbush1945.htm> (검색일: 2012년 9월 27일).

이러한 정부의 역할을 통해서 미국은 당장에 상업적인 수익성이 없는 기술개발에도 막대한 자원을 투입할 수 있는 능력을 갖추게 되었고 학계와 산업계를 관리하여 필요로 하는 기술을 공급받을 수 있는 제도적 기초를 마련하였다.

이렇게 급성장한 정부의 과학기술 관리능력은 이후 소련과의 군비 경쟁의 기초가 되었다. SAGE 프로젝트는 이 국가중심의 과학기술 기반을 그대로 전수받아 진행된 것이었다. 예컨대 이후 SAGE 개발과정에서도 중요한 역할은 한 공군의 과학자문단(Scientific Advisory Board) 또한 2차 대전의 교훈을 활용해 공군이 시도한 조직적인 혁신의 결과로 설립된 것이었다. 당시 육군 공군부(Army Air Force) 사령관이었던 아놀드 장군(General Henry H. Arnold)을 비롯한 미래 공군의 핵심 수뇌부들은 2차 대전을 수행하면서 과학자들과의 협력이 군사력 증진에 큰 도움이 되었음을 깨닫게 되었다. 이들은 전후 이러한 협력을 유지할 수 있는 방안으로 1946년 칼만(Theodore von Karman)을 의장으로 하는 과학자문단을 구성하고 공군 내에서도 이 과학자문단과의 협력을 전담하는 고위 참모직을 최초로 설치한다.⁵²⁾ 바로 이 채널을 통해서 이후 SAGE 개발이 결정되었다.

<표 3-2>는 구체적인 R&D 수치로 어떻게 전쟁기간 동안 형성된 미국의 군산학 연계가 냉전시기까지 이어졌는지를 명확히 보여준다. 이 표에서 연방의 R&D 지출 비중은 1950년대 중반까지 하락하다가 다시 증가한다. 중반까지 하락하는 기간은 전후 긴장이 풀어지면서 한 때 기술의 주도권이 산업계로 넘어갔던 시기를 나타낸다. 하지만 소련의 핵무기 개발, 한국전쟁 등으로 냉전구도가 명확해지면서 다시 정부, 특히 국방부가 R&D 활동에 깊숙이 관여하기 시작했다. 일례로 종전 직후 국립표준 사무국(NBS: National Bureau of Standards), 상무부 등이 산업의 필요에 맞춘 연구개발 프로그램을 주장한 바 있으나, 냉전체제가 형

51) Lewis M. Branscomb and George Parker, "Funding Civilian and Dual-Use Industrial Technology," in Branscomb (ed.), 1993, p. 73.

52) Stephen B. Johnson, *The United States Air Force and the Culture of Innovation, 1945-1965* (Washington, D.C.: Air Force History and Museums Program, 2002), pp. 30-39.

<표 3-2> 미국의 R&D 지출 (백만 US 달러)

년도	총 지원금	연방	출처별 퍼센트		
			연방	산업	대학 등
1938	264	48	18	67	15
1940	345	67	19	68	13
1941-45	600	500	83	13	4
1947	1160	625	54	39	7
1953	5207	2759	53	43	4
1955	6279	3509	56	40	4
1957	9912	6119	62	35	3
1959	12540	8059	64	32	3
1961	14552	9264	64	33	4

출처: Flamm, 1987, p. 7에서 재인용

성되고 몇 가지 비리 스캔들이 터지면서 이 시도는 얼마 못가 종식됐다.⁵³⁾ 이러한 냉전체제라는 국제정치적 배경으로 인해서 정부 특히 군부 주도의 기술 관리구조가 다시 자리를 잡게 된 것이다.

SAGE 프로젝트에 사용된 것을 포함한 당시의 메인프레임 컴퓨터 개발도 국방부 주도의 과학기술 개발의 일부분으로 진행되었다. 이 과정에서 연방정부 특히 국방부가 컴퓨터 개발을 주도했다. 그 경로는 R&D 투자와 제품 구매의 두 가지였다. 미국정부는 <표 3-3> 에서 보듯 1950년대 대부분의 핵심기술 R&D를 이끌며 컴퓨터 개발을 주도했다. 1945년부터 1960년까지 미국에서 개발된 핵심 컴퓨터 관련기술 14개 중 11개의 R&D에 정부가 지원하였고, 연구 결과 최초 생산된 제품이 정부에 의해 구매된 것은 12개에 이른다.⁵⁴⁾ 당시 구매자로서 미국 정부의 역할을 매우 중요하였다. 컴퓨터 개발 초기는 규모의 경제가 아직 충분히 달성되지 않았다. 이 상황에서 많은 기업들이 높은 초기 비용에도 불구하고 과감한 R&D 투자와 생산을 했다. 정부가 구매자의 역할을 해주었기 때문이다.

정부 R&D는 단순한 보조 역할이 아니었다. 정부지원은 각 기업체

53) Flamm, 1987, p. 44.

54) Flamm, 1988, pp. 260-261.

<표 3-3> 주요 컴퓨터 기술의 개발

기술	개발년도	초기사용	정부R&D 투자여부	최 초 정 부 판매
회전 자기 기억장치	1950년대 초	1세대 컴퓨터	O	O
자심 기억장치	1950년대 초	Whirlwind 1	O	O
트랜지스터	1950년대 말	T X - 0 , IBM7090	O	O
저장프로그램 컴퓨터 1	1946	EDVAC Report	O	O
저장프로그램 컴퓨터 2	1949	EDSAC	O	O
저장프로그램 컴퓨터 3	1952	IAS	O	O
오류수정코드	1950	Hamming code	O	O
마이크로 프로 그래밍	1951	EDSAC 2, IBM 360, Whirlwind	O	X
간접 기제	1953	ERA1103	O	O
그래픽 디스플레이	1953	Whirlwind	O	O
플로팅 포인트 하드웨어	1955	IBM704	X	O
I/O 프로세서 데이터 채널	1958	IBM709	X	O
리턴던시	1957	SAGE	O	O
캐쉬 메모리	1958	IBM 360/85	X	n.a.
총계			11/14	12/14

출처: Flamm, 1988, pp. 260-261.

R&D 비용에서 가장 큰 비중을 차지했다. <표 3-4>는 1949년부터 1959년까지 미국의 주요 컴퓨터 회사들의 R&D 비용 출처를 나타낸다. 평균적으로 이들 회사들의 R&D 비용의 60%가 정부에 의해서 지원되었다. 이 들 중 몇몇 회사들을 제외하고도 이들의 시장점유율이 61%에 다다른다는 사실은 당시 전체 컴퓨터 산업계의 R&D 활동을 정부가 주도하였음을 보여준다.

특히 IBM의 성장과정은 초기 컴퓨터 산업의 형성에서 정부와 국

<표 3-4> 컴퓨터 회사들의 R&D 지원 (백만 US 달러)

회사	정부지원	회사지원	정부지원비율	시장점유율 ^a
GE	1500	1370	52	n/a
Sperry Rand	854	133	87	18
Bell Telephone and Western Electric	760	832	48	n/a
IBM	397	184	68	13
Raytheon	325	38	90	5
RCA	275	324	46	25
Computer Control Corp	2.1	4	84	n/a
평균/합계	4113	2881	59	61

출처: Flamm, 1987, p. 96, 표 4-1.

a: 시장점유율의 계산은 Flamm, 1988, p. 82 의 표 4-1의 주요 12개 회사의 매출액을 총합으로 해당 회사들의 매출액을 나눈 비율.

방부의 역할이 얼마나 중요했는지를 대표적으로 보여준다. 1950년대 초까지만 해도 IBM은 미국의 주요 12개 컴퓨터 회사 중에서 중간 규모에 해당하는 회사였다. 그러나 국방계산기 701 군납을 시작으로 군부를 고객으로 확보하면서 급속하게 시장을 장악했다.⁵⁵⁾ 특히 SAGE 프로젝트의 핵심 컴퓨터를 제공하면서 IBM은 막대한 매출을 올렸다. IBM이 한때 당 4억 달러의 AN/FSQ 시리즈라는 SAGE 전용 컴퓨터 공급계약을 따내면서 얻은 수입은 1950년대 IBM 수입의 절반을 차지했다.⁵⁶⁾ 이렇게 성장부터 국방부와 밀접한 관련을 맺었던 IBM은 메인프레임 컴퓨터시기가 끝나는 1970년대까지 국방부 그리고 RAND와 같은 관련 연구소에 독점적으로 기계를 제공하면서 정부 주도의 컴퓨터 개발에서 중요한 역할을 한다.⁵⁷⁾

55) Kenneth Flamm, 1988, pp. 81-88; Emerson W. Pugh, *Building IBM: Shaping an Industry and Its Technology* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995), pp. 167-174.

56) Redmond and Smith, 2000, pp. 193-203.

57) Willis H. Ware, *RAND and the Information Evolution: a History in Essays*

이러한 정부주도의 집중적인 개발방식은 당시의 기술적 조건을 반영한 것이었다. 당시의 메인프레임 컴퓨터는 오늘의 소형기기들과는 달리 대형설비에 수많은 기기들이 집적되어 있는 형태로 핵기술과 같이 구성요소간의 결합도와 상호작용의 복잡도가 매우 높은 기술이었다.⁵⁸⁾ 이러한 기술은 높은 위험을 관리하기 위해 집중적인 관리구조를 필요로 하지만 복잡한 상호작용으로 인한 정보 과부하의 문제를 늘 안고 있다. 따라서 정부의 대규모 지원을 동반한 집중적인 관리구조를 필요로 한다. SAGE 프로젝트도 같은 방식의 관리구조에 의해 진행되었다. 정부는 80억 달러에 이르는 막대한 재정보조를 해주었고, 이를 총괄하는 책임기관으로서 링컨 실험실(Lincoln Laboratory)을 지정하여 허브로서 모든 개발과정을 집중적으로 관리하게 한다. 그러나 이러한 집중적인 관리방식은 정보기술이 점차 성숙함에 따라 기술적 조건이 변화하면서 점차 다른 모습으로 진화하게 된다.

3. SAGE 계획의 수립과 건설

SAGE 건설은 정보기술체계의 이미 깊숙이 관여하고 있던 국방부를 비롯한 군이 새로운 대공방어의 필요에 따라 연구역량을 대규모로 동원한 과정이었다. 이 새로운 전략의 필요에 따른 초기 공군의 대응은 ADSEC(Air Defense System Engineering Committee)를 설립해 가능한 대공 방어 수단을 실험적으로 검토하는 것이었다. 이 과정에서 핵심적인 역할을 한 것이 당시 공군의 과학자문단이었던 조지 밸리(George Valley)이다. 밸리는 당시의 컴퓨터 기술의 진보에도 불구하고 여전히 2차 세계대전 당시의 장비를 사용하고 있는 낙후된 대공방어 시스템에서 큰 충격을 받고, 이를 자동화할 수 있는 SAGE와 같은 컴퓨터 네트워크를 구상하게 된다. 당시의 레이더 시설을 둘러본 후 밸리는 현대적인 기술에 뒤떨어져 있는 군의 정보시설을 보고 심지어 18세기의 인디언 전쟁 당시의 시설을 보는 것 같다는 표현을 쓰고 있다.⁵⁹⁾

and Vignettes (Santa Monica, CA: Rand Corp., 2008), pp. 64-66.

58) Kitschelt, 1991, p. 473

벨리와 그 팀의 조사 결과는 1950년에 리포트의 형태로 발간된다. 이 리포트에서 벨리는 당시 대공방어체계로는 소련의 기습 공격시 미 본토로 향하는 핵 폭격기의 10분의 1만이 저지될 수 있을 것이라고 경고하였다. 또 벨리는 당시 개발되고 있는 최신 레이더와 디지털 컴퓨터가 적기를 탐지하는 데 사용될 수 있으며 이를 대공방어의 목적으로 활용할 것을 권고하였다.⁶⁰⁾ 이후 당시 공군 과학자문단 의장이던 칼만의 권유로 벨리는 이와 같은 보고서의 요지를 정리하여 대공방어체계 강화의 시급함을 설명하는 제안서를 쓰고 칼만은 이를 당시의 공군참모총장이던 반덴버그(Hoyt Vandenberg) 장군에게 보낸다.⁶¹⁾ 이어 반덴버그는 대공방어체계 개발의 시급함을 인식하고 이를 수행할 곳으로 당시 최고의 전자공학 전문지식을 보유하고 있던 MIT의 총장에게 편지를 보내 도움을 요청한다.⁶²⁾

MIT 및 육군, 해군은 처음에는 이와 같은 공군의 제안에 회의적이었다. MIT의 총장은 이미 RLE(The Research Laboratory of Electronics)라는 대규모 프로젝트를 맡고 있는 상황에서 교육기관으로서 또 하나의 국방 프로젝트를 떠맡는 것이 부담스러웠다. 육군, 해군은 새로운 공군의 프로젝트가 자신들의 연구개발을 방해할 것이라고 생각했다.⁶³⁾ 그러나 한국전쟁의 발발로 인해 위기상황이 고조되고 공군장관 등의 압력이 가중되면서 MIT는 결국 이 제안을 받아들이게 된다.⁶⁴⁾

그러나 일차적으로 MIT를 중심으로 한 작업이 착수된 이후에도 대공방어 계획에 반대하는 목소리는 쉽게 사라지지 않았다. 특히 문제였던 것은 공군 내부의 반대 움직임이었다. 1950년대 당시 공군의 가장 큰 주안점은 사실 대공방어가 아니라 원자폭탄을 뛰어 넘는 수소폭탄을 개발해서 대소 폭격능력을 획기적으로 증가시키는 데 있었다. 특히 새로

59) Valley, 1985, p. 198.

60) Needell, 2000, p. 202.

61) Eva C. Freeman, *MIT Lincoln Laboratory: Technology in the National Interest* (Lexington, Mass.: Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, 1995), p. 2.

62) Redmond and Smith, 2000, p. 96.

63) Leslie, 1993, p. 33.

64) Redmond and Smith, 2000, pp. 97-98.

운 핵무기 개발을 통해 예산 배분 상의 이익을 얻을 수 있는 전략공군사령부(Strategic Air Command)가 대공방어 계획에 회의적이었다.

이러한 상황 속에서 대공방어 계획을 진전시키기 위해 적극적인 활동을 한 것은 오히려 MIT를 중심으로 활동 중인 대공방어 계획과 관련된 연구에 종사하는 과학자 그룹이었다. 특히 중요했던 것이 RLE에서 첨단 레이더 연구에 종사하고 있던 로이드 버크너(Lloyd V. Berkner), 스트라톤(Julius Stratton), 자카리아스(Jerrold Zacharias)와 같은 인물들이었다. SAGE의 핵심요소 중의 하나가 레이더였음을 생각해보면 이는 자연스러운 일이었다. 특히 적극적인 역할을 했던 것은 버크너였다. 그는 당시 MIT 총장이던 킬리안(James Killian)과 스트라톤 같은 다른 동료들의 적극적으로 설득하여 대공방어 사업에 뛰어들도록 유도하였다. 또한 공군의 담당자들을 만나고 대중적인 강연을 하면서 대공방어 계획에 유리한 여론을 조성해나갔다.⁶⁵⁾

그러나 과학자들이 주도적으로 나섰다고 해서 이들이 반드시 순수한 연구 동기나 경제적 이윤 때문에 이와 같은 활동을 했다고 보기는 어렵다. 이들의 활동도 임박한 소련으로부터의 핵위협에 의해서 촉발되었으나 다만 전략공군사령부 등과는 달리 대공방어계획을 통해서 미국의 장기적인 안보를 보장하고자 했던 것이다. 버크너는 냉전이라는 평화와 전시의 구분이 불분명한 총력전의 시대에 미국은 조직적인 과학연구에서도 출되는 공헌에 의해 큰 안보 전략적 이익을 얻을 수 있다고 보았다. 따라서 이들은 단순히 공격 무기가 아니라 전반적인 미국의 과학기술역량을 발전시켜 활용하는 전략이 장기적으로 미국에 유리할 것으로 보았던 것이다.⁶⁶⁾ 이러한 과학자 그룹들의 활동에 힘입어 결국 대공방어 계획은 MIT를 중심으로 본격적인 개발 과정에 진입하게 된다.

대공방어 계획의 연구 개발 과정은 첫째로 찰스 프로젝트를 통해서 본격적인 문제를 조사하고, RLE가 이 계획의 임시 관리를 맡고, 마지막에 독립적인 연구기관을 설립하는 단계를 거쳐서 진행되었다. 먼저 찰스 프로젝트를 통해서 새로운 대공방어체계의 윤곽이 나타나게 된다.

65) Needell, 2000, pp. 203-204.

66) Needell, 2000, p. 208.

찰스 프로젝트는 마지막 보고서에서, 150,000 평방마일은 덮는 복수의 영역에서 디지털 컴퓨터를 중심으로 한 100-200개의 레이더를 엮는 중앙집중적 시스템의 설립이 1956년까지 가능할 것으로 보았다. 이 계획에서 핵심은 새로운 무기의 개발 등이 아니라 레이더, 전투기, 관제센터 등 전체적인 대공방어 시설들은 통제하고 이들 간의 정보를 공유하여 전 국가를 포괄할 수 있는 중앙집중적 시스템을 만드는 일이었다.⁶⁷⁾ 이러한 찰스 프로젝트의 초기 프로포절에 기초하여 개발 사업을 담당할 새로운 프로젝트 링컨이 창설되고 이는 이후 MIT의 영구적인 링컨 실험실로 자리를 잡게 된다.

이후 링컨의 작업은 급속하게 그 외연을 넓히게 된다. 먼저 그 동안 일반적으로 군에서 사용되던 컴퓨터 수준을 훨씬 상회하는 처리능력과 신뢰성을 갖는 컴퓨터가 획득하는 일이 필요했다. 이를 제공해줬던 것이 MIT의 다른 연구실에서 진행되었던 포레스터(Jay Forrester)를 중심으로 한 대형 컴퓨터 프로젝트 월윈드(Whirlwind)였다. 월윈드의 존재를 안 벨리는 곧 ADSEC 모임에 포레스터를 초청하고 500,000 달러의 예산을 우선 배정해준다. 포레스터의 월윈드 프로그램은 링컨 실험실의 제 6 분과 “디지털 컴퓨터”로 통합되었다. 컴퓨터 분과가 통합된 후 시범적인 케이프 캣(Cape Cod) 레이더를 거쳐 링컨의 프로젝트가 SAGE로 성장하면서 규모와 예산 면에서 급격한 성장을 한다. 링컨 실험실은 1954년까지 수천명의 인원과 2000만 달러의 연례예산을 가진 대규모 기관이 되었다. SAGE 계획은 대부분의 링컨의 예산을 소모하였는데, 결과적으로 약 80억 달러를 소모하면서 맨하탄 프로젝트 이후의 최대의 군사 프로젝트가 된다.⁶⁸⁾

이러한 성장은 단순히 미시적인 차원에서 과학자들과 군부 사이의 협상과정을 통해서만 결정되었던 것은 아니다. 미시적인 과정의 뒤에는 국제정치적인 조건을 고려한 미국의 최고 지도층의 정책결정 과정이 존재하고 있었으며 이 수준에서도 몇 차례 굴곡을 겪고 나서야 대공방어계획은 최종적으로 승인될 수 있었다. 트루먼 행정부에서 아이젠하워 행정

67) Redmond and Smith, 2000, p. 107.

68) Leslie, 1993, pp. 35-36.

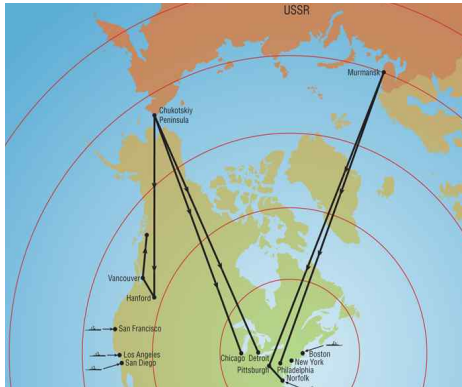
부로 넘어가면서 국가적 냉전전략은 계속 수정을 겪었고 그 과정에서 대량보복능력과 대공방어능력의 상대적인 비중은 계속된 논쟁의 대상이 되었다. NSC-68이 작성되고 공군의 지원으로 링컨 실험실이 본격적인 연구를 시작하는 동안, 고위 정책결정 수준에서도 보다 구체적인 공군방어 계획이 입안되었다. NSC-141은 이러한 새로운 계획을 구체화시킨 문건이다. 이 보고서는 현재 북미의 핵폭격 방어능력이 미비함을 지적하고, 억지를 위한 보복능력의 확보가 제일 중요하지만, 대공방어를 위해서도 “저고도 방어를 위한 소규모 레이더의 설치, 대공 방어센터를 위한 반자동화 장치, 레이더 선박” 또 “원거리 조기경보 선(distant early warning fence)”이 필요함을 지적하였다.⁶⁹⁾ 여기에 있는 반자동화된 통합된 대공방어체계라는 것은 1950년 NSC-68이 작성되었을 때만해도 가능하다고 생각되지도 않던 것이었다. 그러나 국제정치적인 위기로 인해서 대공방어의 필요성이 급증하였고 벨리, 포레스터 등의 기술자들이 이러한 기회를 이용해서 예산을 얻고 연구를 진전시킬 수 있었으며 이러한 기술적 발전이 다시 대공방어체계 건설 주장에 힘을 실어주었다.⁷⁰⁾

NSC-141은 새로운 아이젠하워 행정부가 들어서면서 예산계약 등의 이유로 잠정폐기 되었다. 그러나 1953년 8월 소련이 수소폭탄을 실험하면서 대공 방어의 문제가 다시 부각되고, 최종적으로 승인되었다. 실험 20일 후 합동참모본부 의장은 소련의 핵실험으로 인해 미국의 대공방어를 다시 검토하고 강화할 수밖에 없게 되었음을 승인하였다. 최고 정책결정 수준에서 대규모 대공방어 시설의 필요성은 결국 아이젠하워 행정부의 새로운 냉전 전략을 설정한 NSC-162/1의 뉴룩(New Look) 정책에 의해서 최종 승인된다. 이 보고서는 다양한 대공방어 강화 수단과 “특히 레이더 정보와 통제, 그리고 통신 네트워크를 위한 경비를 증가”시킬 것을 제안하였다.⁷¹⁾

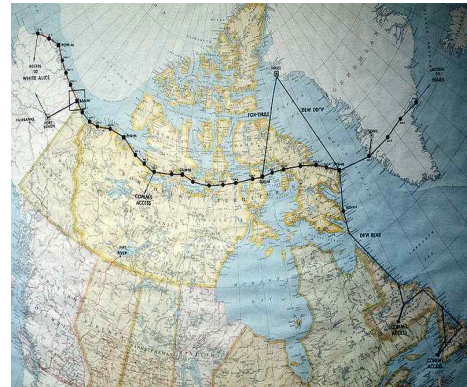
69) National Security council, *NSC 141: A Report to the National Security Council by the Secretaries of State and Defense and the Director for Mutual Security on Reexamination of United States* (Washington, D.C.: National Security Council, 1953), <http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v02p1/d42>, (검색일: 2012년 11월 9일).

70) National Security council, 1953.

<그림 3-1> 소련폭격기 예상경로 <그림 3-2> DEW 라인



출처: Lincoln Laboratory, <http://www.ll.mit.edu/about/History/newthreat.html>, (검색일: 2012년 6월 9일)



출처: 위키피디아 “DEW Line” 항목, http://en.wikipedia.org/wiki/Distant_Early_Warning_Line, (검색일: 2012년 6월 9일)

소련의 핵폭격에 대한 위협인식이 곧바로 기술적 개발로 이어졌음을 잘 보여주는 것이 DEW(Distant Early Warning) 라인의 건설이다. DEW 라인은 SAGE에 의해서 통제된 미국의 대공방어체계의 최전선을 형성하는 연속된 레이더 기지들이다.⁷²⁾ 이는 소련의 핵 폭격기들의 예상 비행경로에 설치된 레이더 선으로서 탐지 이후 폭격까지 몇 시간 정도의 조기 경보시간을 더 줄 것으로 기대되었다(<그림 3-1>, <그림 3-2> 참조). DEW 라인은 버크너 등에 의해서 1952년부터 본격적으로 논의되었으나, 공군 등의 의해서 시대착오적인 마지노선적 발상이라는 비판을 받았다. 하지만 앞서 논의한 것처럼 소련의 핵개발에 따른 위기의식으로 승인되게 되었다.

새로운 대공방어체계의 최종적인 형태인 SAGE는 2차 대전 후 가장 최대의 정보통신 기술 개발 프로젝트로서 향후 엄청난 영향을 미친다. 월윈드로부터 SAGE 개발 기간 동안 이루어진 기술혁신은, 자기코어 메모리, 비디오 영상, 최초의 대수적 컴퓨터 언어, 그래픽 디스플레이,

71) Redmond and Smith, 2000, p. 278.

72) P. Whitney Lackenbauer, *The Distant Early Warning (DEW) Line: A Bibliography and Documentary Resource List* (Calgary, Alberta: The Arctic Institute of North America, 2005), p. 2.

시뮬레이션 기술, 동시적 평행 로직, 아날로그-디지털 전환, 전화선을 이용한 디지털 데이터 소통(모뎀), 멀티프로세싱, 컴퓨터 간 자동 데이터 교환 네트워크 등이다.⁷³⁾ 또한 최초로 동일 기종의 컴퓨터가 대량생산되었던 것도 이때이다. 공군과 계약을 체결한 IBM은 월윈드 컴퓨터를 개량한 AN/FSQ 시리즈 총 27대를 공급하였으며 이 컴퓨터 센터가 SAGE 시스템의 허브 역할을 했다.

SAGE 프로그램의 가장 큰 함의는 최초로 컴퓨터를 중심으로 한 전국적 규모의 허브형 컴퓨터 네트워크를 건설하였다는 것이다. 국가의 기간 컴퓨터 네트워크가 건설됨으로서 이후 다른 전략적 혹은 경제적 필요에 의한 새로운 형태의 네트워크가 건설될 수 있는 플랫폼이 최초로 마련되었다. 그리고 이 과정에서 양산된 지식과 인력은 이후 1960년대 컴퓨터 네트워크 개발에 지대한 영향을 끼쳤다. 한 대의 컴퓨터를 여러 공간에서 동시에 사용하는 시간공유 기법을 개발한 릭클리더(J. C. R. Licklider)도 SAGE 프로젝트에 참여하고 있었으며 다른 많은 연구 참여자들의 발상이 이후 컴퓨터 네트워크 개발에 지대한 영향을 끼쳤다. 이들에 의해서 훈련된 네트워크 전문가들이 바로 1960년대 ARPANET 건설의 주역이었다.⁷⁴⁾ ARPANET 프로젝트 담당자였던 로렌스 로버트(Lawrence Roberts) 또한 SAGE 프로젝트를 개발한 링컨 실험실(Lincoln Laboratory)에서 일하면서 릭클리더의 영향을 받아 컴퓨터 네트워크에 관심을 갖기 시작했다.⁷⁵⁾

SAGE 시스템의 중점은 이 하나의 센터에 대공방어에 필요한 레이더 및 여러 부속시설들을 연결시키는 것이었다. <그림 3-3>에서 보듯이 각 컴퓨터 센터는 다양한 요소들의 정보를 중개하고 처리하는 허브의 역할을 했다. 또한 여러 구역의 컴퓨터 센터가 지역 통제센터로 연결되고 마지막으로 중앙 센터로 연결되는 위계적인 형태의 전형적인 허브-스포크 네트워크 형태를 가졌던 것이 SAGE 컴퓨터 네트워크였다.⁷⁶⁾ 각 컴퓨터는 AN/FSQ-7이라는 동일한 표준을 채택했다. 최초로 대규모의 컴

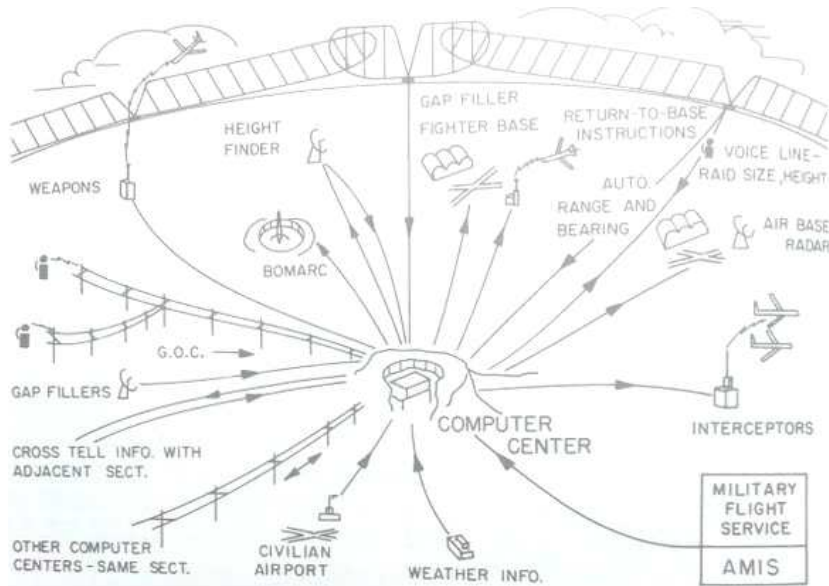
73) Edwards, 1996, pp. 99-100; Freeman, 1995, p. 21.

74) Norberg et al., 1996, p. 74.

75) Abbate, 1999, p. 48.

76) Redmond and Smith, 2000, p. 431-432.

<그림 3-3> SAGE 컴퓨터 센터와 대공방어체계



출처: Redmond and Smith, 2000, p. 286.

퓨터 하드웨어를 표준화하고자 하는 시도가 이루어졌고 모뎀을 개발하여 적어도 같은 컴퓨터 기종을 채용한 SAGE 센터끼리는 초보적인 형태의 파일전송이 가능해졌다. 그러나 여전히 컴퓨터 간의 상호작용은 제한된 수준이었으며, 정보처리자원의 공유는 이루어지지 않고 있었다.⁷⁷⁾

상대방의 핵 위협이라는 대규모의 국가적 위기에 대응하기 위한 정보기술체계로서는 효과적인 중앙집중적 관리와 효율성을 확보하는 것이 급선무였고 SAGE를 통해 달성된 허브형의 대공방어체계 네트워크는 이러한 목적에 효과적으로 부응했다. 그러나 이러한 SAGE 모델의 컴퓨터 네트워크는 1960년대가 되면서 국제정치적 환경과 기술적 조건의 변화에 직면하게 된다. 소련의 ICBM이 개발되고 점차 양국의 핵전력의 격차가 좁아지면서 미국의 핵전략이 변경되고 이에 따라 새로운 기술적 필요가 파생된 것이다. 또한 전반적인 정보기술체계의 속성도 변화하면서 새로운 방식의 관리구조와 컴퓨터 네트워크가 필요하게 되었다.

77) Norberg et al., 1996, pp. 71-73; Edwards, 1996, pp. 99-101.

IV. 소련의 ICBM 개발과 ARPANET의 건설

1. 소련의 억지능력 향상과 유연반응전략의 채택

1960년대 초가 되면 미소의 핵전력의 균형에 또 다른 질적인 변화가 발생한다. 1957년에 스푸트니크호가 개발되고 ICBM을 획득하면서 소련은 운반가능한 핵무기 보유량을 급격히 증가시켰다. 그 결과 소련은 새로이 대도시 선제 공격시 미국에 감당 불가능한 피해를 입힐 수 있게 되어 대미 핵억지력을 갖게 된다.⁷⁸⁾ 소련의 새로운 핵억지력 획득은 미국의 군사전략에 심각한 문제를 야기하였다. 미국의 압도적 핵전력에 기초했던 대량보복전략의 수정이 불가피해진 것이다. 전에는 고려할 필요가 없던 소련의 본토 핵공격을 심각한 변수로 고려해야 됨에 따라 미국의 핵전략은 훨씬 복잡한 상황을 고려해야 했다. 이전처럼 소련이 유럽에 대규모의 재래 전력으로 정복전쟁을 감행시 핵전력을 사용하기가 어려워졌다. 핵 선제사용시 자칫 소련의 핵보복을 불러와 국가적 생존이 위협에 빠지는 경우가 초래될 수 있었던 것이다.⁷⁹⁾ 1950년대에는 소련의 핵위협으로부터 안전한 상태에서 신뢰할 수 있는 대량보복의 위협을 가함으로써 유럽 등지에서 소련의 공세를 억지할 수 있었으나, 미국 본토가 소련의 핵공격에 노출된 상황에서는 과거와 같은 정도의 신뢰성 있는 위협을 가할 수가 없게 된 것이다.

따라서 케네디 행정부는 대량보복전략의 단일 선택지에서 벗어나 소련과의 다양한 전략적 상호작용을 상정하는 유연반응전략을 채택하게 된다. 유연반응전략의 가장 큰 특징은 중앙 행정부가 통상전력, 제한적 핵전력, 전면적 핵전력의 사용 등 여러 가지 수준의 선택지를 갖는다는 것이다. 새로운 핵전력의 균형 속에서 다양한 선택지를 확보하는 것은

78) Jerome H. Kahan, *Security in the Nuclear Age: Developing U.S. Strategic Arms Policy* (Washington: Brookings Institution, 1975), pp. 40-47, 115-117.

79) Lawrence Freedman, *The Evolution of Nuclear Strategy* (New York: St. Martin's Press, 1981), pp. 285-302.

대소 억지력을 강화하는 의미를 가졌다. 과거처럼 소련의 도발에 전면적인 핵보복을 할 수 없게 되었기 때문에 소련이 의도적으로 제한적인 도발을 할 경우 대량보복전략으로는 미국은 이에 효과적으로 대응할 수 없었다. 하지만 다양한 선택지가 있을 경우 소련의 도발수준에 맞추어 대응하는 것이 가능하고 이것이 대소 억지력으로 작용할 수 있었다.⁸⁰⁾

이러한 유연반응전략 하에서 새로운 지휘통제체제와 이를 뒷받침하는 커뮤니케이션 망은 반드시 두 가지 조건을 만족시켜야 했다. 첫째로 군사적 갈등 발생 시 전 세계에 퍼져있는 미군의 조직과 동맹국들을 확고하게 통제할 수 있는 중앙집중적인 관리능력을 미국 행정부에 부여해야 했다. 다양한 선택지의 활용은 미국의 중앙행정부가 높은 수준의 복잡성과 위협을 관리할 수 있는 능력, 즉 진일보한 형태의 지휘통제체제를 갖추어야 됨을 의미했다. 사실 지휘통제(Command and Control)라는 신조어가 유행하기 시작한 것도 1960년대라는 것을 생각하면 당시 새롭게 부각된 지휘통제 문제의 심각성이 어느 정도 이었는지를 짐작할 수 있다.⁸¹⁾

전쟁이라는 높은 불확실성의 상황 하에서 유연반응전략이 상정하는 바와 같은 정밀대응을 위해서는 전체 전장의 상황을 매우 세밀하게 통제할 수 있는 능력이 필요했다. 특히나 유연반응전략은 핵 사용을 배제하는 전략이 아니었기 때문에 더욱 긴밀한 지휘통제체제가 필요했다. 유연반응전략은 1차적으로는 소련의 공격에 재래식 전력으로 대처하지만, 고의적으로 군사력 사용을 상승시킴으로서 상대방으로 하여금 과도한 비용으로 인해 침략을 포기하게 만드는 전략이었고 여기에는 핵무기의 사용도 포함되었다.⁸²⁾

80) Kahan, 1975, pp. 224-225.

81) Norman Crolee Dalkey, *Command and Control: A Glance at the Future* (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1962), <http://www.rand.org/pubs/papers/P2675>, (검색일: 2012년 11월 8일).

82) North Atlantic Military Committee, "MC 14/3 (Final): Overall Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Treaty Organization Area," January 16, 1968 in Gregory W. Pedlow, (ed.), *NATO Strategy Documents, 1949-1969*, pp. 358-399, <http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a680116a.pdf>, (검색일: 2012년 11월 10일).

ICBM으로 인해 이러한 복잡한 전장에 대한 상황판단을 아주 짧은 시간에 내려야 한다는 것 또한 이러한 중앙집중적 관리를 더욱더 필요로 하게 했다. 유연반응전략의 채택 이전까지 핵무기 사용의 계획은 SIOP(Single Integrated Operational Plan)이라는 통합된 계획 하에 모든 개별적 타겟에 대한 공격 지침이 상세하게 정해져 있었으며 한번 최고통수권자의 명령이 떨어지면 더 이상의 지휘부의 개입 없이 각각의 타겟에 대한 공격이 수행되는 것이었다.

유연반응전략 하에서 모 아니면 도와 같은 이러한 단순한 SIOP은 새로운 계획으로 대체되어야 했다.⁸³⁾ 새로운 전시 계획에 따른 절차는 상대방의 공격과, 가능한 대응의 선택지에 대한 매우 복잡한 평가를 포괄해야만 했다. 이전에는 단순히 핵보복이 필요한 공격인가 아닌가만을 판단하면 되었으나, 이제는 “그것의 규모, 그것이 사고인지 의도인지, 선별적인지 무차별적인지, 대도시 공격인지” 등을 평가해야 했고, 이에 따르는 적합한 대응에 대해서도 비슷하게 복잡한 평가과정을 거치고 이를 소통해야 했던 것이다. 그리고 ICBM이라는 새로운 무기체계로 인해 이 복잡한 의사소통은 전략자원이 파괴되기 이전의 15-25분이라는 짧은 시간 안에 이루어져야 했다.⁸⁴⁾

두 번째로 새 지휘통제체제는 핵전쟁의 상황에서 생존가능해야 했다. 경우에 따라서 핵전쟁까지를 감수해야 하는 상황 속에서 매우 견고하고 튼튼한 지휘통제의 시스템을 마련하는 것이 필요했다. 즉 제한적인 핵공격을 받아 일부가 손상되더라도 전체적인 지휘통제는 작동하는 새로운 형태의 체제가 필요했다. 당시의 미국은 실제 핵전쟁이라는 상황에서도 안정적으로 작동할 수 있는 지휘통제체제와 방어체계를 갖추지 못했다. 1960년대 초 미국의 지휘통제체제는 주로 단파 라디오와 AT&T에 의해서 운영되는 전화망을 사용하고 있었으나 둘 모두 소련의 핵 공격에 매우 취약했다. 단파 라디오의 경우 높은 고도의 핵폭발로 손쉽게 차단될 수 있으며, 전화망은 몇 개의 스위칭시설만 파괴하면 전 통신망을 마비시킬 수 있었기 때문이다.⁸⁵⁾ 이 외에도 초보적인 컴퓨터 커뮤니케이션

83) Wainstein, et al., 1975, pp. 284-285.

84) Wainstein, et al., 1975, pp. 292-293.

시스템이 있었으나 이 또한 선형이거나 허브에 의존하는 형태여서 몇 개의 노드만 제거되어도 전체가 마비될 수 있는 취약점을 가지고 있었다.⁸⁶⁾

생존가능성의 확보는 유연반응전략의 실제 수행을 위해서도 필요했지만 새로운 핵전력 균형을 안정적으로 유지하기 위해서도 필요했다. 지휘통제체제가 취약하다면 상대방이 지휘통제체제를 마비시켜 핵 보복능력을 무력화시키는 선제공격을 할 유혹을 느낄 수 있기 때문이다. 실제로 ARPANET의 기본 작동원리인 패킷 스위칭을 구상한 바란은 한 인터뷰에서 당시 상황을 설명하면서 허브형의 지휘통제체제는 상대방 국가로 하여금 1차 공격의 유혹을 느끼게 했다고 기술하고 있다. 즉 상대방의 핵전력을 무력화 하지 않고도 몇몇 지휘통제 허브만을 파괴하여 2차 보복 공격을 불가능하게 만들 유인이 존재했다는 것이다.⁸⁷⁾

이 두 가지 조건을 만족시키는 지휘통제체제를 건설하는 것이 어려운 것은 중앙집중적인 관리를 가능하게 하면서도 생존가능해야 하기 때문이다. 보통 중앙집중적인 지휘통제체제는 관료제와 같이 위계적이고 몇몇 허브를 중심으로 한 커뮤니케이션 체계를 만듦으로서 달성된다. 하지만 이러한 지휘체계는 언제든지 상대방의 공격으로 무너질 수 있다. 지휘의 핵심인 허브의 역할을 하는 군시설만을 파괴하면 전체 시스템이 무너질 수 있기 때문이다. 따라서 분산적이고 주요 시설들 간의 잉여분의 연결을 갖는 복잡한 아키텍처가 필요했고 그러면서도 중앙집중적인 관리를 가능하게 하는 커뮤니케이션 망이 필요했다.

이는 SAGE와는 또 다른 새로운 기술적 필요를 만들어냈다. SAGE가 단순히 독립적으로 존재하는 공군의 방어체계들을 중앙집중적인 컴퓨터 네트워크를 통해서 통합하기 위해 필요했다면, 1960년대 새로운 지휘통제체제를 위해서는 집중적인 관리를 가능하게 하면서도 분산적인 형태의 아키텍처를 유지시킬 수 있는 새로운 커뮤니케이션 기술이

85) Ware, 2008, p. 116.

86) Pastor-Satorras and Vespignani, 2004, p. 2.

87) Judy O'Neill, "An Oral history Interview with Paul Baran," (Minneapolis, MN: Charles Babbage Institute, 1990), <http://purl.umn.edu/107101> (검색일: 2012년 11월 22일).

필요했다.

2. 1960년대 복합적 정보기술 관리구조

ARPANET이 개발되는 과정을 분석하기 위해서 유연반응전략의 영향뿐만 아니라 달라진 기술적 조건의 영향을 따져볼 필요가 있다. 변화하는 기술적 조건의 영향은 이미 SAGE 개발 후기 단계에서부터 서서히 나타나기 시작했다. SAGE 프로젝트가 점차로 진행되면서 구성요소 간의 상호작용이 복잡한 정보기술의 특성이 점차 두드러짐에 따라 예상치 못한 수많은 기술적인 어려움에 직면하고 이 문제들을 해결하기 위해 프로젝트 규모가 점차 과하게 비대화되기 시작했다. 그 때문에 초기 개발과정에서 예상치 못한 기술 관리의 어려움에 계속 맞닥뜨렸다.

이에 따라 SAGE 프로젝트는 점차 업무를 분담하여 링컨 연구실을 허브로 하되 학계 전반의 연구 인력을 동원하기 시작했다. 소형화가 진행될수록 정보기술은 그 설계과정은 복잡하지만 생산과정은 단순한 고유의 특성을 나타내기 시작했다.⁸⁸⁾ 이러한 상황에서 링컨 실험실과 같은 허브에서 기술의 모든 개발과정을 진행하는 것은 연구과정을 지나치게 복잡하게 만들 뿐 오히려 비효율적인 방식이 되었다. 따라서 처음에는 국방부의 직접적인 요구사항에 따라 대부분의 개발과정이 링컨 실험실의 주도로 진행됐지만, 점차 연구 네트워크의 자율적이고 다양한 실험의 결과에서 나오는 결과들을 SAGE 시스템에 접목시키는 관리구조가 발달했다. 보다 소규모의 연구실에서도 복잡한 디자인은 얼마든지 가능했으며 생산과정에서 복잡한 대규모의 설비를 필요로 하지 않기 때문에 공간적으로 분산된 관리구조를 취해도 무방했던 것이다.

연구 네트워크의 자율적인 기술개발의 결과를 통합적으로 조절해서 SAGE에 통합시키기 위해서는 좀 더 유연한 형태의 관리구조가 필요했다. 또 SAGE 프로젝트가 링컨 실험실 활동의 대부분을 차지하면서

88) Brian Kahin, "Information Technology and Information Infrastructure," in Lewis M. Branscomb (ed.), *Empowering Technology: Implementing U.S. Strategy* (Cambridge, MA: The MIT Press, 1993), p. 138.

지나치게 군부에 종속되는 것도 문제였다. 결국 링컨을 중심으로 한 허브형 관리구조로는 컴퓨터 기술의 복잡성을 감당할 수 없게 되었고 좀 더 분산적인 형태의 관리구조가 도입되었다. 미트레 조합(The MITRE Corporation)이라는 비영리 조직을 형성하여 SAGE에 필요한 기술적 자원을 좀 더 유연한 관리구조를 통해 공급하도록 한 것이다.⁸⁹⁾ 이후 미트레 조합은 그 작업의 외연을 점차 넓혀나가 대공방어 문제뿐만 아니라 1960년대 지휘통제체제 개발의 문제에도 참여하게 된다.⁹⁰⁾

이러한 관리구조의 변화는 1960년대에 더욱 심화되었다. 컴퓨터 산업이 성숙하면서 1950년대와는 다른 기술적 조건이 마련되었다. 전반적인 컴퓨터와 네트워크 관련 기술이 성숙하면서 이전과는 다른 기술적인 환경이 마련된다. 트랜지스터, 집적회로 등이 개발되면서 컴퓨터는 점차 소형화되고 모듈화 되었다. 그 결과 컴퓨터의 가격도 급속히 하락하여 1960년에 비해 1969년의 컴퓨터 가격은 약 8분의 1정도로 떨어졌다.⁹¹⁾ 과거에는 희소했던 프로그래머도 1950년대 메인프레임 컴퓨터 기술 개발의 경험을 통해서 점차 증가하기 시작했다. 이러한 변화는 정보 기술이 갖는 독특한 속성 때문이기도 했지만 이에 부합했던 미국의 경쟁 친화적인 정책으로 인해 더욱 가속화되었다.⁹²⁾

따라서 1950년대는 컴퓨터와 관련된 모든 하드웨어 및 소프트웨어 기술이 정부의 필요나 IBM과 같은 거대 기업들의 요구에 의해서 개발되고 상품화 되었으나 이제 각 기술의 구성요소가 분리될 수 있게 되었다. 산업체와 연구소의 자원만으로도 독자적인 연구개발 프로그램을 꾸릴 수 있는 환경이 조성되기 시작한 것이다. 이러한 새로운 기술조건은 1950년대의 집중적인 관리구조와는 다른 관리구조의 창출을 야기했

89) Redmond and Smith, 2000, pp. 411-428.

90) Paul E. Ceruzzi, *Internet Alley : High Technology in Tysons Corner, 1945-2005* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 2008a), pp. 80-81.

91) Vernon W. Ruttan, *Technology, Growth, and Development: An Induced Innovation Perspective* (New York: Oxford University Press, 2001), p. 360.

92) Peter F. Cowhey, Jonathan D. Aronson and Donald Abelson, *Transforming Global Information and Communication Markets: The Political Economy of Innovation* (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2009), pp. 20-22.

다. 그리고 이 새로운 관리구조 속에서 탄생한 ARPANET은 그 변화를 반영했다. 그 결과 기술자체의 속성이 전략적 요인의 영향을 굴절시키게 된다.

1960년대 첨단의 컴퓨터 관련 기술은 1950년대 보다는 미국 각지의 대학에 퍼져서 만들어졌다. 그리고 정부의 감독을 받지 않는 연구소들은 독자적인 컴퓨터 시스템을 만들고 자신들의 연구주제를 설정했다. 그 결과 서로 호환이 잘 되지 않는 컴퓨터 시스템들이 각지에 만들어졌다. 이를 관리하는 연구자들도 자신들의 프로젝트에 몰두할 뿐 다른 연구소들과의 호환을 크게 신경쓰지 않았다.⁹³⁾ 그렇다고 당시 컴퓨터 개발의 관리구조가 중앙집중적인 조절기능을 전혀 결하고 있던 것은 아니었다. 또 그것은 당시 컴퓨터 산업의 성숙도로 봐서도 아직 불가능한 일이었다. 당시까지 컴퓨터 개발은 여전히 대규모의 자본을 필요로 했다. 상업적인 시장이 충분히 성숙하지 않은 상태에서 대규모의 개발자금을 민간에서 동원하기는 어려웠다.

따라서 1960년대 미국 정부의 컴퓨터 관리구조는 전체적인 조절기능을 유지하면서도 동시에 점차 분산되고 자율적인 개발에 유리해지는 새로운 기술조건에도 적응할 필요가 있었다. 컴퓨터를 비롯한 정보통신 기술은 구성요소 간 상호작용의 복잡도가 높은 반면 그들의 결합도는 낮은 기술체계이기 때문에 그 속성상 점차 분산적인 관리구조에 유리할 수 밖에 없다.⁹⁴⁾ 그럼에도 정부는 정책적으로 이들을 조율해야 했다. 아직은 미성숙한 산업의 기술혁신을 돕기 위해 이런 조율기능이 필요했다. 동시에 정부의 조율기능은 1960년대의 점차 격화되는 냉전체제의 미소갈등 속에서 지휘통제체제의 요구에 부합하는 기술개발을 유도하기 위해서도 필요했다. 바로 이러한 관리구조의 필요에 따라 창설되었던 것이 ARPA의 IPTO였다.

ARPA는 미국의 기술 관리구조의 역사에서 매우 독특한 위상을 차지하고 있는 기관이다. 비교정치경제의 시각에서 볼 때 미국의 기술 관리구조는 일본과 같은 경우와는 달리 산업 영역의 자생적인 혁신에 의

93) Norberg et al., 1996, pp. 153-155.

94) Kitschelt, 1991, pp. 474, 485-491.

존했던 것으로 여겨지곤 한다. 그러나 한 가지 예외가 바로 ARPA였다. ARPA는 마치 과거 일본의 통상산업성과 같이 스스로 첨단 기술 개발의 중장기 방향을 설정하고 이를 위해 산업계와 학계의 역량을 주도적으로 동원하는 역할을 하였다. 다만 통상산업성이 주로 경제적인 요인을 중시했다면 ARPA는 장기적으로 미국의 국가안보에 도움이 되는 기초연구와 첨단기술 개발을 지원하는 역할을 했다.⁹⁵⁾

IPTO는 이러한 ARPA의 연구개발 지원 활동 중에서 컴퓨터와 같은 정보기술 영역을 중점적으로 관리한 기구로서, 특히 컴퓨터 네트워크 개발을 주도하면서 대학, 민간연구소, 기업 등의 여러 민간행위자를 연결한 관리구조를 창출해 내었다. 이 정보기술 관리구조 속에서 지휘통제 체제의 필요는 계속해서 IPTO의 핵심 연구 어젠다로 설정되어 전체 기술개발 활동을 조절하였다.⁹⁶⁾ 이는 SAGE와 같이 군과 산업 및 학계가 밀접한 연계를 가지고 군부에 의해 총지휘되는 모습은 아니었다. 오히려 군은 지휘통제라는 큰 의제를 설정하고 학계와 산업은 큰 의제 하에 독자적인 자율성을 갖고 개발 활동을 한 후, 나중에 이 결과가 군에 의해 사용되는 패턴을 보인다.

특히 지원 프로그램의 선택이 대체로 ARPA의 프로그램 관리자들에게 의해서 결정되었다는 점에서 이러한 자율성이 보장되었음을 확인할 수 있다. 이들은 관료정치적인 고려나 여타 경제적인 고려에 얽매이지 않고 전체 의제에 맞고 적합한 기술적 잠재성을 보유한 프로포절을 자유롭게 선택할 수 있었다.⁹⁷⁾ 실제 당시 IPTO의 소장들은 정부의 감독에서 상대적으로 자유롭게 지원 프로젝트를 결정했다고 증언한다. 두 번째 IPTO 소장이었던 이반 수더랜드(Ivan Sutherland)에 따르면 이러한 접근법은 정부의 다른 과학연구 지원기관들과도 구별되는 것이었다. 그에 의하면 당시 NSF와 같은 다른 R&D지원 정부기관들은 동료평가의 방법에 따라 지원 프로젝트를 평가하고 이것이 국회에 의해 감독되는 절차를 따르고 있었다. 반면에 ARPA나 IPTO같은 경우 동료평가 없이 기관의

95) Bingham, 1998, pp. 110-111.

96) Norberg et al., 1996, pp. 44-45.

97) Branscomb and Parker, 1993, p. 84.

소장이 자율적인 결정에 따라서 재량을 발휘하여 모든 프로젝트를 지원할 수 있는 자율적인 방식이었다.⁹⁸⁾ 따라서 IPTO는 릭클리더와 같은 개인들의 과학적 통찰력과 과학자들의 자유로운 네트워크를 통해서, 매우 빠른 속도로 발전하고 있는 분야에서 기술개발을 주도할 수 있었다. 이러한 자율적인 형태의 관리구조 덕택에 즉각적인 군사적인 용도보다는 개발 프로젝트의 과학적 혁신의 가능성에 초점을 맞춘 투자가 가능했다. ARPANET 프로젝트 또한 과학적 혁신에 우선순위를 두고 자율적인 구조 속에서 민간의 과학역량을 활용하고자 했던 IPTO 중심의 관리구조로 인해 채택되고 진전될 수 있었다.

IPTO가 보여주는 새로운 관리구조의 양상은 보다 넓게는 미국의 국방 R&D 분야의 변화와 연결되어 있었다. 미국은 소련의 스푸트니크호 발사 이후 NASA와 ARPA가 성립되고 전체적인 R&D 구조가 큰 변화를 겪었다. 이전에는 육군, 공군 등 각 군부들이 R&D 지원 결정에 큰 영향력을 발휘한 반면 1960년대부터는 국방부 장관이 중앙집권적으로 R&D 과정을 결정하게 되었다. 또 군 내부에서는 일원화가 진행된 반면 R&D의 지원대상은 다양화되고 이들에 대한 통제도 상대적으로 자유롭게 변화하였다. 민간 역량 활용을 중요시함에 따라 과거 국방부 내에서 진행되어오던 연구도 민간 영역으로 이전되었다. 이로 인해서 산업 영역과 국방부를 연결해주는 IDA(Institute for Defense Analyses), SDC(Systems Development Corporation) 등 정부와 특별한 계약관계를 갖는 연구소들이 국방부 근접 지역에 대거 설립되었다.⁹⁹⁾ 이들은 이후 IPTO가 컴퓨터 네트워크를 개발하는 과정에서 중간자로서 중요한 역할을 한다.

미 정부는 군사전략 상의 필요를 위해 IPTO를 통해 분산된 기술적 자원을 다시 엮어 복합적인 집중의 작동방식을 만들어냈다. 그 결과 기술적 조건에 따른 분산적인 연구 네트워크와 IPTO를 중심으로 하는

98) William Aspray, "An Interview with Ivan Sutherland," (Minneapolis, MN: Charles Babbage Institute, 1989a), <http://purl.umn.edu/107642>, (검색일: 2012년 11월 9일).

99) Ceruzzi, 2008a, pp. 93-112.

집중의 조율기능이 복합된 관리구조가 만들어졌다. 기술적 속성으로 인해 점차 컴퓨터 산업부문이 분산적으로 운영되고 그 관리도 기술자에게 자유로이 맡겨지는 것처럼 보이지만 보이지 않는 실처럼 IPTO가 국가안보와 같은 국익을 위해 전체적인 기술방향을 조정했다. IPTO의 모든 대규모 프로젝트는 최종적으로 국회에서 군사적인 응용을 이야기해야만 지원금을 받을 수 있다.

1950년대에 비해 비율이 줄어들기는 했지만 핵심 기술 개발에 정부가 개입한 비율만 살펴보아도 여전히 R&D에서 정부가 중요한 역할을 하고 있음을 확인할 수 있다. IPTO가 창립된 1962년부터 1970년까지 하드웨어의 경우 총 18건의 중요기술 중 정부가 R&D를 지원한 곳이 9건, 최초구매자였던 곳이 10건이며, 소프트웨어의 경우 총 22건에서 10건의 R&D를 지원하고, 7건을 최초구매했다.¹⁰⁰⁾ 또 1963년까지 IBM을 포함한 핵심 컴퓨터 회사들의 R&D 자금의 3분의 1이상이 연방정부로부터 지원받은 것이었다.¹⁰¹⁾

1950년대에 비해 비율이 줄어드기는 했지만 핵심 기술 개발에 정부가 개입한 비율만 살펴보아도 여전히 R&D에서 정부가 중요한 역할을 하고 있음을 확인할 수 있다. IPTO가 창립된 1962년부터 1970년까지 하드웨어의 경우 총 18건의 중요기술 중 정부가 R&D를 지원한 곳이 9건, 최초구매자였던 곳이 10건이며, 소프트웨어의 경우 총 22건에서 10건의 R&D를 지원하고, 7건을 최초구매했다. 이 중 시간공유 기법 프로젝트가 총 다섯 건이었고 3건에서 정부가 R&D를 지원하고 최초구매하였다.¹⁰²⁾ 또 1963년까지 IBM을 포함한 핵심 컴퓨터 회사들의 R&D 자금의 3분의 1이상이 연방정부로부터 지원받은 것이었다.¹⁰³⁾ 특히 정부 지원은 이미 가능해진 기술의 발전 및 응용 보다 기초연구 분야에 더 큰 비중을 두어서 첨단기술 혁신에 기여했다. 정부는 80년대 중반까지도 중요 회사들의 기초 연구분야 지원에서 중요한 역할을 하여 약 40퍼센트 이상의 기초분야 연구비용이 연방지원금으로 충당되었다.¹⁰⁴⁾

100) Flamm, 1988, pp. 264-267.

101) Flamm, 1987, pp. 96-97.

102) Flamm, 1988, pp. 264-267.

103) Flamm, 1987, pp. 96-97, Table 4-1,2.

이러한 여러 통계치들은 정보기술의 속성에 적응하기 위해 분산적인 기술 관리구조를 도입했음에도 IPTO를 비롯한 정부 기구들이 여전히 조율기제로서 작동하며 핵심적인 기술개발에서 중요한 부분을 차지하고 있었음을 보여준다. 이와 같은 IPTO의 복합적인 관리구조는 이후 ARPANET 개발에 두 가지 중요한 영향을 끼쳤다. 우선 각 연구소들의 협업을 통한 컴퓨터 개발 과정과 중앙의 조율기능을 효과적으로 연결시킴으로서 1960년대 변화한 정보기술 조건에서 효과적으로 기술적인 혁신을 주도할 수 있는 제도적인 조건을 마련하였다. 이는 특히 이후 같은 패킷 스위칭 원리를 개발했음에도 충분한 공적 지원을 확보하지 못해 컴퓨터 네트워크 개발을 주도하지 못한 영국과 비교해보면 명확히 알 수 있다.¹⁰⁵⁾ 다음으로 느슨한 형태의 관리구조로 인해서 비단 연구소들의 컴퓨터뿐만 아니라 군 정보체계 전반에 걸쳐 호환되지 않는 컴퓨터 시스템들이 급증했다. 따라서 더 이상 SAGE 체계 같은 제한적인 표준화로는 이들을 엮는 네트워크를 만드는 것이 불가능해졌다.

3. ARPANET 개발의 과정

1960년대 ARPANET 개발은 SAGE와 달리 명시적인 군수 계약에 의해서 만들어지지 않고 먼저 지휘통제체제의 구상이 이루어진 후 당시 개발되어오던 기술자원을 활용하는 방식으로 이루어졌다. 당시 지휘통제체제의 개선은 국방장관 맥나마라에 의해서 직접 지도되었다. 그는 1961년 12월 메모랜덤에서 “조직, 전략적 독트린 지도, 설비 개선” 세 분야에서 지휘통제체제의 집중적인 개선이 필요함을 지적하고, 이것은 “모든 것을 초월하는 우선순위이며 즉각적인 관심을 필요로 하고 있다”고 지적하고 있다.¹⁰⁶⁾ 컴퓨터 네트워크는 이 새로운 지휘통제체제의 핵

104) Flamm 1987, p. 104, Table 4-5.

105) Charles Edquist, “The fixed Internet and mobile telecommunications sectoral system of innovation: equipment production, access provision and content provision,” in Franco Malerba (ed.), *Sectoral Systems of Innovation : Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe* (New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2004), pp. 161-167.

심요소로서 1960년대의 연례 예산 보고서에서도 계속해서 확인되고 있다.¹⁰⁷⁾

유연반응전략의 요구에 의해서 필요하게 된 지휘통제체제는 쿠바 미사일 위기라는 실질적인 위기 상황을 거치면서 구체적으로 구상된다.¹⁰⁸⁾ 쿠바 미사일 위기 이전까지는 시험적인 시도에도 불구하고 유연 반응전략에 요구에 상응하는 국가적인 차원에서 하나의 지휘통제체제가 조직되지 못한 상태였다. 쿠바 미사일 위기가 벌어지면서 통합적인 지휘 통제체제의 첫걸음으로서 NMCS(National Military Command System)가 본격적으로 개발되기 시작했다. NMCS는 지도부에 다양한 집중적인 관리능력을 부여하는 동시에 핵 공격을 당했을 시 지도부의 생존을 위해 육해공의 다양한 사령부를 설치하는 시스템이었다.

NMCS가 처음 입안되었던 것은 쿠바 미사일 위기가 발생하기 1년여 전이었다. 하지만 1962년 10월의 쿠바 미사일 위기를 거치면서 보다 본격적으로 군부에 의해 개발되기 시작했다. 이 위기를 통해서 NMCS는 최초로 중앙집중적으로 위기 상황의 아주 상세한 부분까지 지휘하는 경험을 갖게 되었고, 이 위기를 성공적으로 극복함으로서 이러한 지휘통제체제, 그리고 이를 지원해줄 수 있는 각종 장비와 커뮤니케이션 시스템에 대한 더욱 큰 확신이 지도층 사이에서 자리잡게 되었다.¹⁰⁹⁾

NMCS를 더 확대하여 지구적인 수준의 통합된 지휘통제체제를 마련하기 위해서 WWMCCS(Worldwide Military Command and Control System) 계획이 시작되었다. 이 WWMCCS는 오늘날 미국의 정보전을 뒷받침하는 미군의 지구적 네트워크의 전신이라고 할 수 있다. 그 목표

106) Robert S. McNamara, "Command and Control," (Washington, D.C.: U.S. DOD, 1961), http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:dnas&rft_dat=xri:dnas:article:CNH01275, (검색일: 2012년 4월 6일).

107) Robert S. McNamara, "Statement of Secretary of Defense Robert S. McNamara, Before the Senate Subcommittee on Department of Defense Appropriations, the Fiscal Year 1963-1967 Defense Program and 1963 Defense Budget," (Washington, D.C.: U.S. DOD, 1962), http://www.dod.mil/pubs/foi/logistics_material_readiness/acq_bud_fin/ (검색일: 2012년 11월 7일).

108) Abbate, 1999, p. 134.

109) Wainstein, et al., 1975, pp. 310-312.

는 전시와 평시를 막론하고 군의 지도층의 결정을 돕기 위해 전 세계의 정보를 수집 전송하고, 또 결정을 군의 각 하층까지 제 때 전달하는 것이었다. WWMCCS는 이질적인 군의 컴퓨터 시스템들을 중앙집중적으로 통제할 수 있는 커뮤니케이션 시스템을 마련해야 했다. 컴퓨터 개발과 보급이 점차 분산적으로 이루어지면서 여러 하위 조직의 컴퓨터 시스템들이 서로 다른 형태의 컴퓨터 기종과 네트워크 표준을 사용하고 있었기 때문에 이를 집중적으로 관리할 수 있는 체계가 필요했다.¹¹⁰⁾ 동시에 WWMCCS는 생존가능성의 요구를 충족시키기 위해서 분산된 네트워크 구조를 유지해야 했다.¹¹¹⁾

중앙집중적이면서 동시에 분산적인 성격을 가져야 하는 새로운 지휘통제체제는 SAGE 시스템은 가지지 못한 새로운 기술적인 혁신을 필요로 했다. 각 부대에 배치된 서로 호환되지 않는 컴퓨터 시스템 사이의 효율적이고 빠른 자원공유 및 디지털 파일 전송을 가능하게 해야 했고 동시에 핵 공격에도 버틸 수 있는 네트워크를 만들어야 했다. ICBM이라는 신무기의 등장과 유연반응전략의 채택은 미국의 안보적 필요를 위해서 군의 중심부와 실제 현장간의 매우 빠르고 정확한 의사소통을 필요로 하게 되었다. 그런데 각 군 사령부와 부대들은 통합된 조율체계 없이 서로 다른 하드웨어와 소프트웨어 구조를 갖춘 컴퓨터 시스템을 사용하고 있어서 효율적인 의사소통에 큰 어려움을 초래하고 있었다. 당시의 정보처리기술로는 아직 전 네트워크가 밀접하게 통합된 지휘통제체제를 수립하기에는 컴퓨터 시스템 간의 소통 및 반응 속도가 너무 느렸다.

당시 국방장관 맥나마라 또한 이러한 기술적 필요를 명확히 인식하고 있었다. 그는 WWMCCS를 건설하는 목적은 각 사용자들의 우선순위를 만족할 수 있도록 모든 통신회선의 사용을 가능하게 하는 것이며 이를 위해서 현재 존재하고 있는 수동의 스위칭되는(switched) 커뮤니케이션 시스템을 합쳐서 높은 속도의 자동적인 스위칭되는 네트워크로 바

110) United States General Accounting Office, *The World Wide Military Command and Control System--Major Changes Needed in Its Automated Data Processing Management and Direction: Report to the Congress* (Washington, D.C.: United States General Accounting Office, 1979).

111) Wainstein, et al., 1975, pp. 392-393.

꾸어야 할 필요가 있다고 이야기한다. 이 조건이 갖추어져야만 “감당 가능한 비용 안에서 의사소통의 능력, 신뢰성, 안전성, 생존가능성에 대한 국가의 요구를 충족시킬 수 있다”고 이야기한다.¹¹²⁾

이와 같은 기술적 필요를 만족시켜준 것이 당시 IPTO에서 진행하던 일련의 컴퓨터 네트워크 프로젝트였다.¹¹³⁾ 이는 최종적으로 ARPANET 개발로 이어져 군의 지휘통제체계에 활용되게 된다. 이러한 네트워크 개발이 비록 명시적인 군사적 필요를 내세우고 개발되었던 것은 아니나, 그 기술개발의 목적은 위와 같이 데이터 전송 능력을 향상시키고 호환되지 않는 컴퓨터들 간의 자원공유를 가능하게 하자는 것이었다. 이것이 국가안보적인 지휘통제체제 구축의 목표와 동일했기 때문에 손쉽게 의회의 지원을 받아내고 자유로운 분위기 속에서 연구가 계속될 수 있었다. 의회의 지원은 특히 기술 개발의 향방을 결정하는 데 아주 중요한 역할을 하였다. 당시 미 국방부에 의해 개발된 대부분의 첨단기술들이 그랬듯 ARPANET에서 활용된 기술들처럼 대규모의 개발자금이 필요하지만 시장의 수요가 아직은 충분히 존재하지 않는 새로운 기술의 경우 의회의 지원금에 의존해 대부분의 기술개발의 비용을 충당할 수 밖에 없었기 때문이다.¹¹⁴⁾

ARPANET으로 이어지는 일련의 네트워크 개발과정의 첫 출발은 시간공유 기법의 고안이었다. 시간공유 기법은 정해진 시간 동안 한 개의 프로그램만이 컴퓨터에서 가동될 수 있었던 것을 각 프로그램의 처리과정을 나누어 복수의 프로그램이 순환적으로 가동될 수 있도록 한 것으로 컴퓨터의 유휴시간을 줄이고 효율을 높이는 기법이었다. 이 기법으로 하나의 고성능 컴퓨터를 다양한 터미널을 통해서 여러 사용자가 동시에 사용할 수 있게 되었으며 경우에 따라서 컴퓨터에서 매우 먼 거리의 터미널을 통해서도 사용이 가능하였다.¹¹⁵⁾ 당시에 컴퓨터는 매우 비싸고

112) David E. Pearson, The World Wide Military Command and Control System: Evolution and Effectiveness (Maxwell AFB, AL: Air University Press, 2000), p. 22.

113) Pearson, 2000, p. 101.

114) Bingham, 1998, p. 106.

115) Abbate, 1999, pp. 24-25.

수요에 비해 공급이 부족했기 때문에 고성능의 중앙집중적인 컴퓨터를 개발하고 이를 시간공유 기법으로 여러 사용자가 나누어 사용하는 것이 효율적으로 인식되었다.

처음 시간공유 기법을 고안한 것은 MIT를 중심으로 한 맥카시(John McCarthy) 등의 컴퓨터 전문가로 이루어진 그룹이었다. 이들 컴퓨터 전문가 그룹은 여러 곳의 작은 실험실에서 시간공유 기법을 적용한 컴퓨터의 개발을 시도하나 자금 부족으로 이를 광범위하게 퍼뜨리지는 못하고 있었다.¹¹⁶⁾ 여기에 개입해서 시간공유 기법과 IPTO의 지휘통제 체제 개발이라는 목표를 결합시켜 전국적인 범위로 시간공유 컴퓨터 체계가 성장하도록 한 것이 초대 IPTO 국장 릭클리더였다. 그는 산발적으로 진행되던 프로그램들을 통합하여 MIT의 파노(Robert Fano) 등과 협력하여, 맥(MAC) 프로젝트를 출발시켰다. 이어 당시 공군의 위탁으로 지휘통제체제를 개발 중인 RAND 연구소의 SDC에까지 시간공유 기법을 전파한다.¹¹⁷⁾ IPTO는 SDC에 초보적인 시간공유 컴퓨터를 설치하기 위해 600만 달러를 사용했으며, 맥 프로젝트를 지원하기 위해서는 최고 430만 달러를 사용했다.¹¹⁸⁾

또한 릭클리더는 커뮤니케이션 기구로서 컴퓨터를 사용할 수 있다는 관념의 형성에도 중요한 역할을 했다. 컴퓨터(computer)라는 이름에서 알 수 있듯이 릭클리더 이전까지 컴퓨터 전문가들에게 컴퓨터는 정보의 소통을 돕기 위한 기계이기 보다는 복잡한 계산을 빨리 하게 해주는 기계 정도의 의미를 주로 가지고 있었다. 3장에서 논한 SAGE는 매우 예외적인 케이스였던 것이다. 그는 1960년대 컴퓨터 커뮤니케이션에 관한 중요한 논문들을 발표하고 토론 그룹들을 이끌면서 컴퓨터와 인간의 상호작용이 갖는 가치와 커뮤니케이션 기구로서 컴퓨터의 의미를 부각시켜 시간공유 기법과 ARPANET이 개발될 수 있는 관념적인 기반 형성에 중요한 역할을 했다.¹¹⁹⁾

시간공유 기법을 지원하는 과정에서 릭클리더는 상당한 자율성을

116) Norberg et al., 1996, pp. 81-83.

117) Norberg et al., 1996, pp. 88-102.

118) Flamm, 1987, pp. 55-56.

119) Ceruzzi, 2008b, p. 10.

누렸다. 예컨대 맥 프로젝트의 경우, 릭클리더 스스로 MIT의 프로포절 제안자들과 사전대화를 가졌고, 이렇게 해서 만들어진 프로포절은 별다른 이의제기 없이 당시 ARPA 책임자인 루이나(Jack Ruina)에 의해 승인되었다.¹²⁰⁾ 이러한 개발정책 결정과정을 보면 과연 실제 군사적인 목적이 고려되었겠냐는 의문이 생길 수 있다. 특히 릭클리더는 심리학을 전공한 학자 출신으로서 특정한 군사적 목적 보다는 기술개발 그 자체에 더 관심이 있었을 수 있다. 그러나 이렇게 자율적인 방식으로 만들어진 정보기술도 궁극적으로 지휘통제를 위해 활용되었으며 기술의 개발과정에서도 의회에서의 증언 과정 등을 통해 끊임없이 본래 목적에 봉사하고 있는지를 입증해야 했다. 더 나아가서는 릭클리더 자신도 실제로 시간공유가 지휘통제체제의 향상에 도움이 될 것이라 믿었으며 더 넓은 범위의 군사적 효용이 있을 것이라 생각했다.¹²¹⁾

이렇게 개발된 시간공유 기법은 온라인에서 컴퓨터 활용과, 각각의 터미널과 호스트 컴퓨터의 상호작용은 크게 증진시켰지만, 여전히 서로 다른 프로그램과 구조를 가지고 있는 컴퓨터들 간의 직접적인 자원 공유가 가능한 것은 아니었다. 즉 데이터를 전송하고자 할 때 이를 늘 해당 컴퓨터에 맞는 프로그램에 맞게 재가공해야 했다. 시간공유는 되지만 자원공유는 되지 않는 상황이었다. 따라서 당시의 “컴퓨터 네트워크”라 함은 여전히 “여러 대의 원격 터미널을 갖는 하나의 컴퓨터 센터”를 의미하는 말이었다.¹²²⁾ 컴퓨터 간의 자원공유를 가능하게 하는 네트워크를 만들기 위한 기술개발이 여전히 더 필요했던 것이다.

향상된 컴퓨터 간 네트워크는 ARPANET 프로젝트가 시작되면서 본격적으로 구상되었다. ARPANET 프로젝트 자체는 1968년에 본격적으로 시작되었지만 몇몇 핵심적인 기술적 원리들은 시간공유 기법의 개발과 비슷한 시기에 고안되었다. 특히 1961년 폴 바란이 고안한 패킷 스위칭(packet switching)은 ARPANET 프로젝트와 관련된 가장 중요한

120) Norberg et al., 1996, p. 96.

121) Norberg et al., 1996, p. 92; J. C. R. Licklider, “Man-Computer Symbiosis,” *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, Volume HFE-1: 4-11, (March 1960).

122) Norberg et al., 1996, p. 156.

기술적 혁신으로서 이후 ARPANET 커뮤니케이션의 근본원리로 채택된다.¹²³⁾ 바란의 패킷 스위칭은 미국은 핵전략 상의 필요에 의해 직접적으로 영향을 받아 고안된 것이었다. 소련과 미국의 핵평형이 가시화된 1960년을 전후한 상황에서 국방부에 의해 지휘통제체제의 생존가능성이 강조되고 이는 RAND에서 새로운 통신 네트워크를 고안하고 있던 바란의 연구에도 반영되었다. 바란은 패킷 스위칭을 활용한 분산된 커뮤니케이션이라는 방법으로 생존가능성의 문제를 풀고자 했다.¹²⁴⁾

패킷 스위칭 시스템은 당시에 이미 널리 퍼져있던 두 가지의 정보 전달 방식과 구별되는 것이었다. 당시 전화 연결망 등에 널리 사용되었던 연결 방식으로 먼저 회로전환(circuit switching)의 방법이 있다. 이 방법은 발신자와 수신자 간의 연결에만 온전히 사용되는 회선을 설정하여 의사소통을 가능하게 하는 방식이다. 이 방법은 전화처럼 상호작용적인 소통을 가능하게 하지만 회선의 안정성 문제가 있고, 수신자와 회신자 간의 회로를 설정해 줘야 하는 중앙집중적인 통제센터가 필요하다는 문제가 있었다. 이런 중앙집중적인 통제센터가 존재할 경우 그 네트워크는 이들이 파괴되면 전체 커뮤니케이션 시스템도 작동하지 않게 되는 취약한 구조를 갖게 된다. 다음으로 메세지 전환(message switching)의 방법이 있는데 이 방법은 연결망의 곳곳에 메세지의 저장소를 만들어 놓은 다음 사용할 수 있는 경로가 발생할 때마다 그 경로를 통해 메세지를 도착지로 보내는 방식으로 마치 우편 전신과 같은 모습이다. 이 방법은 보다 분산적인 설계를 가능하게 하지만 상호작용적인 의사소통은 불가능하다는 문제가 있다.¹²⁵⁾

패킷 스위칭은 이러한 양쪽의 문제점을 극복하면서 당시 요구되던

123) 패킷 스위칭이라는 이름 자체는 바란이 고안한 것이 아니다. 바란이 분산 커뮤니케이션에 관한 논문에서 패킷 스위칭의 원리를 설명한 이후 1965년에 영국의 데이비스가 독자적으로 비슷한 원리의 시스템을 개발했고 이름을 패킷 스위칭이라고 붙였다. 바란은 본래 메시지 블록(message block)이라는 용어를 사용하고 있었으나 데이비스가 명명한 바가 고정되게 되었다 (Ware, 2008, p. 121). 바란과 데이비스 각각에 의한 패킷 스위칭 원리의 발명과정은 Abbate, 1999, pp. 7-35 을 참조.

124) O'Neill, 1990, p. 13.

125) Abbate, 1999, pp. 11-17.

지휘통제체제의 요구에 부합할 수 있도록 고안되었다. 간단히 말하면 패킷 스위칭은 전신의 방식에서 메시지를 고정된 표준단위로 나누어서 네트워크 속으로 보내는 것이다. 그러면 네트워크에 분산되어 존재하는 안 내장치들에 의해 목적지까지 메시지를 전달하는 방식이다. 즉 패킷 스위칭에서는 네트워크 자체가 발신지점에서 메시지를 패킷으로 나누고 전달하며 수신지에서 이를 재조립한다. 이러한 방법을 통해서 메시지를 한꺼번에 저장하는 불편함도 피하고, 끝과 끝을 연결하는 전용회선을 설정할 필요도 없게 된다.¹²⁶⁾

이 커뮤니케이션 네트워크는 두 가지 측면에서 유연반응전략의 핵심적인 지휘통제기능 요구를 만족시켜주었다. 첫째로 시간공유 기법에 이어서 패킷 스위칭은 이종의 컴퓨터 시스템 사이의 빠르고 상호작용적인 의사소통을 가능하게 했다. 이는 앞서 언급했듯 당시 유연반응전략 하에서 핵심적인 필요였다. 당시 프로젝트 담당자였던 로렌스(Robert Lawrence)는 이를 “바로 시간공유 기법이 수백 명의 개인적인 사용자들이 하드웨어와 소프트웨어를 공유하는 것을 가능하게 한 것처럼 이러한 시스템들을 연결하는 네트워크는 수천명의 사용자들이 공유하는 것을 가능하게 할 것이다”라고 설명한다.¹²⁷⁾ 당시의 군사적인 요구를 충족시키기 위해서는 10분의 1초에 해당하는 수준의 이종의 컴퓨터 시스템 간의 반응속도가 필요했는데, 패킷 스위칭은 완벽하지는 않지만 이를 크게 향상시키는 시스템이었다. 이는 기존의 메시지 스위칭의 방식으로 가능하지 않았다. 이후 패킷 스위칭을 사용한 ARPANET의 메시지 전달 대기시간은 평균 약 1/4초에 불과했다.¹²⁸⁾

동시에 패킷스위칭은 커뮤니케이션을 가능하게 하는 ‘지능’을 네트워크 내에 분산시켜서 배치하는 탈허브적인 구조를 취함으로써 ‘생존가능성’이라는 당시의 또 다른 전략적인 요구를 만족시켰다. 기존의 몇몇 허브에 기초했던 집중형 혹은 탈집중형의 방식의 커뮤니케이션에서 노드 간의 중첩적인 연결경로가 많고 중심허브에 덜 의존하는 분산형의 네트

126) Norberg et al., 1996, pp. 159-161.

127) Norberg et al., 1996, p. 155.

128) Pearson, 2000, p. 133.

워크 구조를 취할 수 있게 한 것이다. 이는 전화망과 같은 기존의 커뮤니케이션 구조에서 몇몇 중앙 통제센터에서 정보의 흐름을 통제했던 것과 다르다. 바란의 패킷 스위칭 시스템에서는 정보의 흐름이 각 노드들에 의해서 국지적으로 결정되었다.¹²⁹⁾ 이러한 설계는 허브가 되는 노드 혹은 정보를 통제하는 통제 센터에 의존하지 않음으로서 네트워크의 일부가 파괴되어도 전체 네트워크는 그대로 작동할 수 있게 하였다. 즉 연결망 전체의 생존가능성을 높인 것이다.

바란이 고안한 분산된 커뮤니케이션과 패킷 스위칭은 호환성과 생존가능성이라는 두 가지의 전략적 요구를 충족시켰다. 분산된 커뮤니케이션 구조와 집중 작동방식이 결합된 복합적 형태의 네트워크를 만들 수 있는 원리를 제공했던 것이다. 물리적인 아키텍처는 더 이상 허브에 의존하지 않는 분산형의 모습을 갖는 동시에 패킷 스위칭의 표준 프로토콜을 통해서 컴퓨터 간 소통이 가능해져 기존의 구성요소를 통합적으로 관리할 수 있었다. 바란의 위와 같은 구상이 당장 구체적인 패킷 컴퓨터 네트워크의 개발로 연결된 것은 아니다. 하지만 지휘통제의 두 가지 전략적인 요구에 의해서 그에 부합하는 컴퓨터 네트워크의 청사진이 제시된 것은 사실이다. 바란 또한 공군의 지휘통제체제 개발의 요청에 따라 위와 같은 작업을 진행한 것이었다.¹³⁰⁾ 따라서 바란의 이 작업은 분산형의 집중관리 네트워크로 가는 일종의 청사진을 제공해주다.¹³¹⁾

당시 이러한 컴퓨터 간의 네트워크를 만드는 일은 전혀 자연스러운 기술적인 필요사항이 아니었다. 컴퓨터들 간의 자원공유라는 아이디어부터 IPTO의 계약 하에 실제 컴퓨터들을 담당하고 있던 연구자들에게 거부감을 불러일으켰다. 이들 중 일부는 오히려 컴퓨터들의 네트워크가 만들어지면 자신들의 자원이 다른 곳의 사용자들에게 남용될 것을 걱정하기도 했다.¹³²⁾ 각 호스트 시스템의 특성을 최대한 보존하면서 호환을 가능하게 해야한다는 과제는 이들의 불만을 피하고 각 컴퓨터의 독자성을 최대한 보존하기 위해 파생되었다고 할 수 있다.

129) Abbate, 1996, p. 15-16.

130) O'Neill, 1990, pp. 10-12.

131) Norberg et al., 1996, pp. 161-162.

132) Abbate, 1999, pp. 67-68.

당시 ARPANET 프로젝트를 감독하고 후에 IPTO의 국장이 된 로렌스 로버트(Lawrence Roberts)와 그와 최초의 네트워크 작업을 같이 한 토마스 메릴(Thomas Marill)은 이를 다음과 같이 표현하고 있다.

메세지 프로토콜의 설치하는 사용자들에게 큰 편익을 주겠지만 주의해야 될 사항이 있다. 하나의 프로토콜이 A와 B라는 컴퓨터 사이에 성립한다고 해서 같은 프로토콜이 C와 D 혹은 A와 D라는 컴퓨터 사이에 자리잡는 것은 절대적으로 필요한 일이 아니다. 네트워크 개발의 동기 자체가 표준을 강제로 부과하지 않으면서 컴퓨터 비호환성의 문제를 극복하는 것이므로 표준적 프로토콜을 고수하는 것을 네트워크 편입의 조건으로 내세우는 것은 옳지 못하다. 오히려 네트워크는 최대의 유연성을 위해 설계되어야 한다. 만약에 하나의 프로토콜이 표준으로 인정받을 만큼 좋다면 그것은 어디까지나 자발적인 동참에 의해서 채택되어야 한다.¹³³⁾

네트워크 개발의 담당자들은 새로운 프로토콜이 일괄적으로 적용되는 오늘날의 인터넷과 같은 모습을 그렸던 것이 아니었다. 오히려 이들은 복수의 프로토콜의 가능성을 인정했고 표준의 선택도 자발적인 것이 되어야 한다고 바라보았다. 하지만 이후의 개발사가 보여주듯 네트워크 프로토콜은 강제적으로 통일되었고 이 과정에서 수많은 마찰이 있었다. 그리고 거기서 핵심적인 역할을 했던 것은 미 국방부의 국방커뮤니케이션기구(DCA: Defense Communications Agency)였다.¹³⁴⁾

이처럼 ARPANET의 구조적인 원리가 개발 당시의 시점에서 당연하지 않았다는 것은 이 논문 전체에 논지와 관련해서 특히 강조할 필요가 있다. 이 논문의 주장처럼 당시의 국제체제가 기술의 진화과정에 구성적인 영향력을 미쳤다면 복수의 실현가능한 기술개발 경로에서 체제적인 제약요건에 의해 특정 경로가 선택되어야 한다. 앞서 언급했듯이 제

133) Thomas Marill and Lawrence G. Roberts, "Toward a Cooperative Network of Time-Shared Computers," Paper presented at the Proceedings of the November 7-10, 1966, Fall Joint Computer Conference, San Francisco, California, p. 428.

134) Abbate, 1999, pp. 140-142.

약요건은 커뮤니케이션 네트워크의 호환성과 생존가능성이었다. 동시에 당시 기술자들이 ARPANET의 기술적 표준을 당연하게 생각하지 않았다는 것은 ARPANET의 이중구조와는 다른 기술적 가능성이 존재했음을 의미한다.

이를 단순한 관성이라고 치부할 수 없는 것은 실제 호환성 및 생존가능성 대립되는 관계를 가질 수 있는 네트워크 내의 보안과 경제적 비용과 같은 다른 고려 요소가 있었음에도 불구하고 후자를 희생시켜서 호환성과 생존가능성을 확보했기 때문이다. 참여 연구자들이 자신들의 컴퓨터가 원치 않게 남용될 것을 걱정한 것은 ARPANET의 개방적인 구조상 당연한 문제였으며 이후 ARPANET의 관리를 넘겨받은 국방부도 네트워크 보안의 문제를 지적한 바 있다.¹³⁵⁾ 오늘날 인터넷 공간의 바이러스 문제는 이러한 개방적인 단일 프로토콜과 단일구조가 손쉽게 악용될 수 있는 ‘착취혈(Exploit)’을 만들어내고 있기 때문이기도 하다.¹³⁶⁾

바란의 패킷 스위칭 개념은 수년 후 ARPANET 프로젝트 담당자인 로렌스(Robert Lawrence)에 의해 채택되어 실제의 컴퓨터 네트워크 건설로 이어지게 된다. 로렌스는 1967년 10월의 한 운영체제 심포지움에서 스캔틀부리(Scantlebury)로부터 패킷 스위칭을 ARPANET에 적용할 수 있겠다는 아이디어를 얻으며 바란의 분산커뮤니케이션에 대해서도 알게 되었다. 그의 증언에 의하면 이 모임에 참석한 이후 그는 갑자기 패킷들을 실제 어떻게 보낼 수 있는지 깨닫게 되었으며, 이때의 깨달음에 따라 바로 ARPANET 프로포절을 작성했다고 한다.¹³⁷⁾ 패킷 스위칭은 ARPANET에 채택된 이후에야 급격히 확산되었고 분산된 커뮤니케이션의 구체적인 구현은 ARPANET보다 더 이후 여러 네트워크들을 연결한 인터넷이 등장하면서 더욱 폭넓게 퍼지게 되었다.

1968년 이후의 ARPANET을 개발하는 과정은 패킷 스위칭의 기본적인 원리 하에 그 동안 산발적으로 진행되어온 컴퓨터 네트워크 기술 혁신을 IPTO의 리더쉽과 지원 하에 통합하는 과정이었다. IPTO가 실제

135) Abbate, 1999, pp. 136-137.

136) Alexander R. Galloway and Eugene Thacker, *The Exploit: A Theory of Networks. Electronic Mediations* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007).

137) Norberg et al., 1996, p. 166.

연구를 계획하기 보다는 문제를 설정하고 이를 각 연구소 및 기업체들과의 비공식적인 협업을 통해서 풀어가는 방식이었다.¹³⁸⁾ 이러한 개발방식은 실제 패킷 스위칭 네트워크 구축작업을 맡은 BBN(Bolt, Beranek and Newman)과 IPTO의 관계에서도 잘 나타난다. 당시 바란이 고안한 분산 커뮤니케이션의 아키텍처는 중앙집중적인 통제를 통해 커뮤니케이션을 통제하는 것보다 훨씬 더 복잡한 작동방식을 개발해야 구축될 수 있었다. 따라서 그 과정에서 수많은 시행착오가 발생할 수밖에 없었다. 새로운 네트워크의 기본적인 인터페이스와 기능들은 IPTO에 의해서 설정되었지만 실제 작업을 진행하는 기업체 또한 이 새로운 방식을 이해하고 이것의 기능에 대한 확신이 있어야 했다. 당시 이 작업을 맡았던 BBN이라는 회사는 실제로 이러한 확신을 가지고 있었고 네트워크의 층위를 구분하는 과정에 직접적인 영향을 끼쳤다.¹³⁹⁾

이렇게 IPTO가 조절기능을 하되 그 구체적인 개발과정은 연구자들에 의해서 자율적으로 이루어지다 보니 과학자 그룹, IPTO 관리자들 그리고 상위에서 이들을 감시하는 국방부 및 미국의 의회 사이의 관계는 상당히 복잡한 양상을 띠고 진행될 수밖에 없었다. 이로 인해서 ARPANET 개발과정이 과연 연구자들의 독자적인 활동의 결과였는지 아니면 군사적인 이해관계에 의해 계속해서 영향을 받았는지가 상당한 논쟁거리가 되어왔다. 하지만 실제 ARPANET 개발 과정을 자세히 들여다보면 어느 한쪽이 주도적인 역할을 했기 보다는 당시의 냉전체제의 구조가 끼치는 거시적인 영향 속에서 연구자들의 동기와 군사적 필요가 서로 맞물리는 상호구성적인 관계를 지니고 있었음을 관찰할 수 있다.

연구자들의 독자성을 강조하는 쪽의 주장대로 ARPANET의 개발 과정에서 상대적으로 자유로운 IPTO의 자금지원과 관리 속에서 군사적인 목적보다는 주로 민간연구자들의 연구자원 공유 및 소통이 주된 목적으로 작용한 측면이 있었던 것은 사실이다.¹⁴⁰⁾ ARPANET 개발을 담당했던 책임자들의 사후 증언을 보면 과학자 그룹들이 연구자들의 연구용

138) Abbate, 1999, pp. 69-73.

139) Abbate, 1999, p. 62.

140) Hafner and Lyon, 1996.

네트워크로서 ARPANET의 개발 방향을 설정한 후 이를 사후에 군사 안보적인 목적으로 정당화 할 수 있었음을 볼 수 있다. 이러한 방법으로 이들은 당시 국방비가 뚜렷한 목표 없이 기초연구 개발비용으로 쓰인다는 비판을 피하고 ARPANET 프로젝트 개발 비용을 충당할 수 있었다.

예컨대 1960년대 후반 많은 미국의 의원들이 국방비가 명확한 군사적 용도를 갖는 연구에 쓰여야 한다는 주장을 하였다. 특히 이들은 국방부가 민간 연구 지원기관인 NSF보다도 더 많은 기초연구 개발비용을 지불하고 있다는 점을 문제 삼았다. 1965년에 미국 정부의 대학지원금 중 23%를 국방부에서 그리고 13%를 NSF에서 지원하였으며 1968년에는 ARPA의 예산 하나가 전체 NSF 예산의 절반에 해당할 정도였다. 이로 인해 1968년 국방예산심의 청문회에서 당시 상원의원 맨스필드(Mike Mansfield)는 ARPA 국장인 포스터(John S. Foster)에게 ARPA가 기초연구 비용을 많이 지원하는 것은 특정 목적 때문이 아니라 단지 감사가 허술하기 때문이 아니냐고 의심하기도 하였다.

하지만 이러한 정치적인 압박에도 불구하고 실제 정부의 감시로부터 상대적으로 자유로웠던 ARPA의 운영방식과 우호적인 정치적 환경을 조성하려는 과학자 그룹들의 노력으로 인해 어느 정도 독립적인 연구 환경이 조성될 수 있었다. 이러한 정치적 환경 조성을 위해서 ARPA 관계자들은 심지어 ARPANET의 기초연구로서의 성격을 부정하기까지 했다. 예컨대 포스터는 앞의 청문회에서 ARPANET 프로젝트 전체가 “연구 자체를 위한 목적에서 진행된 것”이 아니며 국가안보를 담당할 “기술적 기초, 지식, 그리고 훈련된 인력”을 배양하기 위한 것이라고 연구의 속성 자체를 재규정하기까지 했다. 하지만 이는 진정성이 있는 것이기 보다는 수사에 가까웠으며 ARPA 책임자들은 내부적으로는 거꾸로 자신들의 연구가 기초연구와 대학원 교육을 위한 것이라고 연구자들을 안심시키고 있었다.¹⁴¹⁾

처음 IPTO가 ARPANET 프로젝트를 공식적으로 승인 받았을 때조차도 군사적 응용의 여부는 직접적으로 언급되지 않았다. 로렌스 이전의 IPTO 국장이었던 테일러에 의하면 IPTO는

141) Abbate, 1999, pp. 75-77.

오로지 군사적인 유용성 때문에 어떤 프로젝트를 지원하도록 제약되지 않았다 ... 내가 ARPANET을 시작하고 싶다고 헤즈펠드(Charles Herzfeld)를 설득시켰을 때 그는 ARPA의 다른 곳에서 돈을 떼어와서 이 프로젝트를 출발시켜야 했다. 하지만 그는 내게 특정 국방 용도를 말할 것을 요구하지 않았다.¹⁴²⁾

즉 적어도 내부 결정과정에서는 군사적인 용도가 크게 중요하지 않았다는 것이다.

그럼에도 불구하고 이와 같은 내부 정책결정과정의 자율성이 개발자들이 군사적 고려를 완전히 배제할 수 있었음을 의미하는 것은 아니었다. 이후 IPTO의 프로그램 관리자가 되었던 서프(Vinton Cerf)의 증언에 따르면 각 대학의 책임 연구자(Principal Investigators)가 그들의 대학원생과 국방부 사이에서 버퍼의 역할을 해서 학생들로 하여금 군사적 용도에 신경 쓰지 않고 연구에 집중하도록 한 것은 사실이나, 이는 오로지 군사적 필요가 그 연구를 추동하고 있었음을 은폐하였을 따름이었다. 결국 ARPANET 개발과정은 궁극적으로 IPTO와 ARPA의 리더십에 의해서 지휘통제체제의 건설을 위한 것으로 정당화되고 또 그러한 목적으로 진행되었다. 포스터는 헤즈펠드가 군사적인 필요를 요구하지 않았다고 하지만 이미 ARPANET 프로젝트는 군 지휘통제체제라는 큰 의제 속에서 진행되고 있는 활동이었던 것이다. 따라서 1969년 ARPANET 프로젝트의 초기 실험 시기 당시 ARPA 소장이었던 헤즈펠드(Herzfeld)는 의회에서 이 새로운 컴퓨터 네트워크의 군사적 목적을 다음과 같이 정당화할 수 있었다.

ARPA 컴퓨터 네트워크는 이 문제(자원 공유)를 컴퓨터의 집합을 전자적으로 연결시킴으로서 풀려고 하고 있습니다. 이것은

142) William Aspray, "An Interview with Robert Taylor," (Minneapolis, MN: Charles Babbage Institute, 1989b), <http://archive.org/stream/RobertTaylorInterview/BT022889.txt> (검색일: 2013년 1월 10일).

서로 다른 사용자들이 각자의 기계와 소프트웨어에 후자의 능력이 전자의 필요에 부응할 때는 언제든지 사용할 수 있도록 할 것입니다 ... 이 네트워크는 고도로 높은 데이터 전송비율에서 컴퓨터들 사이의 대화가 일어나는 것을 가능하게 하기 위해 건설되었습니다. 만약 이 개념이 가능하다고 입증된다면, 사용자들 사이에서 1달러 당 10배에서 100배에 이르는 효율적 컴퓨터 능력의 향상을 가져올 것입니다. 이 ARPA 네트워크는 컴퓨터과학 연구에 종사하고 있는 대학교들을 연결할 것이고, 마지막 국방부 응용은 국방 시설들을 연결할 것입니다 초기 성공은 이미 거두어졌습니다.¹⁴³⁾

결국 좀 더 긴 역사적인 컴퓨터 네트워크의 발전 과정이라는 관점에서 볼 때 ARPANET은 냉전 전략의 영향을 받아 국제정치적으로 구성되었다. 즉 기술자들의 개발과정 자체에서는 냉전전략이 고려요소가 아니었을지 몰라도 그 시작과 끝은 결국 1960년대의 유연반응전략이라는 새로운 전략을 위한 지휘통제와 연결되어 있었다. 생존가능성과 호환성의 확보라는 구체적인 전략적 필요를 충족했기에 ARPANET 프로젝트가 진행될 수 있었던 것이다. 더 거슬러 올라가면 시간공유 기법 및 컴퓨터 간 자원 공유의 발상이 가능했던 것도 SAGE를 통해 최초로 대규모의 컴퓨터 네트워크가 구축되었기에 가능한 일이었다.

이렇게 과학자 그룹과 군부 및 정치가들의 협상과정을 거치면서 1971년 말이 되면 비로소 ARPANET의 대부분의 기반 시설이 자리를 잡게 된다. 초기에 계획되었던 15개의 연구 시설들이 네트워크에 연결되었고 공군과 미국 NBS의 사이트들도 이어서 연결되었다. 그런데 예상과는 달리 ARPANET의 설치가 곧바로 이들 기관들의 생산성 향상으로 이어지지는 않았다. 가장 결정적으로 문제가 되었던 것은 프로토콜과 관련된 소프트웨어 및 하드웨어를 설치하기 위해 막대한 비용이 지출되어야 했다는 사실이었다.

앞서 언급한 것처럼 당시만 해도 네트워크 프로토콜이라는 개념조

143) Norberg et al., 1996, pp. 172.

차 생소하던 때였고 일괄적으로 컴퓨터들이 커뮤니케이션을 위한 동일한 통신 절차와 규격을 사용하기 위해서는 통과해야 하는 과정이 많았다. 개발자 중 하나인 칸(Robert Kahn)의 말을 빌린다면 “호스트 기계들은 네트워크에 플러그 되기는 했지만 넷을 사용할 준비는 되지 않았었다.” 호스트 컴퓨터들의 관리자들은 그들의 컴퓨터와 IMP를 연결해 줄 수 있는 또 다른 하드웨어 인터페이스를 설치해야 했고 이 작업은 6개월에서 1년에 가까운 시간을 소모해야 하는 일이었다. 또한 각 컴퓨터의 정보를 호환가능한 정보로 바꾸어주는 호스트 프로토콜과 커뮤니케이션을 위한 네트워크 프로토콜을 실행하기 위해서 약 1년여에 걸친 새로운 프로그래밍도 필요했다. 칸은 이러한 초기 투자는 ARPANET 실험이 기존의 커뮤니케이션 및 컴퓨터 기술과는 전혀 다른 영역이었고 이를 현실로 옮기기 위해서는 엄청난 투자와 동기부여가 필요했다고 진술한다.¹⁴⁴⁾

이러한 초기 확장의 난관을 극복하는 과정에서 중요한 계기가 되었던 것이 ARPANET 개발진들이 주도해서 개최한 제 1회 컴퓨터 커뮤니케이션 국제회의(International Conference on Computer Communications)였다. 이 회의에 참가한 많은 이들이 최초로 컴퓨터 커뮤니케이션의 존재를 알게 되었고 이것이 다방면에 실용적으로 활용될 수 있음을 깨닫게 되었다. 이와 같은 선전 및 홍보활동은 상당히 실효를 거두어서 이전까지는 매달 몇 퍼센트 정도의 성장률을 기록하던 ARPANET이 컨퍼런스가 개최되는 달에는 67%에 급격한 성장률을 기록하면서 확장되었다.¹⁴⁵⁾

군사적인 응용도 이 후 단계에서 ARPANET이 확장되는 데 중요한 역할을 한다. ARPANET의 패킷 스위칭 기술은 1972년에 WWMCCS를 업그레이드하기 위해 채택된다. 당시까지 WWMCCS는 그 이름에 걸맞는 기능을 제대로 하지 못하고 있었는데, 새로운 기술의 채택으로 WIN(WWMCCS Intercomputer Network)이라는 새로운 군사작전용 네트워크가 만들어지면서 이 지휘통제체제의 작동을 크게 개선시켰다. 또한 ARPANET의 관리 자체도 1975년 이후에는 DCA의 소관으로 넘어

144) Abbate, 1999, p. 78.

145) Abbate, 1999, p. 80.

가 ARPANET이 국방부의 네트워크로 활용되기 시작한다.¹⁴⁶⁾ 이처럼 국방부의 지휘통제체제로 채택됨으로서 ARPANET과 패킷 스위칭도 빠른 속도로 전파되었다. 1960년대 후반에 미국의 지휘통제체제는 자동화된 컴퓨터와 각종 정보처리장치를 연결한 유일한 전 세계적 규모의 커뮤니케이션 네트워크였다. 상업화된 네트워크가 부족한 상황에서 정부 영역 네트워크의 표준으로 자리잡을 수 있었던 것은 이후 ARPANET을 중심으로 한 프로토콜과 표준이 인터넷으로 확장되는데 중요한 역할을 한다.

이렇게 만들어진 ARPANET은 SAGE와 같은 군사적 목적을 위한 지휘통제체제 네트워크의 기능을 하지만 SAGE와는 다르게 분산화된 아키텍처를 가졌다. ARPANET의 노드들은 어느 한 컴퓨터센터를 중심으로 하지 않고 병렬적으로 연결되었다는 면에서 SAGE의 허브형 아키텍처와는 달랐다. 또한 ARPANET은 SAGE 컴퓨터 네트워크보다 진일보한 집중 관리방식을 가졌다. SAGE는 27대의 동일한 컴퓨터들의 네트워크를 가능하게 했을 뿐이었다. 반면 ARPANET은 이종의 컴퓨터들 간의 호환을 가능하게 했다. 즉 데이터 통신과 이메일과 같은 의사소통을 가능하게 함으로서 하나의 프로토콜 및 표준적인 소프트웨어를 통해 전체 네트워크를 관리하는 기제를 만들어 냈다. 이는 이론적으로도 무한한 컴퓨터들 사이의 연결을 가능하게 한 것으로 기술사 연구에서는 따라서 이를 첫 세대 인터넷의 시작으로 본다.¹⁴⁷⁾

지휘통제체제의 필요에 따른 ARPANET의 개발과정은 SAGE와는 다른 방식으로 미국의 냉전전략에 의해 기술이 구성되는 모습을 보여준다. 1950년대와는 달리 컴퓨터 네트워크가 갖는 정보기술 자체의 속성으로 인해 유연한 기술 관리체계가 요구되었다. 기술 조건이 점차 복잡한 관리구조에 유리하게 변화했던 것이다. ARPANET은 이러한 복잡한 관리구조를 통해서 민간의 연구 네트워크를 IPTO를 통해서 조율함으로써 개발되었다. 그러나 역설적이게도 분산적인 경향이 심화되어 가

146) Abbate, 1999, pp. 134-135.

147) François Bar et al., "Access and Innovation Policy for the Third-Generation Internet," *Telecommunications Policy*, Vol. 24, No. 6-7 (2000), pp. 489-518.

던 컴퓨터 기술체계는 미국의 핵전략의 요구와 결합되어 새로운 통제방식의 필요를 만들어내었다. 그 결과 ARPANET이 개발되고 새로운 컴퓨터 기술체계는 새로운 집중작동방식으로 재통합되어 이중적인 구조의 네트워크가 만들어지게 되었다. 그리고 이 네트워크는 유연반응전략의 필요에 의해서 당시의 지휘통제체제의 기술적 필요를 만족시키는데 봉사하였으며 그 구조는 오늘의 인터넷이 가지고 있는 이중구조의 기초가 되었다.

V. 결론

이 연구는 오늘의 인터넷의 이면에 존재하는 탈허브와 집중의 이중적인 구조의 기원을 찾기 위해 냉전으로 돌아가 인터넷의 개발사를 다시 분석하였다. 인터넷의 이중적 구조는 미소갈등이라는 냉전체제가 만들어낸 소산이었다. 핵전력의 구조적 변화에 따른 대량보복전략에서 대공방어계획 그리고 유연반응전략으로의 변화는 그에 상응하는 독특한 컴퓨터 커뮤니케이션 망의 필요를 파생시켰고 미국은 이를 SAGE, ARPANET을 거쳐 네트워크 프로토콜이라는 새로운 기술의 창출로 충족시켰다. 그 결과 오늘의 인터넷은 다양한 노드들의 자유로운 연결을 집중적으로 통제하는 입체적인 형태의 이중구조를 갖게 되었다.

1950년대에는 최초의 대규모 정보기술체계인 SAGE가 만들어졌다. 1949년 소련의 수소폭탄 개발과 뒤이은 핵폭격 능력의 획득은 국제적인 힘의 배분 구조에 변화를 가져왔다. 이는 곧 미국의 본토 공격 위협이라는 인식으로 이어졌고 이에 따라 미국은 본토의 대공방어계획을 수립하게 된다. SAGE는 이 대공방어체계를 만들기 위한 정보통신체계로서 구상되고 완성되었다. 이를 위해 미국은 링컨 실험실을 허브로 하는 대규모 개발 프로젝트를 실행하고 광범위한 정보기술 연구 인력을 동원했다. 결과적으로 만들어진 SAGE는 허브와 스포크의 위계적인 구조를 갖는 중앙집중적인 네트워크의 모습을 가지고 있었다. SAGE는 이후 1960년대의 ARPANET 개발에도 직접적인 영향을 미쳤다. SAGE를 통해서 컴퓨터와 이들을 연결한 네트워크가 강력한 군사적 자원이 될 수 있다는 것이 확인되었고 이것이 계속된 국방부의 네트워크 개발활동으로 이어졌다.¹⁴⁸⁾ SAGE 개발과정에서 모뎀과 같은 기본적인 네트워크 기술이 개발되었고 이후의 ARPANET개발의 주역들이 길러졌다.

1960년대 미국은 소련의 ICBM 개발과 핵억지력 획득으로 또 한번 미소 군사력 배분의 구조적 변화에 직면하게 된다. 쿠바 미사일 위기 등을 거치면서 미국 본토를 향한 소련의 핵미사일 공격이 현실화됨에 따

148) Redmond and Smith, 2000, pp. 434-435.

라 군의 전략도 더는 그 신뢰성을 유지할 수 없는 대량보복전략에서 유연반응전략으로 돌아서게 된다. 새로운 핵전략을 제대로 실천에 옮기기 위해서는 중앙권력이 전세계에 분산된 미군을 세밀하게 조종할 수 있게 하는 집중적인 작동방식과 생존가능성을 높여줄 수 있는 분산적인 구조를 동시에 갖는 지휘통제체제가 필요했다. 이러한 지휘통제체제를 가능케 하기 위해 새로운 방식의 컴퓨터 네트워크인 ARPANET이 개발되었다. 하지만 ARPANET의 개발은 1950년대의 정부주도의 기술관리방식과는 다른 조건에서 이루어졌다. 점차 정보기술이 분산적인 관리방식에 적합한 형태로 발전함에 따라 각 연구소들의 자율성을 존중하면서도 이들의 활동을 중앙의 IPTO가 조절하는 관리구조가 창출된다. 그리고 이 관리구조를 통해 다양한 노드들을 분산적으로 연결하면서도 단일 프로토콜에 의해 집중적으로 전체 네트워크를 통제하는 ARPANET이 만들어졌다. 이 새로운 네트워크를 통해 지휘통제체제의 기술적 필요가 해결되었다. 그리고 이 네트워크가 훗날 인터넷의 분산적이면서 집중적인 이중구조의 원형이 된다. 이상 두 시기의 개발 프로젝트에서 드러나는 인터넷 이중구조의 국제정치적 구성과정은 <표 5-1>과 같이 요약할 수 있다.

<표 5-1> 인터넷 이중구조의 국제정치적 구성

사례	구조적 변화의 계기	미국전략 변화	기술적 필요	기술 관리구조	복잡도	결합도
SAGE	소련의 핵 폭격 능력	대공방어	컴퓨터의 네트워크	집중적	높음	높음
ARPANET	소련의 ICBM 개발	유연반응 전략	생존가능성과 호환성	복합적	높음	낮음

물론 ARPANET의 개발로 우리가 알고 있는 인터넷의 형태가 완전히 갖추어졌던 것은 아니다. 이 이후에도 TCP/IP의 개발, 인터넷 백본(Internet Backbones)의 설치, 인터넷 서비스 공급자의 성장, 웹의 개발, ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)의 설립 등과 같은 수없이 많은 변화들이 있어왔고 이는 전체적인 정보

기술체계의 변화와 궤를 같이하여 이루어졌다.¹⁴⁹⁾ 또한 그 개발의 양상도 1969년 이후가 되면 정부 주도의 프로젝트보다도 민간기업과 연구소의 자발적 활동에 훨씬 더 의존하는 모습을 띤다. 그러나 이후의 변화에도 불구하고 인터넷 이중구조의 기본골격은 변화하지 않았으며 오히려 프로토콜에 의한 관리양식은 대중적인 주목을 받지 않으면서도 점차 더 세밀해지고 복잡해지는 양상을 띠었다.

이러한 인터넷의 이중구조를 창출함으로서 미국이 얻었던 이익은 다각도에서 확인할 수 있다. 먼저 미국은 새로운 컴퓨터 네트워크를 개발함으로서 당장의 안보적 필요를 해결할 수 있었다. 더 근본적으로는 인터넷에 내재된 소프트웨어적인 집중적 통제방식을 주도함으로서 미국은 이후 정보화시대의 국제정치적 경쟁에서 매우 유리한 위치를 선점하게 된다. 한 가지 대표적인 예로 들 수 있는 것이 서두에 언급한 IP주소의 분배 문제이다. 보통은 인식하지 못하지만 IP주소는 다른 여타의 자원과 같이 희소한 자원이다. 현재 IP주소 체계에서는 약 43억 개 정도의 호스트 컴퓨터만이 인터넷에 존재할 수 있다. 지금과 같은 인터넷의 팽창 속도라면 IP주소의 포화는 곧 문제가 될 수 있고 이를 자각한 국제사회는 IPv6라는 새로운 버전의 IP 주소체계를 도입하고자 하고 있다. 그러나 논의가 시작된지 이미 10년이 가까워 오지만 일부 회사의 제품에 IPv4(기존의 IP주소체계)와 IPv6가 이중으로 사용된 것을 제외하고는 새로운 프로토콜로의 전환이 거의 이루어지지 않고 있다. 더딘 진행의 가장 중요한 요인은 미국정부 및 업계의 비협조이다.¹⁵⁰⁾

미국의 정부와 비정부 행위자들이 비협조적인 것은 현재 IP 체계에서 미국이 이미 충분한 주소자원을 가지고 있기 때문이다. 일례로 전세계에 256개만 존재할 수 있으며 약 1600만개의 IP주소를 가지는 8번째 계층 네트워크(/8 network) 중 미 국방부가 단위기관으로서 유일하게 12개를 보유하고 있고, 이외에 18개의 8번째 계층 네트워크가 미국의 초국적 기업에게 돌아가 있다. 다른 국가의 정부나 기업이 8번째 계층 네트워크를 소유한 것은 유럽의 몇몇 경우이고 그것도 한두 개를 넘지 않는

149) Ceruzzi, 2008b, p. 12.

150) Denardis, 2009, pp. 97-98.

다.¹⁵¹⁾ 미국이 주도하고 있는 인터넷의 프로토콜과 관련자원은 이 뿐만이 아니다. 특히 미국정부와 이해각서를 체결하고 있는 ICANN에 의해서 수많은 인터넷의 보이지 않는 자원이 미국 주도로 통제되고 있다. 미국은 이처럼 프로토콜이라는 고도로 집중된 통제방식을 주도함으로 사이버공간에서 막대한 편익을 거두고 있다. 애초에 이런 비대칭적인 독점을 가능하게 한 것이 냉전시기에 개발된 새로운 통제방식인 표준화된 프로토콜이었다.

사실 이 글의 초점이 인터넷의 국제정치적 구성 자체에 맞추어져 있었기 때문에 본격적으로 다루지는 않았으나 이렇게 구성된 인터넷의 이중구조가 끼치는 영향은 단순히 미국의 권력 자원을 늘려주는 것에 그치는 것은 아니다. 여기서 사용한 콕스의 분석틀에서 이미 암시되어 있듯이 국제정치적으로 구성된 정보기술의 특징은 보다 직접적으로 세계질서에 영향을 미칠 수 있다. 즉 특정 정보기술의 형태에 적합한 세계질서의 모습이 있을 수 있다는 것이다.

이러한 시각은 주로 해롤드 이니스(Harold Innis)를 시작으로 한 미디어 학파의 연구에 의해서 집중적으로 개발되어 왔다. 이니스는 문명과 커뮤니케이션 기술과의 상관관계를 긴 역사적인 관점에서 분석한 결과, 양피지와 같은 시간적 편향을 갖는 매체는 공간적으로 분절된 세계질서와 친화성을 갖고 파피루스와 같은 공간적 편향을 갖는 매체는 공간적으로 통합된 제국과 같은 세계질서와 친화성을 가짐을 주장하였다.¹⁵²⁾ 콕스는 이를 좀 더 권력과 변화의 차원으로 변용하였다. 그는 공간적 편향을 갖는 매체는 그 매체를 관리하는 이들이 지구적인 지식을 독점하여 지배적인 담론만이 남아 변화의 가능성이 줄어드는 반면 시간적 편향을 갖는 매체는 이 독점을 막고 다양한 시대의 삶의 모습을 접하게 함으로서 변화의 가능성을 높인다고 본다.¹⁵³⁾

151) Wikipedia의 “List of assigned /8 IPv4 address blocks” 항목 참조. (검색일: 2012년 11월 29일).

152) Innis, 2007.

153) Robert W. Cox, *The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization* (London: Routledge, 2002), pp. 139-156.

이들의 이론은 아직 각론의 성격이 커서 이 글에서 밝힌 인터넷의 이중구조가 어떠한 세계질서와 친화성을 가질지를 명확히 지적해주기는 어렵다. 하지만 적어도 인터넷의 체제적인 효과를 고려할 때 유의미한 이론적 출발점은 제공해주고 있다. 이 글에서 밝힌 인터넷의 집중과 탈집중의 이중구조는 각각 매체의 공간적 편향, 시간적 편향과 밀접한 관련이 있다. 그 결과 인터넷은 역사상 최초로 이 같은 두 가지 편향성을 동시에 가지고 있는 매체라고 할 수 있다.¹⁵⁴⁾ 이 후에 계속해서 풀어나가야 할 과제는 이러한 인터넷의 이중적인 구조에 대응하는 권력과 세계질서의 모습을 구체화시키고 일이다. 나아가 긴 시간적인 맥락 속에서 현재의 인터넷을 포함한 더 일반적인 커뮤니케이션 및 정보기술의 속성을 유형화하고 이것과 권력의 상호구성적인 관계를 논하는 것은 이 글에서도 충분히 고려되지 못한 큰 숙제이다.

그럼에도 이 글에서 집중했던 인터넷의 구조 특히 그동안 큰 주목을 받지 못했던 프로토콜의 통제문제는 기술과 세계질서의 상호구성 과정에서 새롭게 나타나는 권력의 본질이 무엇이며 그 변화는 어떻게 나타나는지의 문제에 시사하는 바가 크다. 이 글과 같은 맥락에서 앞서 인용한 겔로웨이의 글처럼 몇몇 비판이론의 저작들이 프로토콜과 사이버 공간에 내재된 코드의 통제의 성격을 실험적으로 파헤쳐보고자 하는 시도를 하고 있다. 일례로 정치경제 분야의 연구로서 아니쉬(A. Aneesh) 같은 경우는 미국과 인도의 기업 사이에 벌어지는 아웃소싱을 가상 이민(virtual migration)으로 개념화하며 프로토콜을 포함한 다종의 컴퓨터 알고리즘에 의한 새로운 지배의 양식이 나타나고 있음을 분석하고 있다.¹⁵⁵⁾ 그럼에도 아직 이 새로운 권력의 문제는 충분히 탐구되어 있지 않다. 특히 기존에 우리가 익숙한 전통적인 영역에서의 국제정치 문제가 어떻게 새로운 권력을 창출하고 변화시키는지에 관한 이론화 및 사례 연구가 많이 부족하다. 이 연구는 냉전 당시 미국의 핵전략과 인터넷의 새

154) 김상배, 『정보혁명과 권력변환: 네트워크 정치학의 시각』 (서울: 한울아카데미, 2010), p. 131.

155) A. Aneesh, *Virtual Migration: the Programming of Globalization*. (Durham: Duke University Press, 2006).

로운 커뮤니케이션 구조와 프로토콜의 구성적 관계를 밝힘으로서 이 방향의 연구에 일조하고자 했다.

마지막으로 이 글이 강조하고 싶은 것은 블랙박스로 굳어진 프로토콜의 권력을 넘어서는 변화의 문제이다. 이 글은 서두에서 냉전체제의 구조와 미국의 안보적 이익은 어떠한 과정을 거쳐 오늘날의 이중적인 인터넷의 구조를 구성했는가라는 질문을 던졌다. 그리고 그 답으로서 소련의 핵위협, 미국의 핵전략, 정보기술체제의 상호구성의 모습을 두 가지 사례를 통해서 보여주고자 했다. 그러나 이러한 답보다도 더욱 강조하고 싶은 것은 기술 또한 국제정치적으로 구성된 체계라는 사실 자체이다. 현재 국제정치학자와 일반대중을 막론하고 극소수만이 기술의 블랙박스를 열고 그 안에 담긴 권력정치적인 구조를 보고자 하는 노력을 기울이고 있다. 오히려 구성주의자들의 주 비판대상인 무정부상태의 자조 논리보다도 더 기술의 구조는 당연한 것으로 받아들여지고 있다.

물론 기술은 무정부상태와 같은 사회적인 구성물은 아니다. 하지만 그렇다고 기술결정론에서 주장하는 것과 같이 인간의 의지와 무관하게 발전되는 것도 아니다. 국제체제의 변화를 불러오는 기술체계는 그것의 물리적인 속성과 국제체제의 구성적인 영향에 의해서 개발된다. 그리고 이 과정에서 구조의 제약에 대응해서 행위자가 발휘하는 에이전시는 기술발전의 경로를 유의미하게 변경시킬 수 있다. 미국은 정보기술체계와 인터넷 개발의 초기에 네트워크 프로토콜이라는 보이지 않는 집중의 메커니즘을 만듦으로서 오늘날의 정보지식 무대를 주도하고 있다.

그러나 미국주도로 형성된 오늘의 정보기술이 고정불변한 것은 아니다. 웹 1.0의 시대가 가고 웹 2.0의 시대가 도래했으며, 소셜미디어라는 새로운 매체의 가능성에 많은 국제정치학자들과 정책결정자들이 주목하고 있다. 집중의 메커니즘을 장악한 미국의 기관들과 초국적 기업들이 전 세계의 정보산업을 장악하고 있지만 여전히 대안적인 움직임도 존재한다. 리눅스와 같은 오픈소스 소프트웨어 운동이 그러한 예이다. 또 이미 제 2의 주연으로 떠오른 중국 또한 미국의 기술표준에 대항하여 정보기술의 대안표준을 제시하기 위해 발 빠르게 움직이고 있다. 웹 1.0 시대를 주도했던 미국조차도 현재의 인터넷 커뮤니케이션 구조가 안고

있는 문제점을 개혁하고 미국의 민주적 가치에 더 친화적인 정보기술체제를 구성하기 위한 새로운 시도들을 하고 있다.¹⁵⁶⁾ 이 글은 냉전체제라는 시대적인 배경 속에서 탄생한 인터넷의 특성을 분석했다. 현재 인터넷의 이중적 구조는 냉전체제, 미국, 그리고 기술 그 자체라는 삼자의 복잡한 상호작용에 의해 만들어진 것이다. 하지만 탈냉전 이후 새로운 삼자의 구성적인 관계 속에 인터넷 그리고 넓은 의미의 정보기술의 표준은 다시 한 번 새로운 변환의 조짐을 보이고 있다. 이 글이 보여준 냉전체제와 인터넷의 구성적 관계는 탈냉전 시기 정보기술의 새로운 국제정치적 변환을 이해하기 위한 가이드의 역할을 해 줄 것이다.

156) Matthew Hindman, *The Myth of Digital Democracy*. (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2009); Dawn Nunziato, *Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009).

참고 문헌

1. 정부와 관련기관 문헌

- Aspray, William. 1989a. "An Interview with Ivan Sutherland." Minneapolis, MN: Charles Babbage Institute, <http://purl.umn.edu/107642> (검색일: 2012년 11월 5일).
- Aspray, William. 1989b. "An Interview with Robert Taylor." Minneapolis, MN: Charles Babbage Institute, <http://archive.org/stream/RobertTaylorInterview/BT022889.txt> (검색일: 2013년 1월 10일).
- Bush, Vannevar. 1945. *Science, the Endless Frontier. A Report to the President*. Washington: United States Government Printing Office, <http://www.nsf.gov/about/history/vbush1945.htm> (검색일: 2012년 9월 27일).
- McNamara, Robert S. 1961. "Command and Control." Washington, D.C.: U.S. DOD, http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:dnsa&rft_dat=xri:dnsa:article:CNH01275 (검색일: 2012년 4월 6일).
- Mcnamara, Robert S. 1962. "Statement of Secretary of Defense Robert S. Mcnamara, Before the Senate Subcommittee on department of Defense Appropriations, the Fiscal Year 1963-1967 Defense Program and 1963 Defense Budget." Washington, D.C.: U.S. DOD, http://www.dod.mil/pubs/foi/logistics_material_readiness/acq_bud_fin/ (검색일: 2012년 11월 7일).
- National Security council. 1950. *NSC 68: United States Objectives and Programs for National Security: A Report to the President Pursuant to the President's Directive of January 31, 1950*. Washington, D.C.: National Security Council,

<http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-68.htm> (검색일: 2012년 11월 27일).

National Security Council. 1953. *NSC 141: A Report to the National Security Council by the Secretaries of State and Defense and the Director for Mutual Security on Reexamination of United States*. Washington, D.C.: National Security Council, <http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v02p1/d42> (검색일: 2012년 11월 26일).

North Atlantic Military Committee. 1968. "MC 14/3 (Final): Overall Strategic Concept for the Defense of the North Atlantic Treaty Organization Area," (January 16) in Gregory W. Pedlow, (ed.), *NATO Strategy Documents, 1949-1969*, pp. 358-399, <http://www.nato.int/docu/stratdoc/eng/a680116a.pdf> (검색일: 2012년 11월 10일).

O'Neill, Judy. 1990. "An Oral history interview with Paul Baran." Minneapolis, MN: Charles Babbage Institute, <http://purl.umn.edu/107101> (검색일: 2012년 11월 22일).

United States Department of Defense and Department of Energy. "Declassified Stockpile Data 1945 to 1994." <https://www.os ti.gov/opennet/forms.jsp?formurl=document/press/pc26tab1.html> (검색일: 2012년 6월 9일).

United States General Accounting Office. 1979. *The World Wide Military Command and Control System--Major Changes Needed in Its Automated Data Processing Management and Direction: Report to the Congress*. Washington, D.C.: United States General Accounting Office, <http://www.gao.gov/products/LCD-80-22> (검색일: 2012년 10월 14일).

Wainstein, L. et al. 1975. *The Evolution of U.S. Strategic Command and Control and Warning, 1945-1972*. Arlington, VA: Ins

titute for Defense Analyses, http://gateway.proquest.com/openurl?url_ver=Z39.88-2004&res_dat=xri:dnas&rft_dat=xri:dnas:article:CNH00039 (검색일: 2012년 4월 6일).

2. 연구서

- 김상배. 2003. "정보기술과 국제정치이론: 구성적 기술론과 정보세계정치론의 모색." 『國際政治論叢』 43권 4호.
- 김상배. 2007a. "글로벌 지식패권의 국내적 기원." 『한국정치학회보』 41권 2호.
- 김상배. 2007b. 『정보화시대의 표준경쟁: 원텔리즘과 일본의 컴퓨터 산업』 서울: 한울아카데미.
- 김상배. 2010. 『정보혁명과 권력변환: 네트워크 정치학의 시각』 서울: 한울아카데미.
- 김택권·문정인. 1995. 『미국의 기술개발지원제도』 서울: 과학기술정책관리연구소.
- 하영선. 1991. 『한반도의 핵무기와 세계질서』 서울: 나남.
- Abbate, Janet. 1999. *Inventing the Internet*. Cambridge, Mass: MIT Press.
- Alic, John A. (ed.). 1992. *Beyond Spinoff: Military and Commercial Technologies in a Changing World*. Boston, Mass.: Harvard Business School Press.
- Aneesh, A. 2006. *Virtual Migration: the Programming of Globalization*. Durham: Duke University Press.
- Bar, Francois et al. 2000. "Access and Innovation Policy for the Third-Generation Internet." *Telecommunications Policy*, Vol. 24, No. 6-7.
- Baran, Paul. 1964. *On Distributed Communications: I. Introduction to Distributed Communications Networks*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, http://www.rand.org/pubs/research_m

- emoranda/RM3420 (검색일: 2012년 10월 7일).
- Barlow, John Perry. 1996. "A Declaration of the Independence of Cyberspace." *Electronic Frontier Foundation* (February 8), <https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html> (검색일: 2012년 11월 24일).
- Bingham, Richard D. 1998. *Industrial Policy American Style: From Hamilton to HDTV*. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe.
- Borrus, Michael and John Zysman (eds.). 1998. "Globalization with Borders: The Rise of "Wintelism" as the Future of Industrial Competition," in John Zysman and Andrew Schwartz (eds.), *Enlarging Europe: The Industrial Foundations of a New Political Reality*. Berkeley, CA: International and Area Studies, University of California at Berkley.
- Branscomb, Lewis M. (ed.). 1993. *Empowering Technology: Implementing a U.S. Strategy*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Branscomb, Lewis M. and George Parker. 1993. "Funding Civilian and Dual-Use Industrial Technology." in Lewis M. Branscomb (ed.), *Empowering Technology: Implementing U.S. Strategy*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Castells, Manuel. 2010. *The Rise of the Network Society*, 2nd edition. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
- Ceruzzi, Paul E. 2008a. *Internet Alley: High Technology in Tysons Corner, 1945-2005*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Ceruzzi, Paul E. 2008b. "The Internet Before Commercialization," in William Aspray and Paul E. Ceruzzi (eds.), *The Internet and American Business*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Cowhey, Peter F., Jonathan D. Aronson and Donald Abelson.

2009. *Transforming Global Information and Communication Markets: The Political Economy of Innovation*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Cox, Robert W. 1981. "Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory." *Millennium*, Vol. 10.
- Cox, Robert W. 2002. *The Political Economy of a Plural World: Critical Reflections on Power, Morals and Civilization*. London: Routledge.
- Dalkey, Norman Crolee. 1962. *Command and Control: A Glance at the Future*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, <http://www.rand.org/pubs/papers/P2675> (검색일: 2012년 11월 8일).
- Deibert, Ronald. 1997. *Parchment, Printing, and Hypermedia: Communication in World Order Transformation*. New York: Columbia University Press.
- DeNardis, Laura. 2009. *Protocol Politics: The Globalization of Internet Governance*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Edwards, Paul N. 1996. *The Closed World: Computers and the Politics of Discourse in Cold War America*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Evangelista, Matthew. 1988. *Innovation and the Arms Race : How the United States and the Soviet Union Develop New Military Technologies*. Ithaca: Cornell University Press.
- Flamm, Kenneth. 1987. *Targeting the Computer: Government Support and International Competition*. Washington, D.C.: Brookings Institution.
- Flamm, Kenneth. 1988. *Creating the Computer: Government, Industry, and High Technology*. Washington, D.C.: Brookings Institution.
- Freedman, Lawrence. 1981. *The Evolution of Nuclear Strategy*.

- New York: St. Martin's Press.
- Freeman, Eva C. 1995. *MIT Lincoln Laboratory: Technology in the National Interest*. Lexington, Mass.: Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology.
- Fritsch, S. 2011. "Technology and Global Affairs." *International Studies Perspectives*, Vol. 12, No.1.
- Gaddis, John Lewis. 2005. *Strategies of Containment: a Critical Appraisal of American National Security Policy during the Cold War*, revised edition. London: Oxford University Press.
- Galloway, Alexander R. 2004. *Protocol: How Control Exists after Decentralization*, Cambridge, MA: MIT Press.
- Galloway, Alexander R., and Eugene Thacker. 2007. *The Exploit: A Theory of Networks*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007.
- Hafner, Katie and Matthew Lyon. 1996. *Where Wizards Stay up Late: The Origins of the Internet*. New York: Simon & Schuster.
- Hanson, Fergus. 2011. "Harnessing the Power of Social Media in International Relations." *ISN Insights* (March 31), <http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/ISN-Insights/Detail?lng=en&id=128154&tabid=1450690902&contextid734=128154&contextid735=127095> (검색일: 2012년 11월 14일).
- Herrera, Geoffrey Lucas. 2006. *Technology and International Transformation: The Railroad, the Atom Bomb, and the Politics of Technological Change*. Albany: State University of New York Press.
- Hindman, Matthew. 2009. *The Myth of Digital Democracy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Innis, Harold Adams. 2007. *Empire and Communications*. Lanham,

- Md.: Rowman & Littlefield.
- Johnson, Stephen B. 2002. *The United States Air Force and the Culture of Innovation, 1945-1965*. Washington, D.C.: Air Force History and Museums Program.
- Kahan, Jerome H. 1975. *Security in the Nuclear Age: Developing U.S. Strategic Arms Policy*. Washington: Brookings Institution.
- Kahin, Brian. 1993. "Information Technology and Information Infrastructure," in Lewis M. Branscomb (ed.), *Empowering Technology: Implementing U.S. Strategy*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Kellos, Lucas. 2012. "Cyber Disorders: Rivalry and Conflict in a Global Information Age." Presentation, International Security Program Seminar Series, Cambridge, Mass. International Security Program, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, May 3, 2012.
- Kitschelt, H. 1991. "Industrial Governance Structures, Innovation Strategies, and the Case of Japan - Sectoral or Cross-National Comparative-Analysis." *International Organization*, Vol. 45, No. 4.
- Lackenbauer, P. Whitney. 2005. *The Distant Early Warning (DEW) Line: A Bibliography and Documentary Resource List*. Calgary, Alberta: The Arctic Institute of North America.
- Latour, Bruno. 1987. *Science in Action : How to Follow Scientists and Engineers through Society*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Leslie, Stuart W. 1993. *The Cold War and American Science: The Military-Industrial-Academic Complex at MIT and Stanford*. New York: Columbia University Press.

- Licklider, J. C. R. 1960. "Man-Computer Symbiosis." *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, Volume HFE-1: 4-11 (March).
- Malerba, Franco. 2004. *Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe*. New York, N.Y.: Cambridge University Press.
- Manjikian, M. M. 2010. "From Global Village to Virtual Battlespace: the Colonizing of the Internet and the Extension of Realpolitik." *International Studies Quarterly*, Vol. 54, No. 2.
- Marill, Thomas and Lawrence G. Roberts 1966. "Toward a Cooperative Network of Time-Shared Computers." Paper presented at the Proceedings of the November 7-10, 1966, Fall Joint Computer Conference, San Francisco, California.
- Morris Jr., John B. 2011. "Injecting the Public Interest into Internet Standards." in Laura Denardis (ed.), *Opening Standards: The Global Politics of Interoperability*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Needell, Allan A. 2000. *Science, Cold War and the American State*. Washington, D.C.: Smithsonian Institution.
- Norberg, Arthur L. et al. 1996. *Transforming Computer Technology: Information Processing for the Pentagon, 1962-1986*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Nunziato, Dawn. 2009. *Virtual Freedom: Net Neutrality and Free Speech in the Internet Age*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Pastor-Satorras, R., and Alessandro Vespignani. 2004. *Evolution and Structure of the Internet: A Statistical Physics Approach*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Pearson, David E. 2000. *The World Wide Military Command and*

- Control System: Evolution and Effectiveness*. Maxwell AFB, AL: Air University Press.
- Peoples, C. 2009. "Technology, Philosophy and International Relations." *Cambridge Review of International Affairs*, Vol. 22, No.4.
- Pugh, Emerson W. 1995. *Building IBM: Shaping an Industry and Its Technology*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Redmond, Kent C. and Thomas Malcolm Smith. 2000. *From Whirlwind to MITRE: The R&D Story of the Sage Air Defense Computer*. Cambridge, Mass.: MIT Press.
- Russell, Andrew L. 2011. "Constructing Legitimacy: The W3C's Patent Policy." in Laura Denardis (ed.), *Opening Standards: The Global Politics of Interoperability*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
- Ruttan, Vernon W. 2001. *Technology, Growth, and Development: an Induced Innovation Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Sandholtz, Wayne et al. 1992. *The Highest Stakes: The Economic Foundations of the Next Security System*. New York: Oxford University Press.
- Shirky, Clay. 2008. *Here Comes Everybody: The Power of Organizing without Organizations*. New York: Penguin Press.
- Shirky, Clay. 2011. "The Political Power of Social Media Technology, the Public Sphere, and Political Change." *Foreign Affairs*, Vol. 90, No. 1.
- Slater, William F. 2002. "Internet History and Growth," *Chicago Chapter of the Internet Society* (September).
- Stowsky, Jay. 2004. "Secrets to Shield or Share? New Dilemmas for Military R&D Policy in the Digital Age." *Research*

Policy, Vol. 33, No.2.

Valley, G. E. 1985. "How the Sage Development Began." *Annals of the History of Computing*, Vol. 7, No.3.

Ware, Willis H. 2008. *Rand and the Information Evolution: A History in Essays and Vignettes*. Santa Monica, CA: Rand Corp.

Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy Is What States Make of It – the Social Construction of Power–Politics." *International Organization*, Vol. 46, No. 2 (Spring).

Abstract

The Cold War Influence on the Early Internet:

The Constitution of IT through International
Politics

Inho Choi

International Relations Major

Department of Political Science and

International Relations

The Graduate School

Seoul National University

Few scholars of International Relations have explored the influence of international political processes on the formation of IT. This paper tries to fill this gap by examining the Cold War origin of the structure of the Internet. Contrary to the popular myth of the inherent liberal characteristics of the Internet, it has double structure with both decentralizing and centralizing effects. This double structure of the Internet was developed to fulfill technological needs of the nuclear strategy of the U.S. during the Cold War, and its developmental process, in turn, was affected by the inherent characteristics of IT. This paper shows how the constitutive relationship of the Cold War international system, the nuclear strategy of the U.S. and material features of IT gave birth to the structure of the Internet through the studies of two critical junctures of its development: Semi-Automatic Ground

Environment(SAGE) project in 1950's and ARPANET in 1960's.

In 1950's the Soviet acquisition of nuclear bomber force caused a structural change in the distribution of military power between the U.S. and Soviet Union. Consequently, U.S. could not sustain its massive retaliation strategy without supplementing it with the enhanced air defence. The SAGE project was inaugurated to provide the digital communication network that automated the air defense system. The SAGE was developed through the centralized IT governance of 1950s, and the first network of computers began to operate.

The emergence of Soviet ICBM force in 1960's induced another structural change in the Cold War system giving Soviet Union deterrence capability. Hence, the U.S. had to shift its nuclear strategy to the flexible response. This strategy required a communication network that could ensure the interoperability of component computers and the survivability of the command and control system. Due to the new technological environment in 1960's, the U.S. used a loose network of researchers that was coordinated by Information Processing Techniques Office of Advanced Research Projects Agency to meet the communication requirements. ARPANET was built by this complex governance, and became the basis of the double structure of the Internet.

The intangible control by protocols that is mostly governed by the U.S. personnels helped the U.S. to maintain its hegemony in the cyberspace of the post-Cold War period. Also, the double structure of the Internet is profoundly affecting the transformation of the nature of power in the information age.

Keywords: Internet, IT, cold war, nuclear strategy, SAGE, ARPANET

Student Number : 2011-20225.